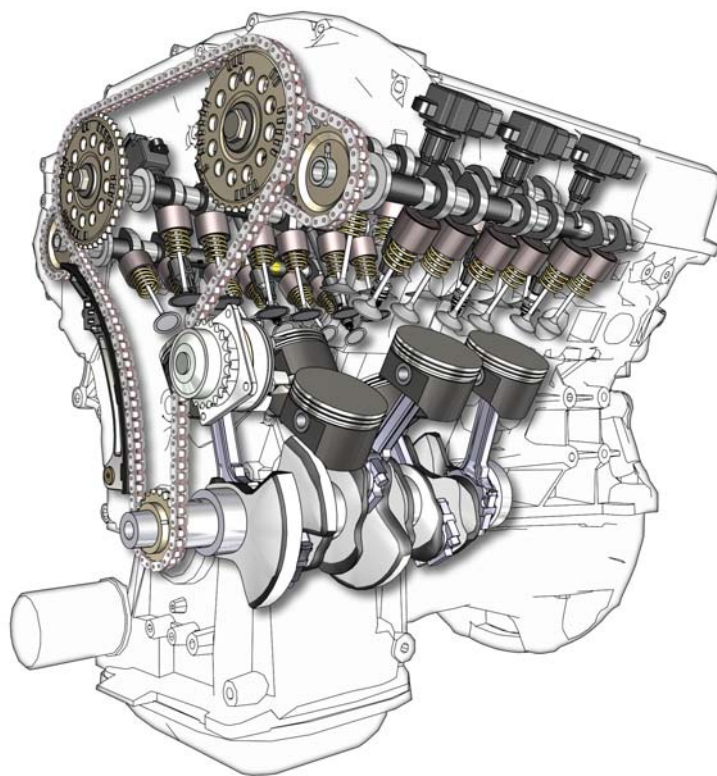


Máquinas Térmicas



Apostila de Motores de Combustão Interna

APOSTILA DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA

INTRODUÇÃO

Os motores de combustão podem ser classificados como de:

- **COMBUSTÃO EXTERNA:** no qual o fluido de trabalho está completamente separado da mistura ar/combustível, sendo o calor dos produtos da combustão transferido através das paredes de um reservatório ou caldeira, ou de
- **COMBUSTÃO INTERNA,** no qual o fluido de trabalho consiste nos produtos da combustão da mistura de ar/combustível.

Uma vantagem fundamental do motor alternativo de combustão interna, sobre as instalações de potência de outros tipos, consiste na ausência de trocadores de calor no circuito do fluido de trabalho, tal como a caldeira e condensador de uma instalação a vapor. A ausência dessas peças não apenas conduz à simplificação mecânica mas, também, elimina a perda inerente ao processo de transmissão de calor através de um trocador de área finita.

O motor alternativo de combustão interna possui outra vantagem fundamental importante sobre a instalação a vapor ou turbina a gás, a saber: todas as peças podem trabalhar a temperaturas bem abaixo da máxima temperatura cíclica. Este detalhe possibilita o uso de temperaturas cíclicas bastante altas e torna possível alta eficiência.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA

Vantagens	Desvantagens
• arranque rápido • trabalho em rotações relativamente baixas • pequeno tamanho • fácil manutenção	• limitação de potência • não utilização de combustíveis sólidos • peso elevado para potência • elevado número de peças • baixa eficiência

VANTAGENS PARA O MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA ALTERNATIVO SOBRE INSTALAÇÕES DE TURBINAS DE VAPOR:

1. Maior eficiência máxima;
2. Menor razão de peso e volume da instalação para a potência máxima (exceto, possivelmente, no caso de unidades maiores do que 7353 kW ou 10.000 CV);
3. Maior simplicidade mecânica;
4. O sistema de refrigeração de um motor de combustão interna transfere uma quantidade de calor muito menor do que o condensador de uma instalação a vapor de igual potência e, normalmente, é operada com temperaturas mais elevadas na superfície. O menor tamanho do trocador de calor é uma vantagem nos veículos de transporte e em outras aplicações, nas quais o resfriamento deve ser feito por meio de ar atmosférico.

VANTAGENS PRÁTICAS DA INSTALAÇÃO A VAPOR SOBRE O MOTOR ALTERNATIVO DE COMBUSTÃO INTERNA

1. A instalação a vapor pode usar maior variedade de combustíveis, incluindo os sólidos;
2. Menos suscetíveis a vibrar;
3. A turbina a vapor é prática nas unidades de grande potência (de 147000 kW ou mais) em um único eixo.

CLASSIFICAÇÃO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA (MCI)

Os MCI podem ser classificados em:

- a) Quanto a propriedade do gás na admissão:
 - ar (Diesel)
 - mistura ar-combustível (Otto)
- b) Quanto à ignição
 - por centelha (ICE) [*spark ignition (SI)*]
 - por compressão (ICO) [*compression ignition (CI)*]
- c) Quanto ao movimento do pistão
 - Alternativo (Otto, Diesel)
 - Rotativo (Wankel, Quasiturbine)
- d) Quanto ao ciclo de trabalho
 - 2 tempos
 - 4 tempos
- e) Quanto ao número de cilindros
 - monocilíndricos
 - policilíndricos
- f) Quanto à disposição dos cilindros
 - em linha à opostos (boxer)
 - em V à em estrela (radial)
- g) Quanto à utilização
 - ESTACIONÁRIOS - Destinados ao acionamento de máquinas estacionárias, tais como Geradores, máquinas de solda, bombas ou outras máquinas que operam em rotação constante;
 - INDUSTRIAIS - Destinados ao acionamento de máquinas de construção civil, tais como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação fora-de-estrada, acionamento de sistemas hidrostáticos e outras aplicações onde se exijam características especiais específicas do acionador;
 - VEICULARES - Destinados ao acionamento de veículos de transporte em geral, tais como caminhões e ônibus;
 - MARÍTIMOS - Destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval. Conforme o tipo de serviço e o regime de trabalho da embarcação, existe uma vasta gama de modelos com características apropriadas, conforme o uso. (Laser, trabalho comercial leve, pesado, médio-contínuo e contínuo)

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES:

Também pode-se classificar os motores de combustão interna segundo os vários sistemas que os compõem, por exemplo:

- ADMISSÃO DE COMBUSTÍVEL
 - .. Motores com carburação (Otto)
 - .. Motores com injeção (Diesel, Otto)
- REFRIGERAÇÃO
 - .. Ar (natural ou forçada)
 - .. Água (termo-sifão, forçada)
- IGNIÇÃO
 - .. Magneto
 - .. Bateria
- DISPOSIÇÃO DAS VÁLVULAS
 - .. em I, L, T, F
- DISPOSIÇÃO DO COMANDO DE VÁLVULAS
 - .. no bloco
 - .. no cabeçote (OHC, DOHC)

COMPARAÇÃO ENTRE MOTOR OTTO E MOTOR DIESEL

	MOTOR OTTO	MOTOR DIESEL
ADMISSÃO DE COMBUSTÍVEL	CARBURAÇÃO INJEÇÃO	INJEÇÃO
ALTERAÇÃO DA ROTAÇÃO	MISTURA A/C	COMBUSTÍVEL
IGNIÇÃO	FONTE EXTERNA	AUTO IGNIÇÃO
TAXA DE COMPRESSÃO	6 a 9 gasolina 9 a 14 álcool	14 a 22
DESPERDÍCIO DE COMBUSTÍVEL	HÁ DESPERDÍCIO (lavagem de anéis)	NÃO HÁ
TIPO DE COMBUSTÍVEL	LEVES	PESADOS

MOTORES ROTATIVO DE DESLOCAMENTO - MOTOR WANKEL

São motores nos quais um membro rotativo é disposto de forma a variar o volume de trabalho de maneira análoga ao de um compressor do tipo palheta, ou por meio de alguma espécie de movimento excêntrico de um rotor em um espaço cilíndrico (usualmente não circular).

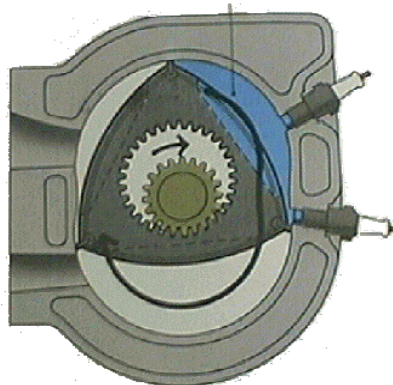
O problema mais difícil em tais motores é a selagem da câmara de combustão contra vazamento sem excessivo atrito e desgaste. Esse problema é bem mais difícil do que o de anéis de segmento convencionais, devido às seguintes razões:

1. “contato de linha” em lugar de contato de superfície;
2. as superfícies a selar são descontínuas, com arestas vivas;
3. a velocidade do selo é elevada durante parte do ciclo de alta pressão, em contraste com anéis de segmento, cuja velocidade é próxima de zero na máxima pressão do cilindro.

O motor WANKEL é um motor deste tipo. Ele ainda se encontra sob intenso desenvolvimento. Embora se diga que o problema de selagem esteja resolvido, não parece razoável aceitar que a solução seja tão satisfatória quanto a do moderno anel de segmento.

Em geral, o objetivo dos projetos de motores rotativos de deslocamento foi de evitar vibração, redução de tamanho, peso e redução de custo em comparação com os tipos convencionais.

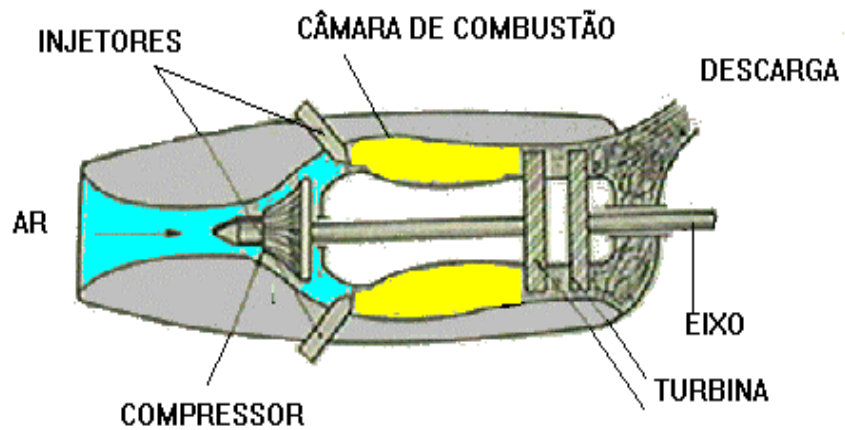
A única vantagem básica desse tipo de motor está no fato de ser alta a relação volume de deslocamento para volume total do motor, obtendo-se assim, maiores potências.



TURBINAS A GÁS

O conceito de turbina a gás é antigo, mas ele não se concretizou como fonte prática de potência até após a II. Guerra Mundial. Seu desenvolvimento comercial foi estimulado pela introdução bem sucedida dos motores turbojatos em aviões ingleses e alemães, próximo ao final da guerra.

Na maior parte das realizações atuais, o conjunto é formado por várias câmaras de combustão (de 2 a 6), possuindo cada uma delas de seu injetor. Esta disposição assegura uma melhor utilização do combustível e permite maior flexibilidade de funcionamento.



CICLOS DE POTÊNCIA

Ciclo de Carnot

Para entender melhor, colocaremos aqui, de forma resumida o ciclo desenvolvido por um motor térmico, teórico, chamado Ciclo de Carnot. Sadi Carnot (1796-1832) publicou em 1823 uma brochura intitulada “Reflexões sobre a potência motriz do fogo”. Enunciava aí um ciclo ideal que, partindo da transformação de gases perfeitos, deveria ter um rendimento de aproximadamente 72%, o qual, aliás, nunca atingido por um motor térmico real. Conhecido com o nome de “Ciclo de Carnot”, este ciclo teórico se compõe das seguintes fases:

- 12 = compressão isotérmica
- 23 = compressão adiabática
- 34 = expansão isotérmica
- 41 = expansão adiabática (Figura 30)

O ciclo de Carnot não pode ser objeto de nenhuma realização na prática. Pode ser descrito teoricamente da seguinte maneira:

Primeira fase: compressão isotérmica

uma massa gasosa é introduzida no cilindro e depois comprimida pelo pistão “temperatura constante”, sendo o cilindro esfriado durante esta fase.

Segunda fase: compressão adiabática

Sendo interrompido o resfriamento do cilindro, continua-se a compressão rapidamente de modo que nenhuma troca de calor tenha lugar entre o gás e o cilindro.

Terceira fase: expansão isotérmica

Ao passo que, durante a compressão isotérmica o cilindro deve ser resfriado, durante a expansão isotérmica, este mesmo cilindro exige aquecimento para tornar a temperatura constante.

Quarta fase: expansão adiabática

Continuando o repouso, faz-se cessar o reaquecimento do cilindro para que essa fase se efetue sem troca de calor com o cilindro e que a massa gasosa retome o volume e a pressão que possuía no início da primeira fase

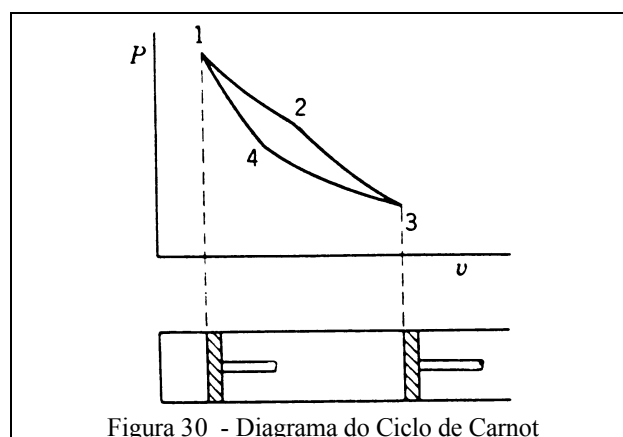


Figura 30 - Diagrama do Ciclo de Carnot

O rendimento de um ciclo de Carnot depende somente das temperaturas nas quais o calor é fornecido ou rejeitado, dado pela relação:

$$\eta_t = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{T_4}{T_1} = 1 - \frac{T_3}{T_2}$$

O rendimento também pode ser expresso pela relação de pressão ou taxa de compressão, durante os processos isentrópicos:

$$\text{taxa de pressão isentrópica} \quad r_{ps} = \frac{P_1}{P_4} = \frac{P_2}{P_3} = \left(\frac{T_3}{T_2} \right)^{\frac{k}{1-k}}$$

$$\text{taxa de compressão isentrópica} \quad r_{vs} = \frac{V_4}{V_1} = \frac{V_3}{V_2} = \left(\frac{T_3}{T_2} \right)^{\frac{1}{1-k}}$$

Portanto: $\eta_t = 1 - r_{ps}^{(1-k)/k} = 1 - r_{vs}^{1-k}$

Ciclos de Otto e Diesel

Nos dois processos que ocorrem nos Motores de Combustão Interna Alternativos de dois e quatro tempos, podemos ainda incluir uma subdivisão:

1) MCI trabalhando a quatro tempos:

- a) Ciclo Otto;
- b) Ciclo Diesel.

2) MCI trabalhando a dois tempos:

- a) Ciclo Otto;
- b) Ciclo Diesel.

Ciclo Otto

(Volume Constante)

Em 1862, Beau de Rochas enunciou o ciclo de “quatro tempos” que, primeiramente, o alemão Otto aplicara a um motor térmico, de onde surgiu em algumas obras a designação de “Ciclo Otto”. Teoricamente, o ciclo enuncia-se da seguinte maneira: o enchimento do cilindro efetua-se com a pressão atmosférica, pois que:

- AB = Compressão adiabática;
- BC = Elevação brutal da pressão em volume constante;
- CD = Expansão adiabática;
- DA = Baixa brutal de pressão em volume constante.

O esvaziamento do cilindro se efetua em pressão atmosférica.

Primeira fase: **compressão adiabática**

Efetuada de maneira adiabática, a compressão leva os gases a uma certa temperatura, contudo insuficiente para provocar a inflamação.

Segunda fase: **transformação isovolumétrica**

Introduz-se uma fonte quente destinada a elevar instantaneamente a pressão dos gases (faísca elétrica) sem que o pistão tenha tempo de deslocar-se durante essa transformação de volume constante.

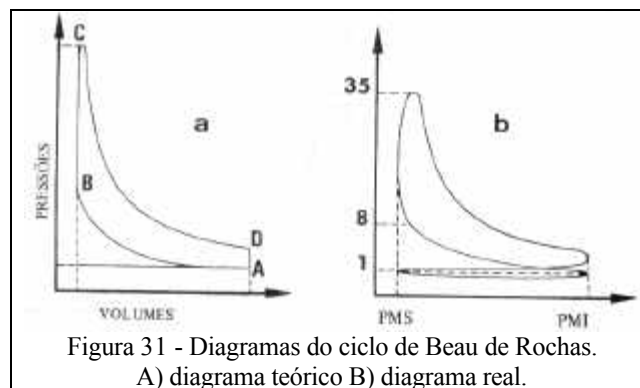
Terceira fase: **expansão adiabática**

Terminada a inflamação, a massa gasosa distende-se de maneira adiabática e o fim dessa distensão corresponde a uma baixa sensível de pressão.

Quarta fase: **expansão isocórica**

A abertura do escape provoca uma baixa brutal de pressão que leva o interior do cilindro à pressão atmosférica enquanto o pistão bascular em ponto morto (volume constante).

Na Figura 31, observa-se os diagramas teórico e real do ciclo em questão. Observe-se que o ciclo real é sensivelmente diferente.



O ciclo se aproxima do motor de combustão interna de ignição por centelha. Determina-se o rendimento térmico desse ciclo como se segue, admitindo-se constante o calor específico do ar:

$$\eta_t = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{T_A}{T_B} = 1 - (r_v)^{1-k} = 1 - \frac{1}{r_v^{k-1}}$$

Ciclo Quatro Tempos, Ciclo Otto

O ciclo segue os tempos indicados anteriormente sendo que, no 1º tempo, admite-se uma mistura ar-combustível. A combustão é iniciada por uma centelha (*spark*), gerada no interior do cilindro por uma vela (*spark plug*). A mistura ar-combustível, que é feita pelo carburador ou pela injeção eletrônica, é preparada aproximadamente nas seguintes proporções:

14,8:1	-	14,8 partes de ar para 1 parte de gasolina
9,0:1	-	9,0 partes de ar para 1 parte de álcool

A mistura entra no cilindro à pressão atmosférica e é comprimida pelo cilindro. Nos motores a gasolina, a taxa de compressão é, aproximadamente, de 9:1 e, nos a álcool, 12:1.

Ciclo Dois Tempos, Ciclo Otto

São utilizados principalmente em veículos motores de duas rodas, motocicletas. São motores mais simples e leves, possuem cerca de 70 a 90% de potência a mais do que um motor de quatro tempos de mesma cilindrada. Em contrapartida são mais poluentes (devido à queima de óleo lubrificante que é misturado ao combustível no carter durante a pré-compressão).

Ciclo de Diesel

(Volume Constante)

Quando Diesel se interessou pelo motor térmico, procurou realizar industrialmente um motor concebido segundo o ciclo de Sadi Carnot. Sabe-se que a realização deste primeiro motor manifestou-se impossível. Diesel abandonou este ciclo, devido aos perigos que o mesmo apresentava pela compressão elevada demais (250kg); substituiu-o por um ciclo mais simples, conhecido como o nome de “ciclo Diesel”, cujo detalhe dá-se em seguida.

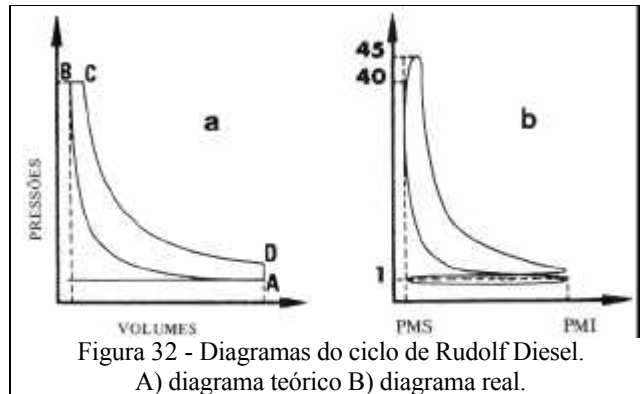


Figura 32 - Diagramas do ciclo de Rudolf Diesel.
A) diagrama teórico B) diagrama real.

O enchimento e o esvaziamento do cilindro efetua-se com a pressão atmosférica, pois que:

AB = compressão adiabática do ar puro aspirado antes;
BC = combustão em pressão constante;
CD = expansão adiabática;
DA = baixa brutal da pressão.

Primeira fase: **compressão adiabática**

O ar puro aspirado anteriormente é comprimido e atinge uma temperatura suficiente para provocar a inflamação do combustível injetado.

Segunda fase: **compressão isobárica**

No começo da distensão, a combustão efetua-se em pressão constante, quando o volume aumenta e a expansão dos gases compensa a queda de pressão devida ao aumento de volume.

Terceira fase: **expansão adiabática**

A expansão efetua-se sem troca de calor com as paredes do cilindro.

Quarta fase: **baixa de pressão**

A abertura brutal do escapamento produz uma queda rápida da pressão enquanto o pistão báscula em ponto morto (volume constante).

O ciclo Diesel aplica-se aos motores lentos estudados para a propulsão dos barcos. Difícilmente realizável em um motor de regime elevado, carros leves e veículos industriais, os engenheiros que continuaram o trabalho de Diesel o substituíram por um motor de ciclo misto cujo funcionamento relaciona-se ao mesmo tempo com o ciclo Diesel e com o de Beau de Rochas (Otto).

O rendimento do ciclo Diesel é dado pela relação:

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{C_v(T_D - T_A)}{C_p(T_C - T_B)} = 1 - \frac{T_A(T_D/T_A - 1)}{kT_B(T_C/T_B - 1)}$$

É importante notar que, no ciclo Diesel, a razão de compressão isentrópica é maior do que a razão de expansão isentrópica.

Ciclo Quatro Tempos, Ciclo Diesel

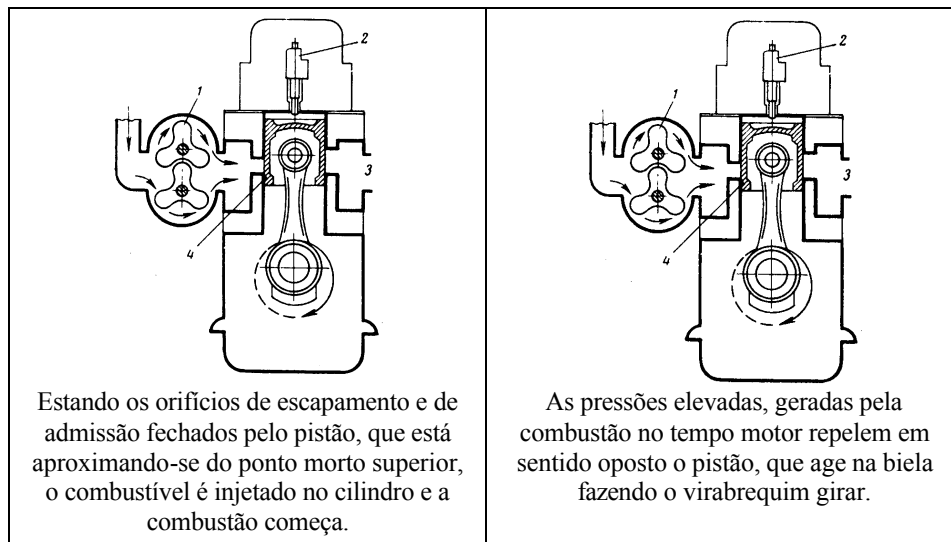
O engenheiro Rudolf Diesel (1858-1913), em fevereiro de 1892 publicou em Berlim um fascículo intitulado “Teoria e construção de um motor térmico racional” onde expunha suas idéias para a realização prática do ciclo de Carnot. Ainda na Alemanha, começa a construção do seu primeiro motor em Ausburgo. Em 1897, utilizando um já melhorado (monocilíndrico, diâmetro de 250mm, curso de 400mm e consumo de 247g de combustível por cavalo e por hora), desenvolve 20HP a 172rpm e rendimento térmico de 26,2% (os motores a gasolina rendiam 20% e os a vapor 10%).

O motor desenvolvido, trabalhando a quatro tempos, possui basicamente duas grandes diferenças de um motor a gasolina:

1. O motor aspira e comprime apenas ar.
2. Um sistema de injeção dosa, distribui e pulveriza o combustível em direção dos cilindros. O combustível inflama-se ao entrar em contato com o ar, fortemente aquecido pela compressão. Utiliza taxa de compressão de, aproximadamente 19:1.

Ciclo Dois Tempos, Ciclo Diesel

O motor Diesel a dois tempos não trabalha com uma pré-compressão no carter. Ele tem carregamento forçado por meio de um compressor volumétrico (rotativo) ou de uma ventoinha. Possui também um sistema de lubrificação semelhante aos motores de quatro tempos, isto é, leva óleo no carter e possui bomba de óleo, filtro, etc. Vê-se, na Figura 88, um exemplo de motor Diesel dois tempos.



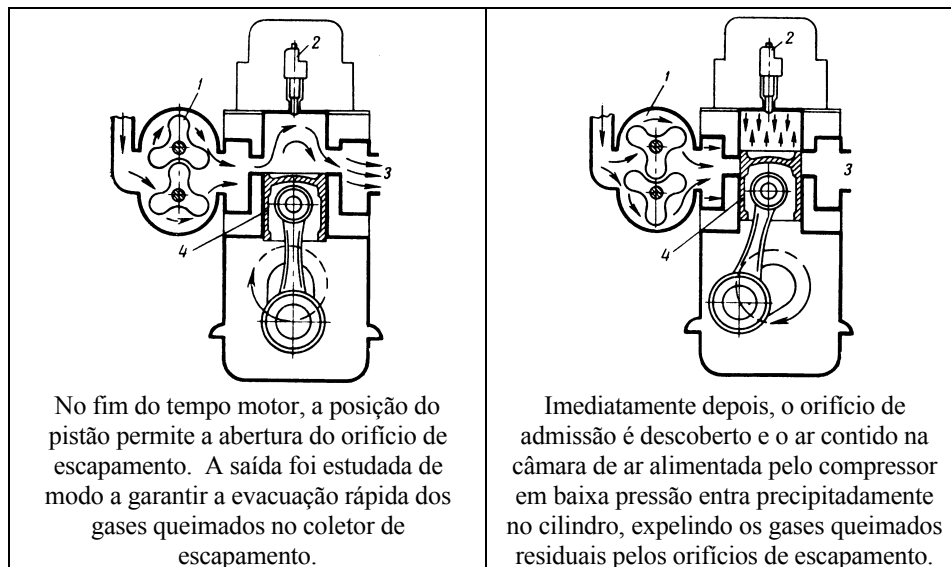


Figura 33 - Esquema de funcionamento do Motor Diesel 2 tempos.

Vantagens: O motor de dois tempos, com o mesmo dimensionamento e rpm, dá uma maior potência que o motor de quatro tempos e o torque é mais uniforme. Faltam os órgãos de distribuição dos cilindros, substituídos pelos pistões, combinados com as fendas de escape e combustão, assim como as de carga.

Desvantagens: Além das bombas especiais de exaustão e de carga, com menor poder calorífico e consumo de combustível relativamente elevado; carga calorífica consideravelmente mais elevada que num motor de quatro tempos, de igual dimensionamento.

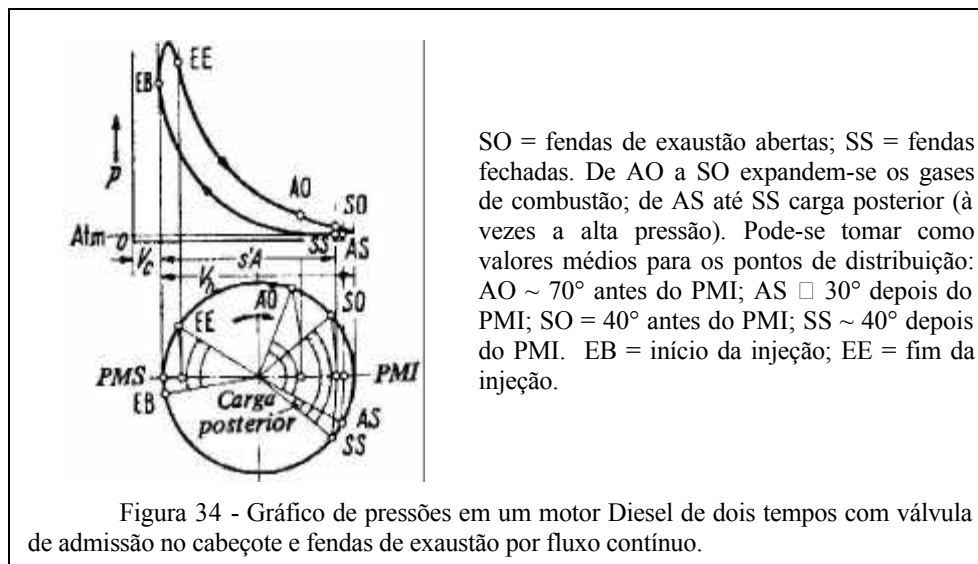
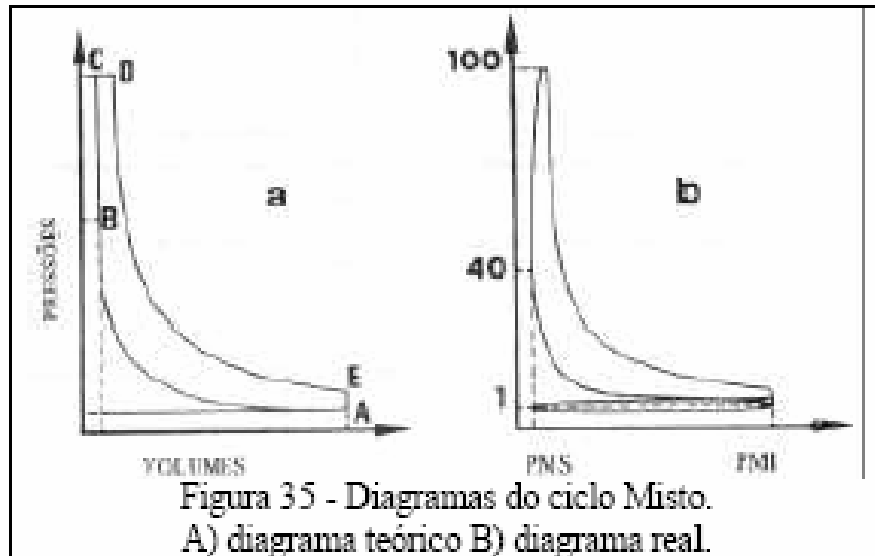


Figura 34 - Gráfico de pressões em um motor Diesel de dois tempos com válvula de admissão no cabeçote e fendas de exaustão por fluxo contínuo.

Ciclo Misto

O ciclo misto aplica-se aos motores Diesel modernos. A Figura 90, que segue, mostra os diagramas teórico e real.



onde

AB = compressão adiabática
BC = combustão isovolumétrica (isocórica);
CD = expansão isobárica;
DE = expansão adiabática;
EA = queda rápida na pressão.

A comparação dos diagramas mostra bem que esses dois ciclos se assemelham no plano prático; é que na realidade o motor a gasolina não é completamente de pressão variável e de volume constante, mas se aproxima do ciclo misto porque a “explosão” dos gases é apenas uma combustão rápida, mas não instantânea

PRINCIPAIS COMPONENTES DOS MCI

Os principais componentes de um MCI são:

- **Órgãos (ou peças) fixos:**

1. bloco do motor *cylinder crankcase*
2. cabeçote *head*
3. cárter *crankcase*

- **Órgãos móveis:**

1. pistão (êmbolo) *piston*
2. biela *connecting rod*
3. árvore de manivelas (virabrequim) *camshaft*
4. válvulas de admissão e escape *intake and exhaust valves*
5. árvore de comando de válvulas *camshaft*

Bloco do Motor

É o motor propriamente dito, onde são usinados os cilindros ou os furos para a colocação destes; os motores arrefecidos a ar levam cilindros aletados, possuindo, geralmente, bloco baixo permitindo que os cilindros fiquem expostos à circulação do ar de arrefecimento. Na parte inferior do bloco estão os alojamentos dos mancais centrais, onde se apóia o eixo de manivelas (virabrequim). Nos motores horizontais (e.g., do fusca), de cilindros opostos, o eixo de manivelas acha-se no centro do bloco, este, por sua vez, é composto de duas partes justapostas, afixadas por parafusos. Figura 36.

Cabeçote

É uma espécie de tampa do motor contra a qual o pistão comprime a mistura, no caso do ciclo Otto, ou o ar, no caso do Diesel. Geralmente possui furos com rosca onde são instaladas as velas de ignição ou os bicos injetores e onde estão instaladas as válvulas de admissão e escape com os respectivos dutos. Figura 37.

Carter

Parte inferior do bloco, cobrindo os componentes inferiores do motor, e onde está depositado o óleo lubrificante.

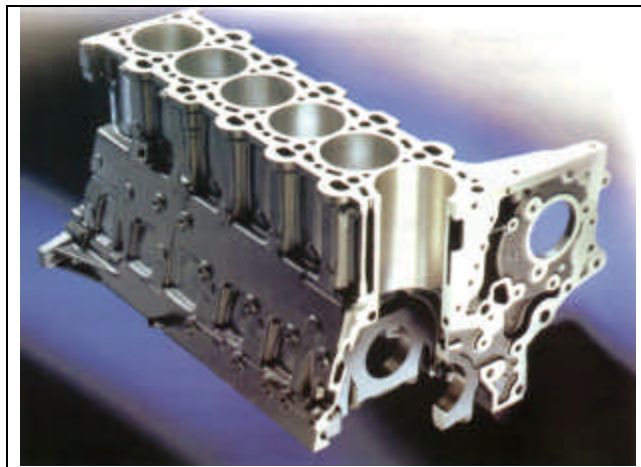


Figura 36 - Bloco do Motor

Pistão

É a parte móvel da câmara de combustão, recebe a força de expansão dos gases queimados, transmitido-a à biela, por intermédio de um pino de aço (pino do pistão). É em geral fabricado em liga de alumínio. Figura 93.

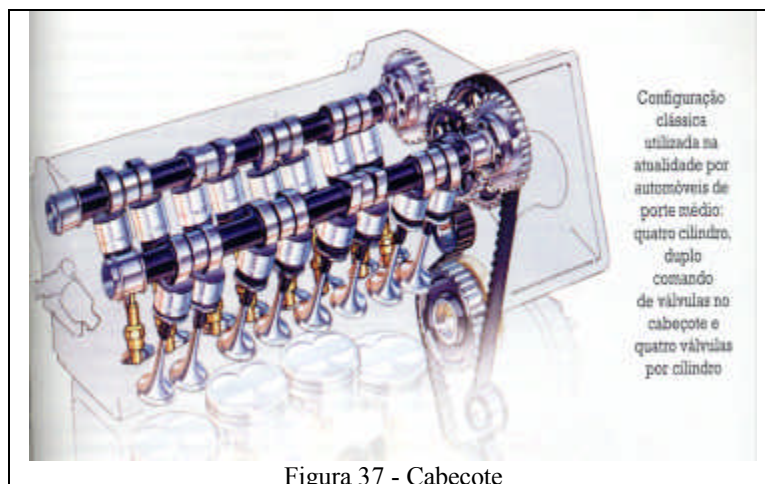


Figura 37 - Cabeçote

Biela

Braço de ligação entre o pistão e o eixo de manivelas; recebe o impulso do pistão, transmitindo-o ao eixo de manivelas (virabrequim). É importante salientar que o conjunto biela-virabrequim transforma o movimento retilíneo do pistão em movimento rotativo do virabrequim. Figura 38.

Virabrequim

(Eixo de manivelas, Árvore de manivelas)

Eixo motor propriamente dito, o qual, na maioria das vezes, é instalado na parte inferior do bloco, recebendo ainda as bielas que lhe imprimem movimento. Figura 94.

Eixo Comando de Válvulas

(Árvore Comando da Distribuição)

A função deste eixo é abrir as válvulas de admissão e escape, respectivamente, nos tempos de admissão e escapamento. É acionado pelo eixo de manivelas, através de engrenagem, corrente ou ainda, correia dentada. É dotado de ressaltos que elevam o conjunto: tucho, haste, balancim abrindo as válvulas no momento oportuno. Figura 38.

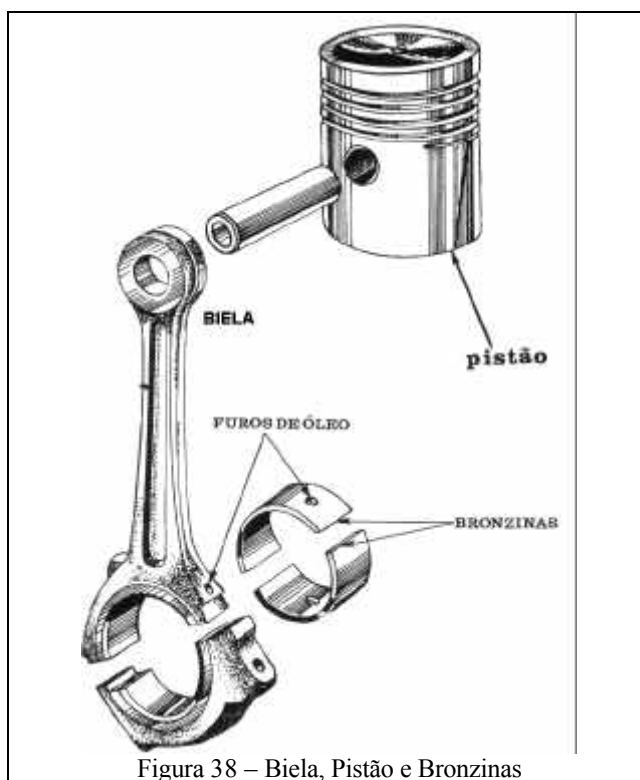


Figura 38 – Biela, Pistão e Bronzinas

Válvulas

Existem dois tipos: de admissão e de escape. A primeira abre-se para permitir a entrada da mistura combustível/ar (ou ar puro, conforme o caso) no interior do cilindro. A outra, de escape, abre-se para dar saída aos gases queimados. Figura 94.

Conjunto de Acionamento das Válvulas

Compreende o tucho e uma haste, que o interliga ao balancim, apoiando-se diretamente sobre a válvula. No momento em que o eixo comando de válvulas gira, o ressalto deste aciona o tucho, que por sua vez move a haste, fazendo com que o balancim transmita o movimento à válvula, abrindo-a. Há um conjunto destes (tucho, haste, balancim) para cada ressalto, i. e., um para cada válvula, tanto de admissão quanto de escape. Figura 39.

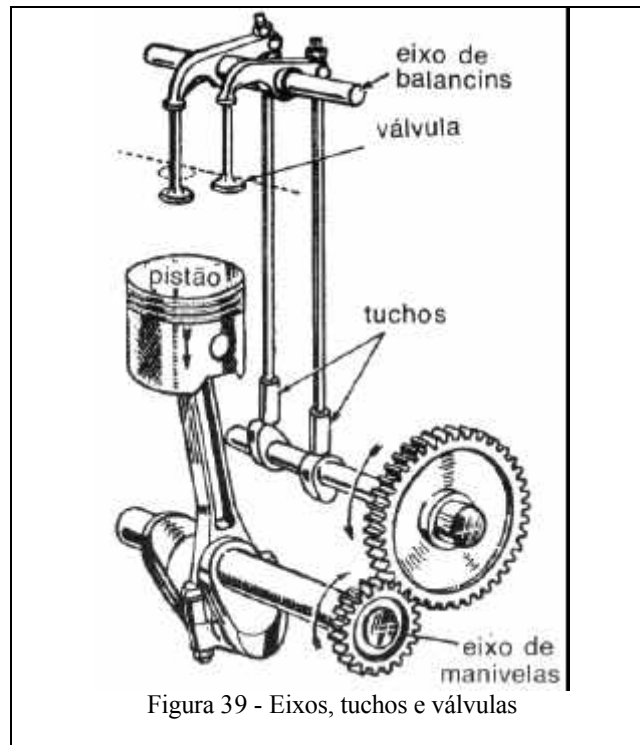


Figura 39 - Eixos, tuchos e válvulas

COMPONENTES DO MOTOR

ÓRGÃOS FIXOS

BLOCO DE CILINDROS. Os materiais do bloco de cilindros incluem o ferro fundido, alumínio fundido, alumínio forjado e aço forjado, usualmente soldado no último caso. O tipo apropriado depende principalmente das considerações do tipo de motor e custos de fabricação versus a importância da economia de peso.

O uso do alumínio em lugar do ferro fundido resulta em melhor dissipação de calor e redução do peso.

CONSIDERAÇÕES PARA O PROJETO DE BLOCOS FUNDIDOS.

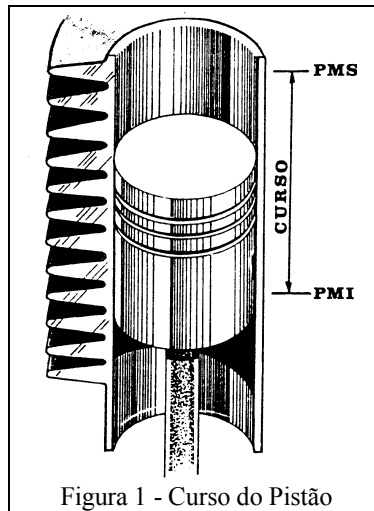
Os princípios gerais a serem seguidos no projeto de bloco de cilindros fundidos incluem os seguintes itens:

1. As seções espessas esfriam mais lentamente do que as delgadas e mudanças abruptas na espessura da seção devem ser evitadas sempre que possível, a fim de reduzir ao mínimo as deformações e fissuras de contração.
2. Evitar grandes seções planas. Curvar todas as grandes seções delgadas.
3. **Nervuras.** O costume de adição de “nervuras” ou “almas” delgadas para melhorar a flexão usualmente tem efeito oposto. É que a nervura age como um elevador de tensão e não deve ser usada quando se quer elevar a resistência à flexão. Seu uso para outras finalidades como, por exemplo, resfriamento ou redução de vibração, é permissível, contanto que a tensão adicionada não seja crítica. A adição do material da nervura à espessura da seção é uma prática melhor de se utilizar o material adicional.
4. Evitar furos para redução de peso, uma vez que as tensões concentra-se em tais aberturas.

O bloco de cilindros é freqüentemente fundido numa peça única com o cárter superior do motor; isto, favorece uma montagem precisa dos elementos mecânicos internos (virabrequim, bielas e pistões).

DEFINIÇÕES

Ponto Morto Superior e Ponto Morto Inferior Ponto Morto Superior (PMS) {TDC - Top Dead Center} e o Ponto Morto Inferior (PMI) {BDC - Bottom Dead Center}, são nestas posições onde o êmbolo muda de sentido de movimento estando no seu máximo (PMS) ou no seu mínimo (PMI), conforme a Figura 1.



Cilindrada

É o volume total deslocado pelo pistão entre o P.M.I. e o P.M.S., multiplicado pelo número de cilindros do motor. É indicada em centímetros cúbicos (cm³) e tem a seguinte fórmula:

$$C = \left(\frac{p \cdot D^2}{4} \cdot \text{Curso} \right) N_{\text{cilindros}} \quad (\text{em cm}^3)$$

Tomando como exemplo o motor de um **Ômega GLS (GM)**. De seu catálogo têm-se os seguintes dados:

Motor Dianteiro Longitudinal M.P.F.I.

Número de Cilindros	→ 04
Diâmetro cilindro	→ 86,0 mm
Curso do pistão	→ 86,0 mm
Taxa de Compressão	→ 9,2:1

assim:

$$C = \left(\frac{p \cdot 8,6^2}{4} \cdot 8,6 \right) 4 = 1998,229 \text{ cm}^3$$

conhecido, no mercado, como 2.0 ou 2,0 litros

Câmara de Compressão ou de Combustão, Volume Morto

É o espaço livre que fica acima do pistão quando este se encontra no P.M.S. Nela, a mistura ar/combustível do motor a gasolina, que entrou pela válvula de admissão, será comprimida e, após a faísca emitida pela vela, explodirá para que a expansão dos gases movimente o pistão e dê seqüência ao funcionamento do motor.

Dependendo do grau de modernidade do motor, a câmara pode estar inserida no cabeçote ou na cabeça dos pistões – esse último mais comumente achados. Basicamente, o volume da câmara de combustão define a Taxa de Compressão do motor. Quanto menor for seu volume, maior será essa relação e, conseqüentemente, melhor o rendimento do motor. Todos os componentes que atuam em sua formação ou ao seu redor influenciam diretamente em sua eficiência: a posição das válvulas e o desenho dos dutos de admissão, por exemplo.

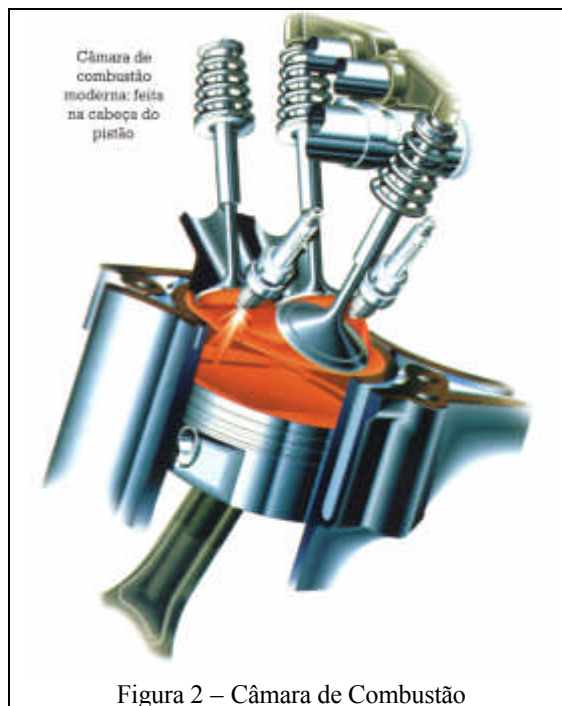


Figura 2 – Câmara de Combustão

Octanagem

A octanagem mede a capacidade da gasolina de resistir à detonação, ou a sua capacidade de resistir às exigências do motor sem entrar em auto-ignição antes do momento programado. A detonação, também conhecida como “batida de pino”, leva à perda de potência e pode causar sérios danos ao motor, dependendo de sua intensidade e persistência.

Um combustível de octanagem **n** é aquele que se comporta como se fosse uma mistura contendo **n%** de isooctano e **(100-n)%** de n.heptano. Por convenção, o isooctano puro tem octanagem 100 e o n.heptano puro tem octanagem zero. Hoje, alguns combustíveis aditivados possuem octanagem superior a escala posta, é uma nova tecnologia.

Para a Gasolina

No Brasil (com exceção do Rio Grande do Sul) é utilizada uma gasolina única no mundo, pois trata-se de uma mistura de 76% de gasolina e 24% de álcool etílico (etanol). O teor de álcool na gasolina é objeto de Lei Federal, cuja especificação final é de responsabilidade da Agência Nacional de Petróleo – ANP.

No Estado do Rio Grande do Sul, ao invés de álcool, utiliza-se o MTBE (metil-tercio-butil-etileno) como oxigenador, i.e., aditivo que contém oxigênio para aumentar a eficiência da combustão do hidrocarboneto Gasolina (C_8H_{18})_n.

Atualmente, a gasolina que compões esta mistura é produzida, em quase sua totalidade, pelas dez refinarias da Petrobras. O restante, por duas outras refinarias privadas: a de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e

a de Ipiranga, no Rio Grande do Sul. Já o álcool é produzido a partir da cana-de-açúcar em diversas destilarias espalhadas pelo país. A composição final da chamada gasolina brasileira, ou seja, a mistura de gasolina e álcool é realizada pelas Companhias Distribuidoras (Esso, Shell, Texaco, etc...), responsáveis também pela comercialização final do produto junto aos postos de serviço.

Desde janeiro de 1992, a gasolina brasileira é isenta de chumbo. O chumbo era utilizado mundialmente para aumentar a octanagem da gasolina, mas, por questões ambientais, vem sendo gradualmente eliminado. Atualmente, estão à disposição dos consumidores brasileiros 03 tipos de gasolina: comum, comum aditivada e premium. Esta classificação é dada segundo a octanagem da gasolina.

A octanagem da gasolina pode ser avaliada por dois métodos distintos: método Motor (MON – Motor Octane Number) avalia a resistência da gasolina à detonação quando o motor está operando em condições mais severas – alta rotação e plena carga, como acontece em subidas com marcha reduzida e velocidade alta. O método Pesquisa (RON – Reserch Octane Number) avalia a resistência da gasolina à detonação quando o motor está operando em condições mais suaves – baixa rotação, como acontece em subidas com marcha alta. A octanagem das gasolinas brasileiras é equivalente à das gasolinas encontradas nos Estados Unidos e na Europa. É dada pela média entre os dois métodos, conhecida como Índice Antidetonante (MON+RON)/2.

As Gasolinas Comum e Comum-Aditivada têm octanagem de 86, indicadas para a maioria da frota de veículos circulante no Brasil. A Gasolina Premium possui maior octanagem, 91. Pode ser utilizada em qualquer veículo, mas não trará nenhum benefício se o motor não exigir este tipo de combustível (alta taxa de compressão, com monitoramento eletrônico, injeção multiponto e projetados para gasolinas de alta octanagem).

As Gasolinas Comum e Comum-Aditivada possuem a mesma octanagem, diferindo-se entre si apenas pela presença de um aditivo, do tipo “detergente dispersante” que tem a função de manter limpo todo o sistema por onde passa a gasolina.

Para o Etanol

No Brasil, o etanol (C_2H_5OH) é utilizado de duas maneiras:

- ⇒ Como mistura na gasolina, na forma de 24% de etanol anidro, a 99,6° Gay-Lussac (GL) e 0,4% de água, formando uma mistura “gasohol” com o objetivo de aumentar a octanagem da gasolina;
- ⇒ Como etanol puro, na forma de etanol hidratado a 95,5° GL.

Nos outros países, as misturas de “gasohol” contêm tipicamente apenas 10% (ou menos) de etanol. O etanol é um excelente combustível automotivo: apresenta um Índice de Octanagem superior ao da gasolina e tem uma Pressão de Vapor inferior, resultando em menores emissões evaporativas. A combustão no ar é inferior a da gasolina, o que reduz o número e a severidade de fogo nos veículos. O etanol anidro tem poder calorífico inferior e superior de 21,2 e 23,4 MJ/l (megaJoule por litro), respectivamente, contra 30,1 e 34,0 MJ/l da gasolina.

As principais propriedades da gasolina e do álcool estão indicadas abaixo:

	GASOLINA	ETANOL
Calor específico (kJ/kg)	34.900	26.700
N.º de Octano (RON/MON)	91/80	109/98
Calor latente de vaporização (kJ/kg)	376 ~ 502	903
Temperatura de ignição (°C)	220	420
Razão Estequiométrica Ar/Combustível	14,5	9

Fonte: Goldemberg & Macedo

Taxa de Compressão (Relação)

Relação matemática que indica quantas vezes a mistura ar/combustível ou simplesmente o ar aspirado (no caso dos diesel) para dentro dos cilindros pelo pistão é comprimido dentro da câmara de combustão antes que se inicie o processo de queima. Assim, um motor a gasolina que tenha especificada uma taxa de compressão de 8:1, por exemplo, indica que o volume aspirado para dentro do cilindro foi comprimido oito vezes antes que a centelha da vela iniciasse a combustão, Figura 3.

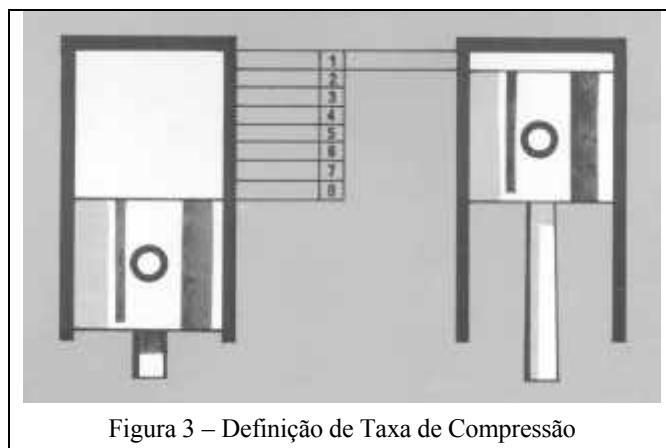


Figura 3 – Definição de Taxa de Compressão

Do ponto de vista termodinâmico, a taxa de compressão é diretamente responsável pelo rendimento térmico do motor. Assim, quanto maior a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético que o motor estará fazendo do combustível consumido. Por esse motivo é que os motores diesel consomem menos que um similar a gasolina: funcionando com taxas de compressão altíssimas (17:1 nos turbodiesel e até 22:1 nos diesel aspirados), geram a mesma potência consumindo menos combustível.

Há limitações físicas e técnicas para a simples ampliação da taxa. No primeiro caso, ocorre a dificuldade de obtenção de câmaras de combustão minúsculas. Já o seguinte apresenta restrições quanto às propriedades do combustível, i.e., técnicas, o quanto cada um “tolera” de compressão antes de se auto-inflamar (octanagem).

A taxa de compressão corresponde à relação entre

$$TC = \frac{\text{Cilindrada do Motor} + \text{Volume da Câmara de Combustão}}{\text{Volume da Câmara de Combustão}}$$

chamando de **V** a cilindrada do motor e **v** o volume da câmara de combustão (volume morto), têm-se:

$$TC = \frac{V + v}{v}$$

Tomando como exemplo o motor de um **Corsa Sedan GL** (GM), Figura 4. Do catálogo, obtêm-se as seguintes informações:

Motor Transversal M.P.F.I. Gasolina		
Cilindrada	1.6	1600 cm ³
Número de Cilindros	04	
Diâmetro do Cilindro	79,0 mm	
Curso do Pistão	81,5 mm	
Taxa de Compressão	9,4:1	

Como a Taxa de Compressão já é dada, pode-se calcular então o volume da câmara de combustão v .



Figura 4 – O veículo do exemplo.

- para um motor de 04 cilindros $\rightarrow 1600 \text{ cm}^3$
- para um cilindro apenas $\rightarrow \frac{1600}{4} = 400 \text{ cm}^3$
- a Cilindrada $\rightarrow V = \frac{pD^2}{4} \cdot \text{Curso} = \frac{p \cdot 7,9^2}{4} \cdot 8,15 = 399,486 \text{ cm}^3$
- para uma Taxa de Compressão de 9,4:1
- volume morto $v \rightarrow v = \frac{V}{TC - 1} = \frac{399,486}{9,4 - 1} = 47,56 \text{ cm}^3$

Pode-se então calcular a altura deixada no cilindro para a abertura das válvulas:

$$\rightarrow v = \frac{p \cdot D^2}{4} \cdot h$$

$$\rightarrow h = \frac{4 \cdot v}{p \cdot D^2} = \frac{4 \cdot 47,56}{p \cdot 7,9^2} = 0,97 \text{ cm}$$

$$\rightarrow h = 9,7 \text{ mm}$$

Com isso pode-se concluir que **a Taxa de Compressão é uma propriedade inerente ao motor (bloco, cabeçote, pistões) e não ao combustível utilizado no mesmo.**

Não se altera a Taxa de Compressão de um motor apenas modificando o tipo de combustível consumido.

Como exemplo, imagine que a altura (h) do cilindro que compões o volume morto (câmara de combustão) tenha sido rebaixada de 0,6 mm. Qual será a nova Taxa de Compressão deste motor?

$$v = \frac{p \cdot D^2}{4} \cdot h = \frac{p \cdot 7,9^2}{4} \cdot (0,97 - 0,06) = 44,605 \text{ cm}^3$$

$$TC = \frac{V + v}{v} = \frac{399,486 + 44,605}{44,605} = 9,956$$

Assim, com a diminuição de 0,6 mm a Taxa de Compressão aumentará de 9,4:1 para aproximadamente 10,0:1.

Auto-Ignição

Em razão das altas temperaturas na câmara de combustão ou octanagem incorreta da gasolina para a taxa de compressão do motor, algumas vezes o efeito auto-ignição pode ocorrer. Pontos quentes no interior da câmara passam a fazer o papel da vela de ignição, incandescendo a mistura ar/combustível antes mesmo de a vela de ignição iniciar o processo através da centelha elétrica. Uma vela com grau térmico muito alto para a situação em que o motor está sendo utilizado pode também ser o motivo da auto-ignição.

Muito prejudicial ao funcionamento do motor, fazendo com que o mesmo perca potência e corra o risco de um superaquecimento ainda maior, a auto-ignição pode levar à destruição da câmara de combustão e, em casos extremos, furos na cabeça dos pistões ou mesmo sua fusão com o cilindro (Figura 5). Seus efeitos devastadores são idênticos aos do motor com ponto de ignição muito adiantado, o que pode acabar provocando detonações (Figura 6).

De uma maneira geral, o maior responsável pela auto-ignição é a carbonização da cabeça dos pistões e das câmaras de combustão em motores com alta compressão, fato que aumenta ainda mais a taxa de compressão por reduzir o volume da câmara de combustão, ou que estejam trabalhando com o avanço da ignição adiantado com relação ao ideal para aquele motor.

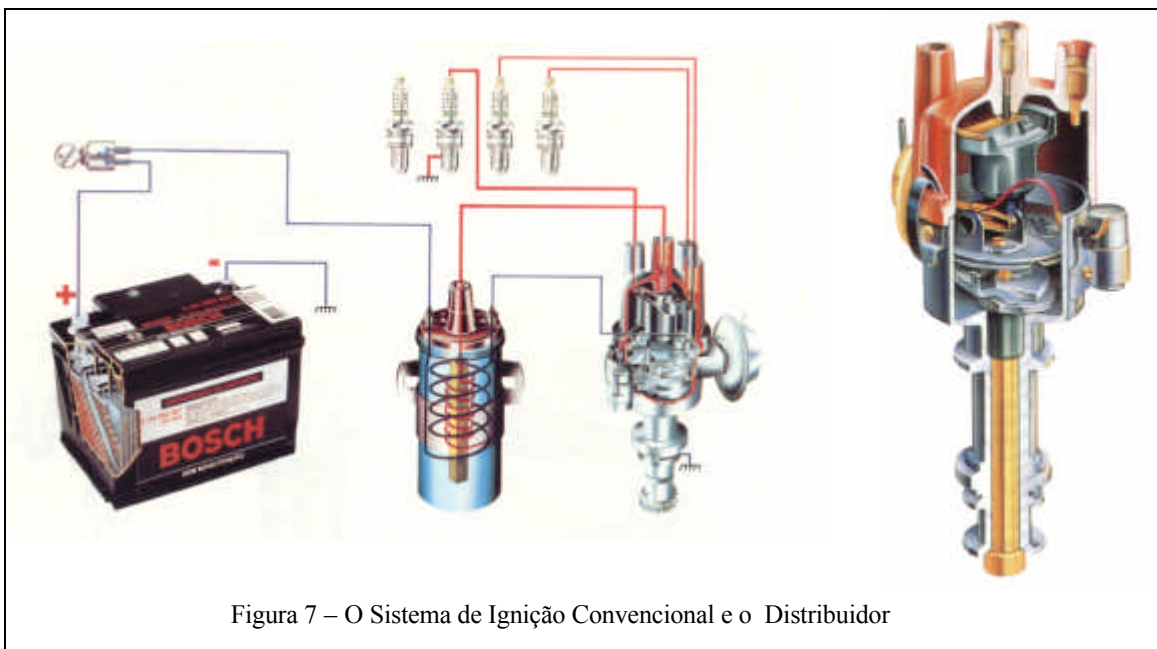




Avanço

Nome empregado mais comumente para designar o quanto a faísca da vela deverá ser avançada, com relação ao P.M.S. do pistão para iniciar o processo de combustão. Faz-se o avanço para se obter a máxima pressão sobre o pistão quando o mesmo atinge o P.M.S., melhorando a performance do motor.

Num automóvel, o avanço pode ser de 03 tipos: a vácuo, centrífugo ou eletrônico. Os dois primeiros, absolutamente mecânicos, atuam diretamente sobre o distribuidor (Figura 7), sendo passíveis de erro operacional.



O terceiro tipo de avanço, o eletrônico, existe na memória do sistema de comando da ignição ou, o que é bem mais moderno e comum atualmente, na central eletrônica que comanda a injeção e ignição, simultaneamente.

Outras Definições e Nomenclatura

A nomenclatura utilizada pelos fabricantes de motores, normalmente encontrada na documentação técnica relacionada, obedece a notação adotada pela norma DIN 1940. Existem normas americanas, derivadas das normas DIN, que adotam notações ligeiramente diferenciadas, porém com os mesmos significados.

Notação	Nomenclatura	Definição
<i>D</i>	<i>Diâmetro do Cilindro</i>	Diâmetro interno do Cilindro.
<i>s</i>	<i>Curso do Pistão</i>	Distância percorrida pelo pistão entre os extremos do cilindro, definidos como Ponto Morto Superior (PMS) e Ponto Morto Inferior (PMI).
<i>s/D</i>	<i>Curso/Diâmetro</i>	Relação entre o curso e o diâmetro do pistão. (Os motores cuja relação curso/diâmetro = 1 são denominados motores quadrados.)
<i>n</i>	<i>Rotação</i>	Número de revoluções por minuto da árvore de manivelas.
<i>c_m</i>	<i>Velocidade</i>	Velocidade média do Pistão = $2 s n / 60 = s n / 30$
<i>A</i>	<i>Área do Pistão</i>	Superfície eficaz do Pistão = $\pi D^2 / 4$
<i>P_e</i>	Potência Útil	É a potência útil gerada pelo motor, para sua operação e para seus equipamentos auxiliares (assim como bombas de combustível e de água, ventilador, compressor, etc.)
<i>z</i>	Número de Cilindros	Quantidade de cilindros de dispõe o motor.
<i>V_h</i>	Volume do Cilindro	Volume do cilindro = $A s$
<i>V_c</i>	Volume da Câmara	Volume da câmara de compressão.
<i>V</i>	Volume de Combustão	Volume total de um cilindro = $V_h + V_c$
<i>VH</i>	Cilindrada Total	Volume total de todos os cilindros do motor = $z V_h$
<i>e</i>	Relação de Compressão	Também denominada de razão ou taxa de compressão, é a relação entre o volume total do cilindro, ao iniciar-se a compressão, e o volume no fim da compressão, constitui uma relação significativa para os diversos ciclos dos motores de combustão interna. Pode ser expressa por $(V_h + V_c) / V_c$ (é > 1).
<i>P_i</i>	Potência Indicada	É a potência dentro dos cilindros. Abreviadamente denominada de IHP (Indicated Horsepower), consiste na soma das potências efetiva e de atrito nas mesmas condições de ensaio.
<i>P_l</i>	Potência Dissipada	Potência dissipada sob carga, inclusive engrenagens internas.
<i>P_{sp}</i>	Dissipação	Dissipação de potência pela carga.
<i>P_r</i>	Consumo de Potência	Consumo de potência por atrito, bem como do equipamento auxiliar para funcionamento do motor, à parte a carga. $P_r = P_i - P_e - P_l - P_{sp}$
<i>P_v</i>	Potência Teórica	Potência teórica, calculada por comparação, de máquina ideal. Hipóteses para este cálculo: ausência de gases residuais, queima completa, paredes isolantes, sem perdas hidrodinâmicas, gases reais.

P_e	Pressão Média Efetiva	É a pressão hipotética constante que seria necessária no interior do cilindro, durante o curso de expansão, para desenvolver uma potência igual à potência no eixo.
P_i	Pressão Média Nominal	É a pressão hipotética constante que seria necessária no interior do cilindro, durante o curso de expansão, para desenvolver uma potência igual à potência nominal.
P_r	Pressão Média de Atrito	É a pressão hipotética constante que seria necessária no interior do cilindro, durante o curso de expansão, para desenvolver uma potência igual à potência de atrito.
B	Consumo	Consumo horário de combustível.
b	Consumo Específico	Consumo específico de combustível = B / P ; com o índice e refere-se à potência efetiva e com o índice i refere-se à potência nominal.
h_m	Rendimento Mecânico	É a razão entre a potência medida no eixo e a potência total desenvolvida pelo motor, ou seja: $h_m = P_e / P_i = P_e / (P_e + P_r)$ ou então $h_m = P_e / (P_e + P_r + P_l + P_{sp})$.
h_e	Rendimento Útil	Ou rendimento econômico é o produto do rendimento nominal pelo rendimento mecânico = $h_i \cdot h_m$
h_i	Rendimento Indicado	É o rendimento nominal. Relação entre a potência indicada e a potência total desenvolvida pelo motor.
h_v	Rendimento Teórico	É o rendimento calculado do motor ideal.
h_g	Eficiência	É a relação entre os rendimentos nominal e teórico; $h_g = h_i / h_v$.
l_l	Rendimento Volumétrico	É a relação entre as massas de ar efetivamente aspirada e a teórica.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DOS MOTORES ALTERNATIVOS

O Ciclo mecânico é o mesmo em qualquer motor alternativo.

1. Introduz-se o combustível no cilindro;
2. Comprime-se o combustível, consumindo trabalho (deve ser fornecido);
3. Queima-se o mesmo;
4. Ocorre a expansão dos gases resultantes da combustão, gerando trabalho;
5. Expulsão dos gases.

Nos motores a pistão, este ciclo pode completar-se de duas maneiras:

- ciclo de trabalho a quatro tempos;
- ciclo de trabalho a dois tempos.

Um ciclo de trabalho estende-se por duas rotações da árvore de manivelas, ou seja, quatro cursos do pistão.

No primeiro tempo, com o pistão em movimento descendente, dá-se a admissão, que se verifica, na maioria dos casos, por aspiração automática da mistura ar-combustível (nos motores Otto), ou apenas ar (motor Diesel). Na maioria dos motores Diesel modernos, uma ventoinha empurra a carga para o cilindro (turbocompressão).

No segundo tempo, ocorre a compressão, com o pistão em movimento ascendente. Pouco antes do pistão completar o curso, ocorre a ignição por meio de dispositivo adequado (no motor Otto), ou a auto-ignição (no motor Diesel).

No Terceiro tempo, com o pistão em movimento descendente, temos a ignição, com a expansão dos gases e transferência de energia ao pistão (tempo motor).

No quarto tempo, o pistão em movimento ascendente, empurra os gases de escape para a atmosfera.

Durante os quatro tempos – ou duas rotações – transmitiu-se trabalho ao pistão só uma vez. Para fazer com que as válvulas de admissão e escapamento funcionem corretamente, abrindo e fechando as passagens nos momentos exatos, a árvore de comando de válvulas (ou eixo de cames) gira a meia rotação do motor, completando uma volta a cada ciclo de quatro tempos.

Os quatro tempos

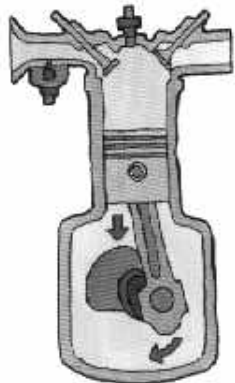
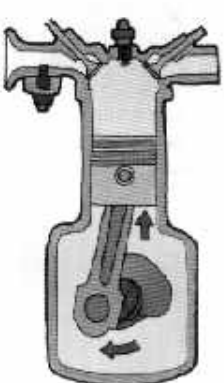
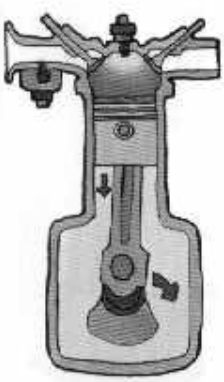
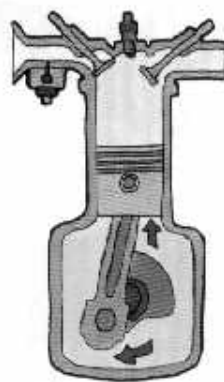
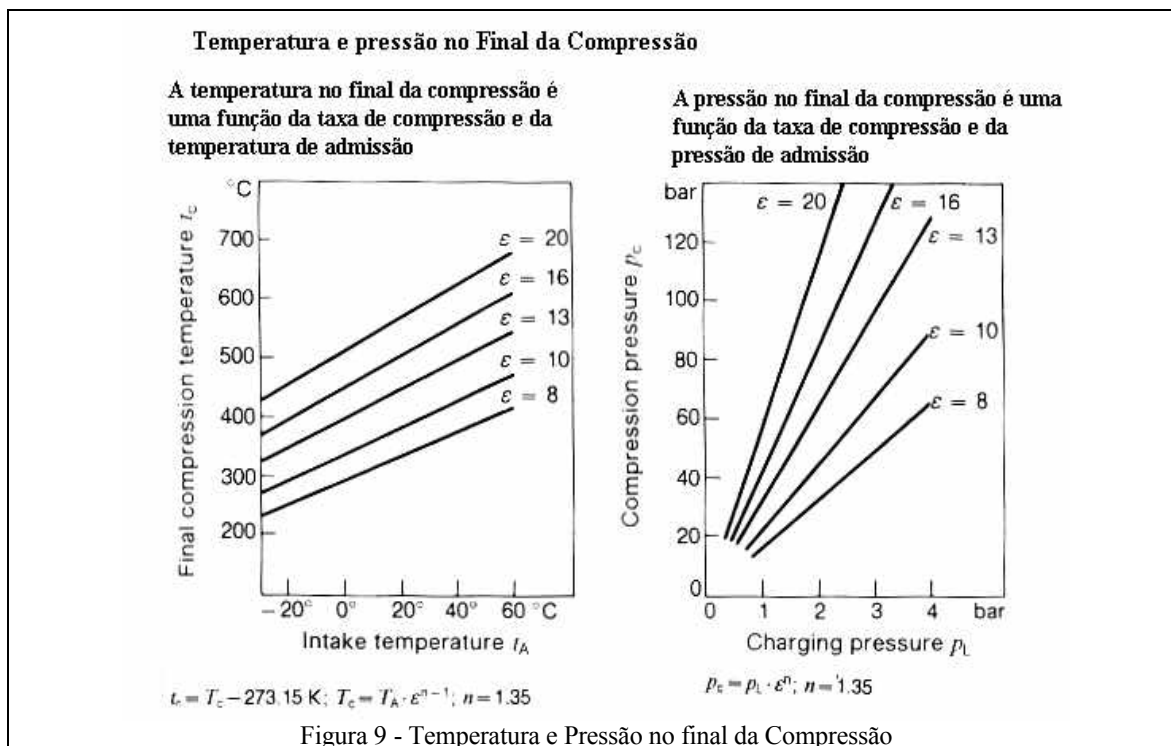
 1º TEMPO Curso de Admissão Estando o pistão no PMS, o mesmo começa a descer estando aberta a válvula de admissão (VA) e fechada a válvula de descarga (VD). O êmbolo, ao descer gera um vácuo no interior do cilindro, aspirando a mistura ar-combustível (Ciclo Otto) ou somente ar (Ciclo Diesel) até o PMI, quando a VA se fecha, cumprindo-se meia volta do virabrequim (180°).	 2º TEMPO Curso de Compressão Estando VA e VD fechadas, a medida que o pistão desloca-se para o PMS, o mesmo comprime o conteúdo do cilindro, aumentando a sua temperatura e pressão interna, figura 03. O virabrequim gira outros 180°, completando o primeiro giro (volta completa - 360°).
 3º TEMPO Curso de Combustão e Expansão Nesta fase produz-se a energia que será transformada em trabalho mecânico. Pouco antes do pistão atingir o PMS com VA e VD fechadas, a mistura ar-combustível é queimada. A energia liberada nesta combustão dá origem a uma força no êmbolo, deslocando-o do PMS ao PMI. Esta força é transmitida do êmbolo, através da biela, ao virabrequim girando-o (executa meia volta - 180°).	 4º TEMPO Curso de Escape Com a VA fechada e a VD aberta, o êmbolo, ao deslocar-se do PMS para o PMS, onde VD se fecha, expulsa os produtos da combustão. O virabrequim executa outra meia volta - 180°, completando o ciclo (720°).

Figura 8 - Os 4 tempos de um motor de combustão.

É importante salientar que somente no curso de combustão se produz energia mecânica, os outros três tempos são passivos, ou seja, absorvem energia.



Motor Dois Tempos

Os motores deste tipo combinam em dois cursos do êmbolo as funções dos motores de quatro tempos, sendo assim, há um curso motor para cada volta do virabrequim. Normalmente estes motores não têm válvulas, eliminando-se o uso de tuchos, hastes, etc. O carter, que possui dimensões reduzidas, recebe a mistura ar-combustível e o óleo de lubrificação. Deve ser cuidadosamente fechado pois nele se dá a pré-compressão da mistura.

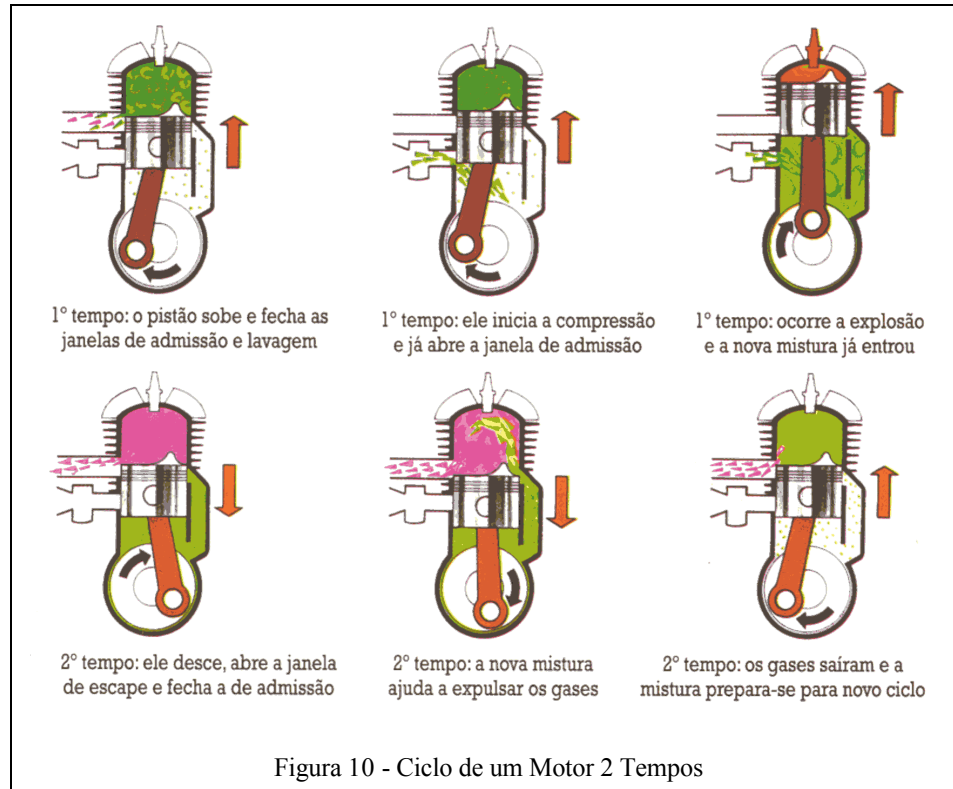
1º Tempo - Curso de Admissão e Compressão

O êmbolo dirige-se ao PMS, comprimindo a mistura ar-combustível. As janelas de escape e carga são fechadas, abrindo-se a janela de admissão. Com o movimento do êmbolo, gera-se uma pressão baixa dentro do carter e assim, por diferença de pressão admite-se uma nova mistura ar-combustível-óleo lubrificante, que será utilizado no próximo ciclo. O virabrequim dá meia volta, 180 graus, fechando o ciclo. Pouco antes de atingir o PMS, dá-se a centelha, provocando a combustão da mistura, gerando uma força sobre o êmbolo. Inicia-se então o próximo ciclo.

2º Tempo - Combustão e Escape

É o curso de trabalho. No PMS, dado início à combustão por meio de uma centelha (*spark*), o êmbolo é forçado até o PMI. Durante o curso, o êmbolo passa na janela de descarga dando vazão aos gases da combustão. Ao mesmo tempo o êmbolo abre a janela de carga permitindo que uma nova mistura ar-

combustível entre no cilindro preparando-o para o novo ciclo e forçando os gases provenientes da combustão para fora (lavagem). O virabrequim, neste primeiro tempo, dá meia volta, 180 graus.



MOTOR WANKEL

Esse motor, de um modo geral, apresenta as seguintes vantagens relativamente aos congêneres alternativos:

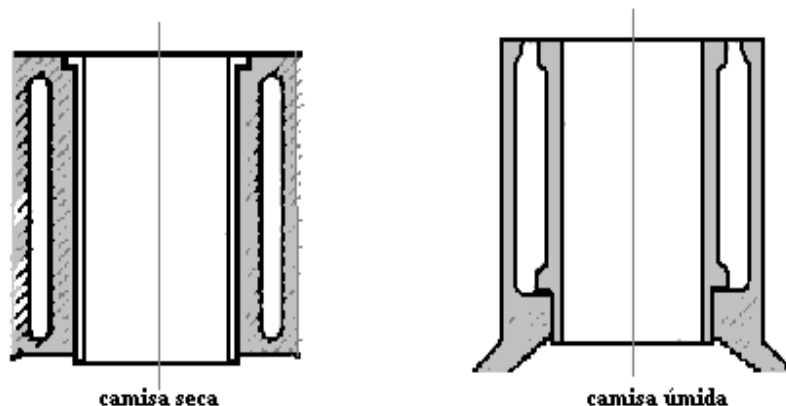
1. Eliminação dos mecanismos biela-manivela com redução dos problemas de compensação de forças e momentos, bem como vibratórios;
2. Menor número de peças móveis, o que poderá ocasionar construção e manutenção mais simples e de menor custo;
3. Maior concentração de potência, logo menor volume e peso.

Por outro lado, o motor apresenta problemas, em parte já sanados e em parte ainda para serem resolvidos. Entre esses problemas, destacamos:

1. Alta rotação: o primeiro protótipo experimental girava a 17.000 rpm. Atualmente essa rotação encontra-se na faixa das 4.000 rpm.
2. Problemas de vedação entre pistão e cilindro;
3. Problemas de lubrificação, sendo que estes dois últimos já foram sanados.

O motor Wankel, consta apenas de cilindro, de duas partes rotativas, árvore com respectivo excêntrico, volantes, massas de compensação e o pistão rotativo, que gira engrenado a um pinhão fixo.

Desde os primeiros dias da invenção do motor a gasolina, milhares já foram construídos baseados em princípios e ciclos diferentes dos que caracterizaram os motores clássicos de dois ou quatro tempos. Entre



DESGASTE DOS CILINDROS. O funcionamento do motor leva a um desgaste progressivo dos cilindros. Este desgaste é irregular e dá ao cilindro uma ovalização e uma conicidade. O maior desgaste verifica-se no PMS. Neste local, a lubrificação é normalmente insuficiente, enquanto a pressão e a temperatura estão no seu máximo. No PMI, estas condições são exatamente opostas e o desgaste é quase nulo.

A ovalização dos cilindros pode ter como causa a obliquidade da biela que, em torno do meio do curso, apoia o pistão contra o cilindro. Neste caso, a ovalização é perpendicular ao eixo do virabrequim.

O desgaste é, em grande parte, devido aos arranques com o motor frio. A condensação da gasolina e a insuficiência de óleo fazem com que durante os primeiros minutos de funcionamento os pistões funcionem que completamente a seco.

O grande desgaste dos cilindros leva a um consumo exagerado de óleo e de combustível, a um depósito de sujeira nas velas, a uma marcha ruidosa e a diminuição da potência.

CILINDROS DESCENTRADOS. Num grande número de motores não se faz coincidir o eixo dos cilindros com o eixo do virabrequim. Este último está deslocado alguns milímetros no sentido oposto ao sentido de rotação. Este deslocamento tem por finalidade diminuir a inclinação da biela no tempo motor (descida do pistão). Daí resulta um menor esforço lateral do pistão sobre as paredes do cilindro e uma ovalização menos sensível. Durante a subida do pistão, a inclinação da biela é grande, mas como a pressão do gás é fraca, os esforços laterais ficam normais. O deslocamento regulariza o desgaste de ambos os lados do cilindro.

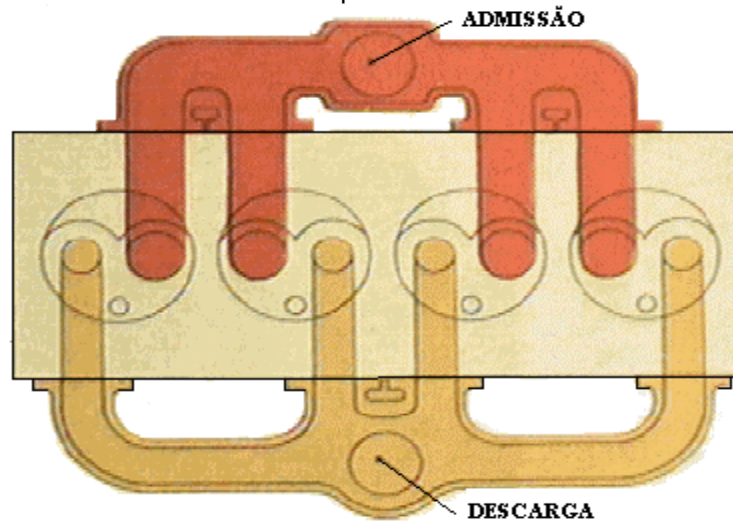
CÁRTER. O cárter de um motor é em ferro fundido ou em alumínio fundido. Forma a parte principal do bloco do motor e contém o virabrequim, o eixo de cames (motor de válvulas laterais) e a bomba de óleo. As extremidades do cárter têm freqüentemente garras destinadas a fixação do motor. As paredes extremas e as divisórias internas suportam os mancais do virabrequim.

A parte inferior do cárter forma depósito de óleo. É de chapa embutida ou de liga de alumínio. A sua fixação ao cárter superior faz-se por intermédio de cavilhas de aço doce.

CABEÇOTE. O cabeçote tem a função de tampar os cilindros formando a câmara de combustão. Os motores refrigerados a água usam cabeçotes de ferro fundido ou ligas de alumínio. Este último quando a necessidade de peso leve ou melhor condução de calor uma vez que impedem a formação de pontos quentes nas paredes internas do cabeçote.

O cabeçote é um dos elementos mais críticos no projeto de um motor porque ele combina problemas estruturais, fluxo de calor e escoamento de fluido em uma forma complexa.

O problema central no projeto do cabeçote com válvulas consiste em se chegar a um arranjo satisfatório, quanto a válvulas e janelas (motor 2 tempos), que suporte as cargas de gás e, ao mesmo tempo, evitar excessiva distorção e tensão devido aos gradientes de temperatura e, também, evitar custos excessivamente elevados ou complexidade indevida.



COMPONENTES DO SISTEMA DE FORÇA

VIRABREQUIM. Os virabrequins são feitos de aço forjado, ou fundidos de aço, ferro maleável ou ferro cinza. Em termos qualitativos, as cargas em um virabrequim resultam em tensões devido à flexão, torção e cisalhamento em todo seu comprimento. A geometria complexa envolvida tornaria impossível cálculos precisos de tensão ainda que as cargas fossem conhecidas com precisão. Apesar dessas dificuldades entretanto, muito se tem feito para racionalização do projeto do virabrequim, grande parte por meio da análise experimental de tensões.

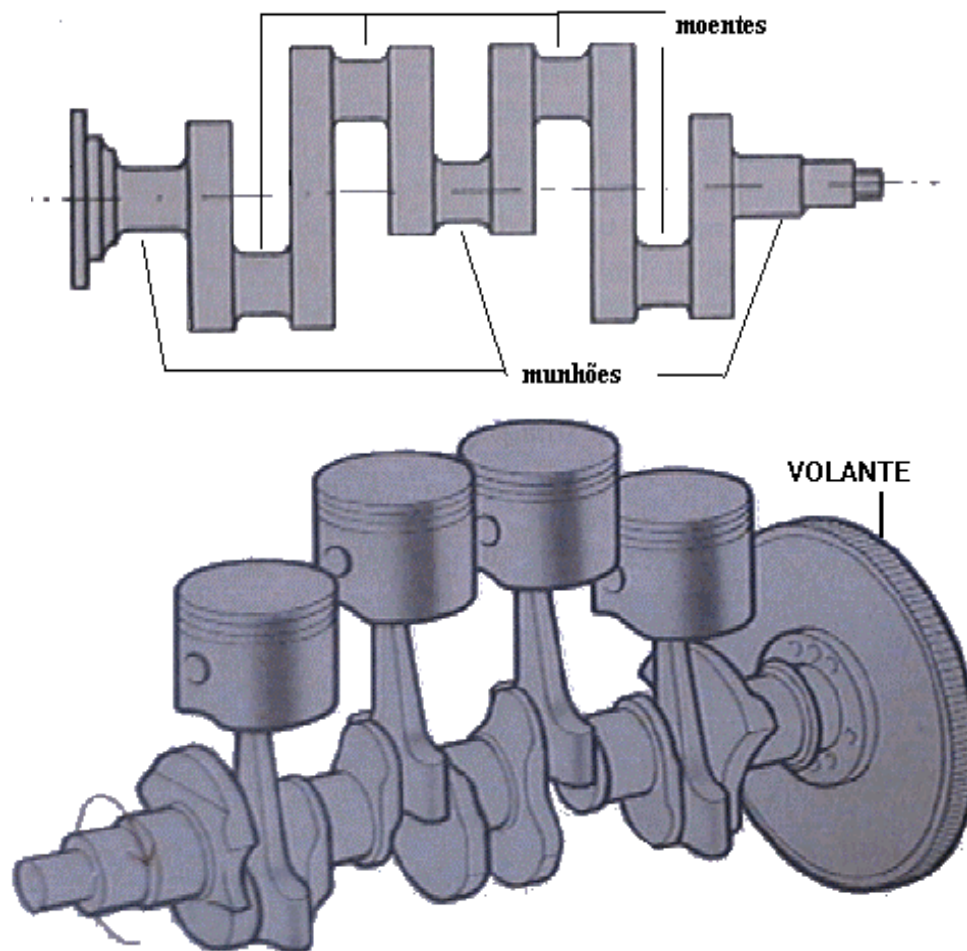
A linha de eixo é o conjunto de munhões nos quais gira o virabrequim apoiado no bloco do motor.

Os moentes são as partes do virabrequim onde se apoiam as bielas.

O interior do virabrequim contém dutos especiais por onde circula o óleo necessário a lubrificação dos munhões e dos moentes.

VOLANTE. O volante é de fundição ou de aço moldado.

Destina-se a regularizar a rotação do virabrequim. No momento da explosão, o volante absorve a energia desenvolvida; restitui-a nos tempos não motores. Os motores de um cilindro exigem um volante grande, enquanto que os de vários cilindros são equipados com volantes tanto mais leves quanto mais elevado for o número de cilindros.



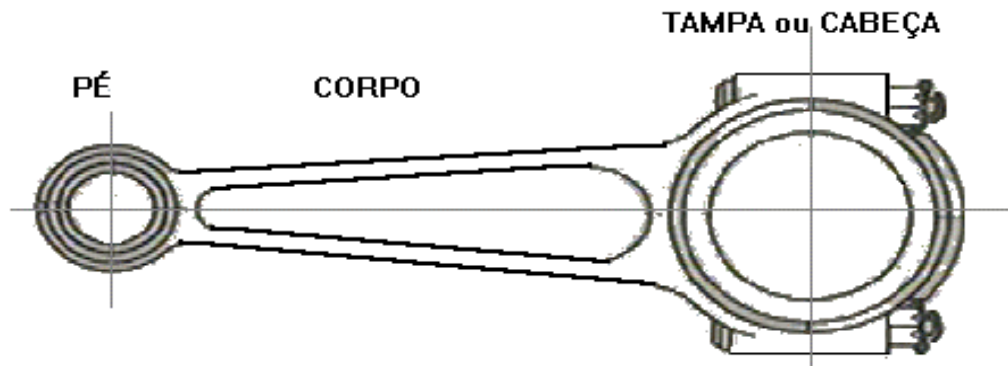
BIELAS. As bielas são de aço-liga estampado e por vezes de liga de alumínio. A tampa da biela é fixa por parafusos de aço ao cromo-níquel tratado, de grande resistência.

O pé de biela articula-se no pino de pistão por intermédio de uma bucha de bronze fosforoso chavetada. Um batimento lateral de 3 a 4 mm entre os ressaltos do pistão é aproveitado para que o deslocamento longitudinal do virabrequim não provoque uma flexão da biela.

O corpo da biela é tubular ou de seção em duplo T. As bielas inteiramente usinadas asseguram um melhor equilíbrio do motor.

A cabeça de biela gira no pino por intermédio de mancais de duas partes.

Os metais utilizados dependem do gênero de motores, das cargas da biela e da velocidade de rotação.



MANCAIS. São utilizados para reduzir o atrito e servir de apoio as partes giratórias do motor (moentes, munhões,...).

Os mancais dividem-se em dois tipos principais: os fixos - alojados nos munhões e no bloco do motor, e os móveis, montados nos moentes e bielas.

Podem ser de deslizamento ou de rolamento (com roletes, esferas, agulhas).

O mancal, quando constituído por duas partes iguais, para facilitar a montagem, é designado por mancal de duas meias-buchas.

O mancal é composto por duas partes, uma externa chamada capa e outra interna composta por metal anti-fricção.

O metal anti-fricção pode ser uma liga de estanho, de cobre e de antimônio. Esta liga permite um deslizamento muito suave; favorece um funcionamento silencioso do motor.

Os mancais de metal rosa - liga de alumínio, de cobre e de zinco - são montados em motores especialmente potentes.

Os mancais de bronze - liga de estanho e de cobre - são particularmente montados nos motores Diesel. A boa resistência mecânica deste material convém extremamente a este gênero de motores cujo conjunto de biela é submetido a fortes cargas.

PISTÕES. Os pistões são de fundição maleável, de liga de alumínio ou de aço. Estes dois últimos metais permitem fazer pistões mais leves. Os efeitos de inércia no final do curso são menores; há, portanto, menos vibrações e uma menor frenagem em altos regimes.

Os pistões de liga de alumínio são igualmente melhores condutores de calor. Esta qualidade é primordial quando se trata de motores cujo regime ultrapassa as 3500 rpm.

O pistão de um motor de combustão interna funciona em condições particularmente desfavoráveis.

Para um regime de 3600 rpm, ele pára 120 vezes por segundo.

Entre cada parada ele atinge uma velocidade de 70 km por hora.

No momento da explosão, ele recebe um impulso de mais ou menos 20000 N (2000 kg), e isto, 30 vezes por segundo.

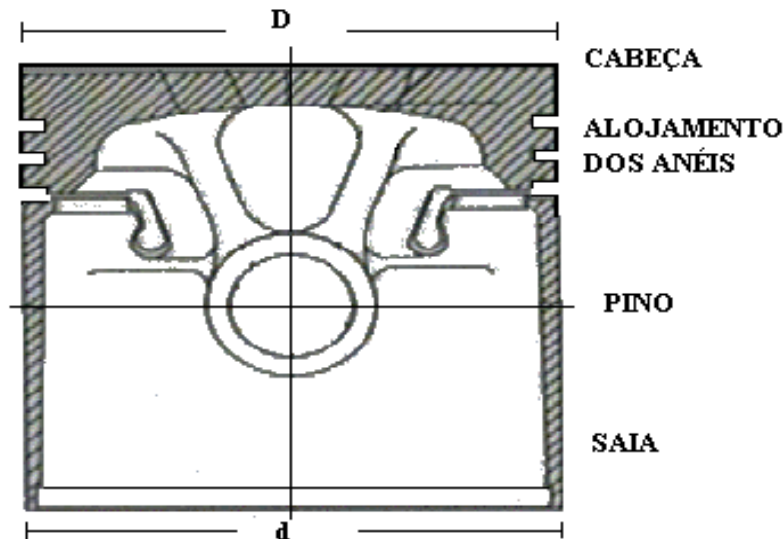
A sua temperatura sobe a 620 °K (350 °C), no centro da cabeça, e cerca de 420 a 450 °K (150 - 200 °C) na extremidade final da saia.

Em marcha, a dilatação dos pistões é grande. As folgas médias têm um diâmetro maior para os pistões de liga de alumínio devido à maior dilatação desta liga em relação à fundição ou ao aço. Contudo, estes últimos, não sendo tão bons condutores de calor, a sua temperatura eleva-se mais no que nos pistões de liga de alumínio.

À temperatura ambiente, o pistão deve ser ajustado no seu cilindro com uma certa folga, para que, mesmo depois de ter atingido a sua temperatura de marcha, ainda deslize livremente.

As folgas de dilatação dadas na fabricação do pistão dependem:

- do diâmetro do cilindro;
- do ou dos metais que compõem o pistão;
- da forma do pistão;
- do regime de rotação do motor;
- do sistema de refrigeração e de sua eficácia;
- das condições de emprego do motor;
- do tipo de combustível.



ANÉIS DE SEGMENTO. Os anéis de segmento constituem um problema difícil de projeto desde o advento do motor de combustão interna e, somente no período posterior à II. Guerra Mundial, os anéis alcançaram vida e confiabilidade comensurável com as das outras partes do motor.

Material dos anéis de segmento. A maioria dos anéis de segmento é feita de ferro fundido-cinza dada sua excelente resistência ao desgaste em todos os diâmetros de cilindro. Quando o vazamento pelo anel for um problema, utiliza-se o ferro modular ou mesmo o aço, usualmente com superfícies de mancal revestidas. Para maior resistência ao desgaste do anel e parede do cilindro, os anéis são de face cromada ou “molibdênio metalizado”, uma estrutura porosa de óxido de molibdênio. Os anéis de controle de óleo podem ser de ferro ou de aço.

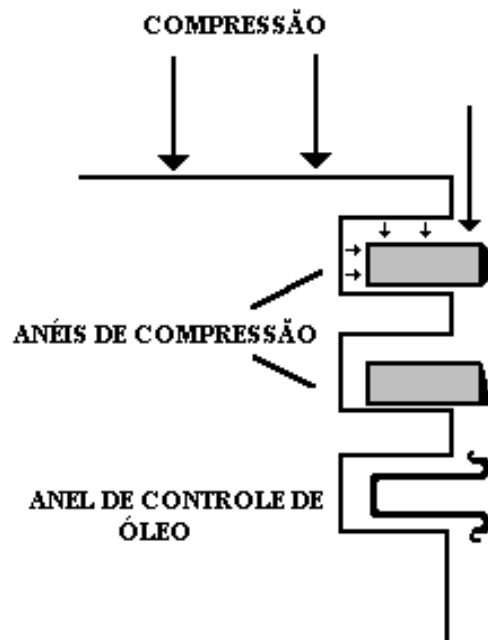
Projeto de anéis de segmento. O projeto dos anéis de segmento têm sido desenvolvido quase totalmente numa base empírica.

Os anéis de segmento têm duas funções: evitar o vazamento do gás e para manter o fluxo de óleo na câmara de combustão no mínimo necessário para a adequada lubrificação do anel e

no pistão. Nos motores modernos, a vazão de óleo através dos anéis é extremamente pequena e aproxima-se de zero para motores de pequeno e médio porte. Todos os anéis tomam parte no controle do fluxo de óleo, mas existe pelo menos um anel cuja função principal é essa. São os chamados anéis de controle de óleo, enquanto que os outros são anéis de compressão.

Os requisitos a seguir são considerados desejáveis:

1. A largura da face dos anéis deve ser pequena.
2. Utilização do menor número possível de anéis, para diminuir o atrito.



CAPÍTULO 5 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Chama-se distribuição o conjunto de elementos que comandam a admissão de mistura A/C motores Otto) ou ar (motores Diesel) nos cilindros e posteriormente a saída dos gases queimados.

São requisitos fundamentais para um sistema de distribuição eficiente, que cada válvula se mantenha aberta o tempo necessário para uma boa admissão de mistura ou ar), a lavagem do cilindro, e a completa expulsão dos gases queimados. Que funcione suave e eficientemente nos mais variados regimes de rotação do motor.

Pode-se designar um motor especificando a disposição dos seus elementos de distribuição.

Os motores de válvulas laterais possuem válvulas dispostas ao lados dos cilindros. Esta disposição clássica assegura um funcionamento silencioso, assim como uma marcha suave.

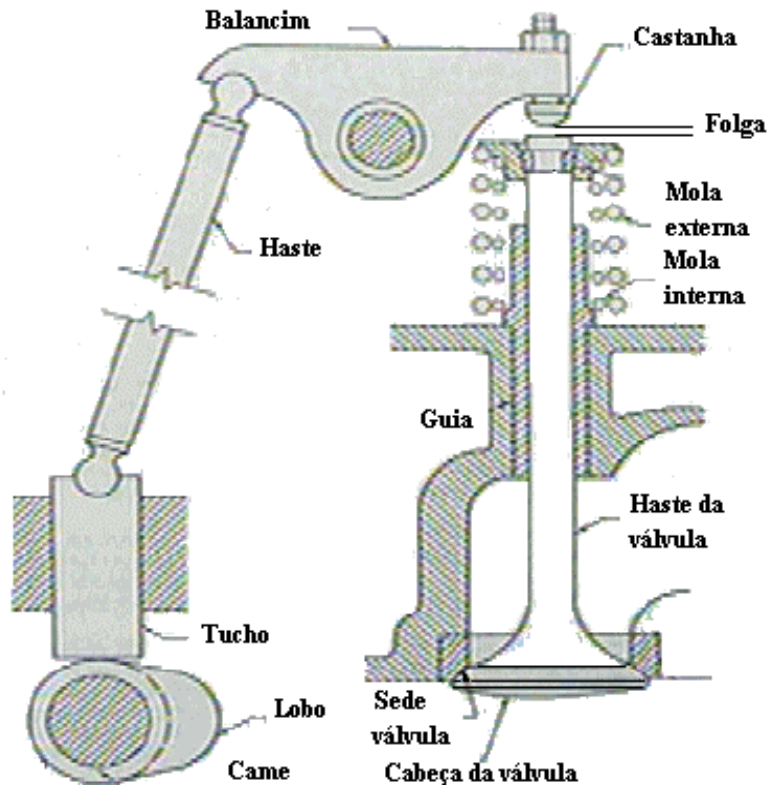
Os motores com válvulas suspensas possuem válvulas colocadas sobre os cilindros. Esta disposição permite uma forma mais racional da câmara de combustão, favorece a potência do motor e um rendimento térmico superior. A posição das válvulas suspensas determina melhor rendimento aos altos regimes e convém aos motores potentes de relação volumétrica elevada.

As válvulas suspensas podem ser acionadas:

- . por hastes e balancins com eixo de cames no cárter;
- . por balancins com eixo de cames suspenso;
- . por eixo de cames suspenso com impulsos diretos sobre as válvulas.

As duas últimas soluções exigem uma construção mais dispendiosa. A ligação do virabrequim e do eixo de cames é feita por meio de engrenagens, por uma corrente (corrente silenciosa), ou através de uma correia de borracha com arrames de aço (alma de aço). A fixação direta das válvulas permite obter uma abertura rápida particularmente em regimes muito altos, sendo reduzida ao mínimo a inércia das peças de movimento alternado.

ÓRGÃOS DE DISTRIBUIÇÃO



Pinhões de distribuição. Transmitem o movimento do virabrequim ao eixo de cames. Estes pinhões são de aço semiduro, para acionamentos por corrente. São de aço ou matérias plásticas estratificadas, para acionamento por meio de engrenagens.

Como o eixo de cames gira à metade da velocidade do virabrequim, a relação de transmissão dos pinhões de distribuição é de 1:2 (motores a 4 tempos).

A posição exata de engrenagem dos pinhões de distribuição é marcada pelo fabricante no momento da montagem. Esta marcação corresponde geralmente à posição do primeiro pistão no PMS, no final do tempo de descarga.

Nas distribuições acionadas por engrenagens, a marcação é feita por traços ou pontos marcados nos dentes.

Quando a distribuição é acionada por corrente ou por correia dentada, a marcação dos pinhões, afastados um do outro, é obtida por meio de traços que se fazem coincidir simultaneamente com a linha reta que liga o eixo das duas rodas dentadas, ou por meio de marcas no bloco do motor.

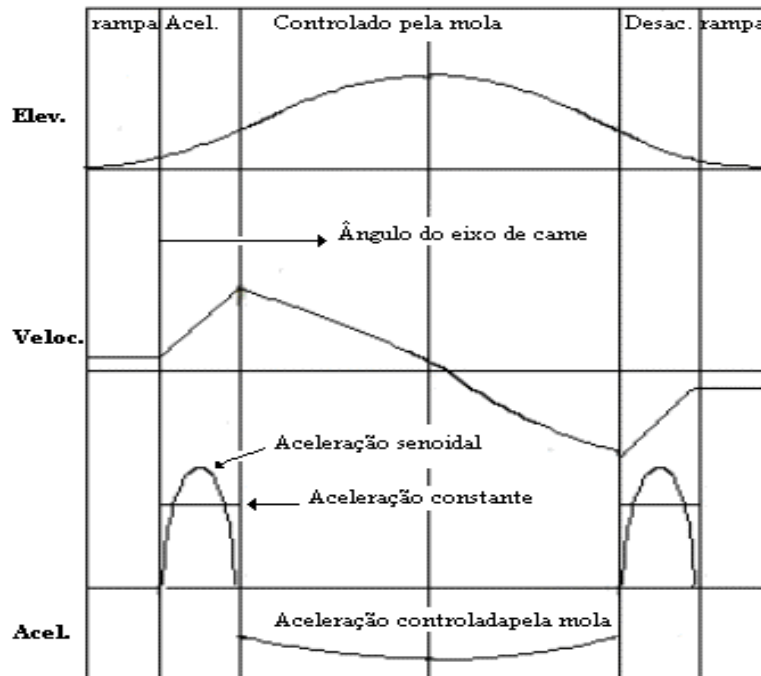
Eixo de cames. Ou comando de válvulas é um eixo que tem solidário a ele ressaltos ou excêntricos, destinados a agir sobre os impulsadores das válvulas em tempos precisos.

São fabricados em aço forjado ou ferro fundido (ao níquel-cromo-molibdênio). Passa por tratamentos como cementação e tempera, de maneira a oferecer a máxima resistência ao desgaste dos excêntricos.

Geralmente o eixo de cames gira em mancais regulados, por vezes em mancais de bronze ou de fundição.

A forma e a posição dos cames determinam diretamente as características de potência e de regime do motor.

Projeto do came. Devido a limitações de tensão, as válvulas não podem ser abertas e fechadas repentinamente, mas devem seguir uma configuração de caráter geral, mostrado no gráfico a seguir. O movimento atual da válvula será o projetado, como mostra a figura, modificado pelas características elásticas do mecanismo da válvula.



A fim de que a válvula sempre vede bem, e para permitir ajustagens, desgaste, expansão e contração devido a mudanças de temperatura, é necessária sempre alguma folga. Essa folga deve ser a mínima necessária para assegurar que a válvula vem em todas as condições normais, incluindo uma folga razoável para erros de ajustagem. Incluindo nestas condições a dilatação dos materiais e manutenção da lubrificação.

É fundamental considerar as conseqüências de uma defeituosa folga nas válvulas: as folgas pequenas provocarão na admissão má compressão e explosões nos condutos de admissão. Se na descarga as conseqüências serão danosas para a integridade do sistema uma vez que além de má compressão, poderá provocar a queima da válvula (deformação da válvula).

As folgas excessivas na admissão terão como resultado a deficiente admissão, enquanto na descarga o escape incompleto dos gases queimados. Nas duas situações o resultado será o baixo rendimento do motor.

No instante que o came encontra o tucho no início do ciclo de abertura, a folga é "compensada" por uma rampa de velocidade constante (velocidade aqui significa elevação por unidade de tempo em determinada rotação da manivela).

A curva de elevação de válvula vérsus ângulo de manivela deve ser traduzida no contorno do came desejado, que depende do projeto do mecanismo da válvula, incluindo naturalmente a forma do seguidor (tucho) do came.

Tucho. Tem a função de transmitir o movimento do came à vareta ou haste impulsora. São fabricados em aço nitrado forjado ou de fundição temperada. Devem ser rígidos na compressão e também como uma coluna. Tubos de aço parecem ser os mais adequados.

Quando o carregamento do came é alto, como nos motores que operam em longos períodos com elevadas velocidades do pistão, são necessários tuchos de rolete feitos de aço com endurecimento superficial, operando com comes do mesmo material. Os tuchos com roletes também são aconselháveis quando se deseja longa vida para o motor.

Tucho hidráulico. O uso de tuchos hidráulicos é bastante geral para motores de automóveis, onde o baixo nível de ruído é considerado essencial. Como o sistema hidráulico amortece a folga, as rampas para uso deste tipo de tucho podem ter maiores velocidades do que aquelas de sistemas mecânicos. Outra vantagem prática dos tuchos hidráulicos é a de ajustagem automática para o desgaste do mecanismo de válvula, eliminando desta forma a necessidade de ajustagem periódica da folga.

Balancins. Os balancins tem a função de inverter o sentido do movimento gerado pelo came. Podem ser de fundição, aço estampado ou alumínio.

Mola da válvula. Tem como função fechar a válvula mantendo-a pressionada contra a sua sede.

Cargas da mola. A mínima carga, isto é, com a válvula fechada, deveria ser alta o bastante para manter a válvula firmemente em sua sede durante o período em que permanece fechada. Nos motores carburados, a válvula de descarga deve ficar fechada no maior vácuo do coletor e, nos motores supercarregados, a válvula de admissão não deve ser aberta pela mais elevada pressão do coletor.

Flutuação de válvulas. Está sempre presente uma vibração interespira, chamada de onda, de maior ou menor intensidade. Com a vibração interespira, a máxima tensão será maior do que a tensão calculada na razão da deflexão atual para a admitida das espiras. É obviamente desejável reduzir a amplitude da vibração interespira a um mínimo.

Diz-se que há flutuação de válvulas, quando a mola que é um sistema oscilante, recebe uma excitação com frequência igual a uma das suas frequências naturais.

Tais vibrações podem ser reduzidas por meio de amortecedores de atrito, por ângulos de hélice não uniformes, duas molas com diâmetros distintos e sentido das hélices opostos.

Válvulas. A válvula de haste é hoje universalmente usada nos motores de quatro tempos. São elas que regulam a entrada e saída de gases no cilindro.

As válvulas de admissão são de aço, de aço ao níquel ou cromo-níquel. A passagem dos gases novos mantém a sua temperatura a cerca de 523 a 573°K (250 a 300°C).

As válvulas de descarga são de uma liga de aço, de forte teor de níquel, de cromo e de tungstênio. O cromo torna o aço inoxidável; o tungstênio mantém uma forte resistência mecânica à temperatura elevada; o níquel melhora a resistência.

As válvulas de descarga suportam um pouco a passagem de gases a temperaturas elevadas (973 a 1023°K - 700 a 750°C). À plena potência elas funcionam geralmente ao vermelho-escuro.

A válvula é resfriada por contato com o assento e com a guia. Nos motores muito potentes, as válvulas de escape são interiormente guarnecidas com sais de sódio ou potássio destinados a melhorar a refrigeração por condutibilidade.

A cabeça da válvula comporta uma superfície de apoio retificada cujo o ângulo pode ser de 45° ou 60°. Um ângulo de 45° permite uma melhor centragem da válvula sobre o seu assento cada vez que se dá o encaixe, mas, para uma dada subida, a seção de passagem dos gases é melhor do que o assento de 60°. Estas particularidades fazem com que se dê preferência ao ângulo de 45° para as válvulas de escape, mais facilmente deformáveis a alta temperatura, e o ângulo de 60° às válvulas de admissão, que devem sobretudo favorecer a entrada dos gases novos no cilindro.

CAPÍTULO 8 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (MOTORES OTTO)

CARBURAÇÃO

INJEÇÃO

INTRODUÇÃO

Requisitos de mistura. Em geral, a ótima razão ar/combustível com determinada velocidade do motor consiste naquela em que se consegue o conjugado desejado, ou pressão média efetiva no freio, com o menor consumo de combustível consistente com a operação normal e confiável. Essa ótima razão A/C não é constante, mas depende de muitos fatores.

Os requisitos de mistura para a partida e aquecimento o motor necessitará geralmente de mistura anormalmente ricas no dispositivo de alimentação, seja o carburador ou um sistema de injeção, afim de assegurar a mistura de queima nos cilindros. Assim, o sistema de alimentação deve estar apto a fornecer misturas muito ricas na partida e a razão A/C deve ser progressivamente reduzida a partir desse ponto, durante o período de aquecimento, até o motor funcionar satisfatoriamente com razões A/C normais de operação permanente.

O termo “aceleração”, com relação aos motores, é geralmente usado para caracterizar um aumento na velocidade do motor, resultante da abertura da válvula. O propósito imediato da abertura da válvula de aceleração, entretanto, é assegurar um aumento do conjugado, e dependerá da natureza da carga o aumento subsequente na velocidade.

Nos motores com carburador que usam combustível líquido, o processo de aceleração é complicado pela presença do combustível não evaporado no coletor de admissão. A investigação mostra que, durante a operação permanente normal com gasolina (ou álcool), o coletor de admissão contém uma grande quantidade de combustível líquido que adere à parede do coletor e escorre ao longo das mesmas até o cilindro, com uma velocidade bastante baixa comparada a do resto da mistura, que consiste em ar, vapor de combustível e gotículas entranhadas de combustível. Nas condições permanentes de operação com determinada velocidade, a quantidade de líquido contida no coletor, em qualquer momento, torna-se maior com o aumento da pressão no coletor. A principal razão para que altas pressões no coletor resultem em grandes quantidades de líquido deve-se ao fluxo de combustível aumentar com o aumento da densidade do ar, e a evaporação é mais lenta quando aumenta a pressão total.

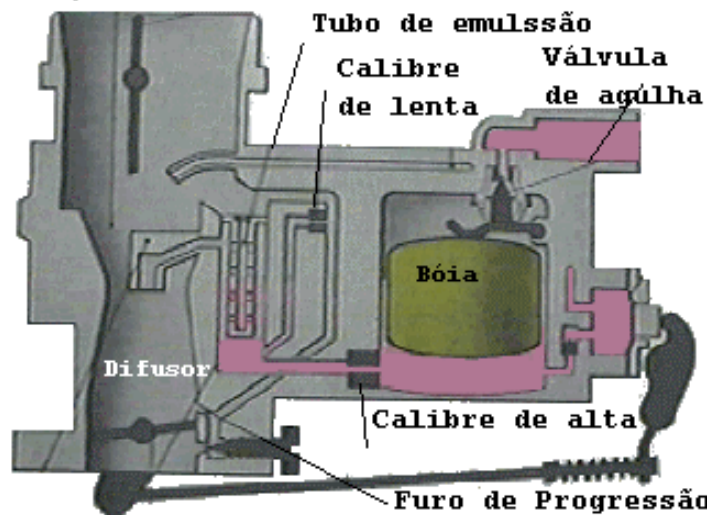
Quando a válvula está aberta para aceleração, aumentando a pressão no coletor, deve ser fornecido combustível para aumentar o conteúdo de líquido do coletor. Se o carburador fornece uma razão A/C constante, a razão que atinge o coletor está diminuindo durante o período em que o conteúdo de líquido está aumentando. Com a instantânea abertura da válvula de aceleração, a resultante redução na razão A/C recebida pelos cilindros pode ser tal que venha a ocorrer má queima, retrocesso de chama, ou mesmo completa parada do motor.

Para evitar uma mistura anormalmente pobre nos cilindros, resultante de rápidas aberturas da válvula de aceleração, é usualmente necessário aumentar a relação de suprimento pela injeção no coletor de uma quantidade de combustível conhecida como carga de aceleração. A injeção dessa carga deve ocorrer simultaneamente com a abertura da válvula. A ótima quantidade de carga de aceleração é aquela que resultará na razão A/C para melhor potência nos cilindros. Em geral, essa quantidade varia com a velocidade do motor e com a posição da válvula no início da aceleração, com a volatilidade do combustível, temperatura da mistura, e velocidade de abertura da válvula. Dessa forma, os carburadores são projetados para fornecer a quantidade necessária nas condições mais difíceis e, quando esta quantidade é muito grande, o erro será do lado rico da mistura de melhor potência, onde o sacrifício em potência é pequeno. Como a abertura parcial ou lenta da válvula de aceleração necessita de quantidade de mistura inferior à de completa aceleração, essa quantidade é

usualmente tomada como proporcional à razão de abertura da válvula e do ângulo correspondente ao movimento da válvula.

CARBURADOR BÁSICO

O elemento básico ou principal da maioria dos carburadores consiste em uma passagem de ar de geometria fixa, contendo uma restrição com a forma de ventúri. Na garganta do ventúri está localizado um injetor de combustível e este vem de uma câmara de bóia de nível constante, ou outro dispositivo de pressão constante. O fluxo de ar é controlado por uma válvula-borboleta a jusante do ventúri.



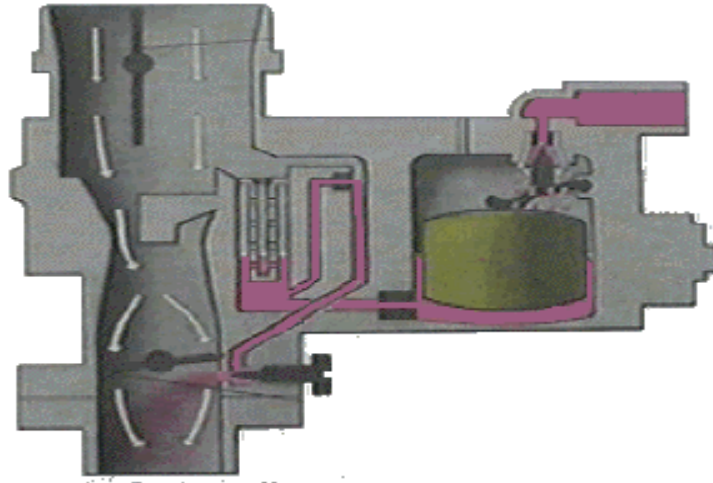
O ar atravessa uma passagem com a forma de ventúri, proveniente da admissão de ar. Essa forma é usada para diminuir a um mínimo a queda de pressão estática através do sistema. A diferença de pressão de estagnação na entrada de ar e a pressão estática na garganta do ventúri é usada para criar e regular a vazão de combustível. Na figura, a passagem de ar está na vertical, com escoamento para baixo, carburador de fluxo descendente. Muitos carburadores são dispostos de forma tal que o escoamento se processe de baixo para cima, carburadores de fluxo ascendente, e alguns têm passagem de ar na horizontal, carburadores de fluxo horizontal. Os princípios de operação entretanto, são os mesmos para qualquer direção do fluxo de ar.

A jusante do ventúri, na passagem de ar, encontra-se localizada uma válvula de borboleta, que, nos motores de ignição por centelha, é o principal elemento de controle de potência.

O combustível é introduzido no ar, na garganta do ventúri, por meio de um bocal, alimentado pela câmara de nível constante ou câmara da bóia, através de um orifício medidor de combustível. O nível de combustível na câmara da bóia é mantido constante por meio de uma válvula controlada pela bóia. A pressão acima do combustível é mantida igual a pressão total de admissão de ar, por meio de um tubo de impacto, que mede a pressão total, ou de estagnação, na entrada de ar.

SISTEMA DE MARCHA LENTA. O sistema usado para cobrir o requisito de mistura com baixas taxas de fluxo de ar é chamado de sistema de marcha lenta, ainda que ele possa influenciar a razão A/C em cargas bem superiores às de marcha lenta. A figura a seguir mostra um arranjo típico para um sistema de marcha lenta. O depósito de marcha lenta é uma passagem vertical ligada à câmara da bóia pelas partes superior e inferior. A conexão do fundo tem um orifício medidor com seção pequena. A passagem de marcha lenta tem uma abertura de descarga localizada próximo da aresta

da válvula de borboleta, quando esta se encontra na posição de fechada. A extremidade inferior aberta localiza-se próximo do fundo do depósito de marcha lenta. O tubo de ar de marcha lenta comunica-se com a passagem, cujo formato é apresentado na figura, e é controlado por uma restrição ajustável chamada de parafuso de ajustagem da marcha lenta.



Para marcha lenta na mais baixa rotação possível desejável, a válvula é ajustada de encontro a um esbarro ajustável tal que ela permanece aberta apenas o suficiente para permitir o fluxo de ar necessário. Nesse ponto, a aresta da válvula parcialmente encobre o bocal (injetor) de marcha lenta. Através da colocação adequada da saída do injetor em relação à válvula e por meio de ajustagem apropriada do parafuso regulador da marcha lenta, haverá suficiente sucção no tubo de marcha lenta para elevar o combustível a uma taxa tal que forneça a razão A/C exigida pela marcha lenta.

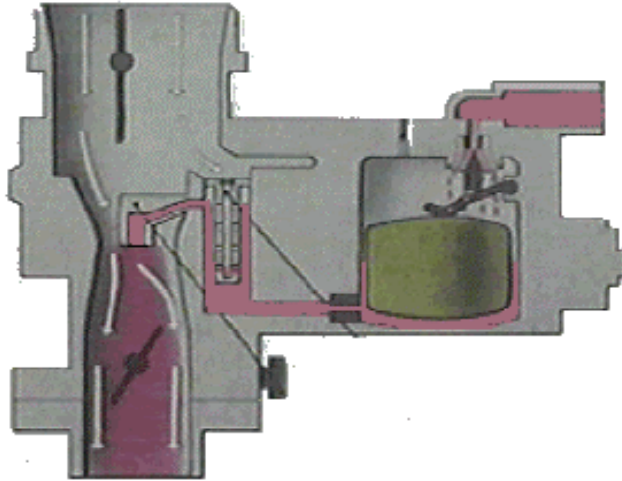
A abertura ulterior da válvula gradualmente expõe o injetor de marcha lenta à completa depressão no coletor de admissão, que pode chegar a 0.7 bar abaixo da pressão atmosférica em um motor em marcha lenta normal. Nesse ponto, a diferença de pressão entre as extremidades superior e inferior da passagem de marcha lenta é tão grande que ela drena o depósito de marcha lenta até o nível mostrado na figura anterior. A partir desse ponto, à medida que a válvula é aberta, haverá sempre suficiente sucção para manter o nível de combustível no depósito de marcha lenta no fundo do tubo de marcha lenta. A quantidade de combustível que escoar será constante e dependente da área e do coeficiente do orifício de combustível de marcha lenta e da altura de carga.

SISTEMA DE MARCHA ACELERADA. Ao abrir-se a borboleta do acelerador, aumenta-se o fluxo de ar através do pulverizador de compensação de ar. Em consequência do aumento da depressão no difusor, o combustível, depois de passar pelo pulverizador principal, faz subir o nível no poço de emulsão; ao mesmo tempo, o ar admitido no calibrador principal emulsiona o combustível, que será posteriormente pulverizado no difusor. Simultaneamente, diminui a depressão no furo de descarga do calibre de lenta e cessa o fluxo de combustível nesse ponto.

Para evitar qualquer empobrecimento indevido da mistura durante esta fase de transição, é usual existirem um ou mais orifícios de progressão que são alimentados pelo canal do circuito de marcha lenta.

Para fornecer o combustível adicional necessário na aceleração e nas aberturas súbitas da borboleta do acelerador existe uma bomba de aceleração mecânica. Esta consiste num poço (ou câmara) cheio de combustível e em um êmbolo acionado por uma mola ou um diafragma ligados à

borboleta. Quando esta se abre, o combustível é descarregado no difusor por ação de um injetor integrado no circuito da bomba.



Partida do motor frio. É necessário uma razão A/C rica, com uma proporção que varia de 1:1 e 3:1. Para conseguir esta proporção, fecha-se a borboleta do afogador.

Estando frios, o carburador e o coletor de admissão dão de certo modo origem à condensação do combustível nas paredes do coletor, dificultando seriamente a sua vaporização. Este fator e a maior densidade do ar frio, somados a lentidão das primeiras rotações, empobrecem a mistura.

Observação: **Tubo de emulsão.** O emulsionador é formado por dois tubos, um no interior do outro. O combustível penetra nestes tubos antes de passar para a corrente de ar principal, no difusor. A medida que aumenta o número de rotações do motor, o ar admitido por um pulverizador de compensação, ou calibrador de ar, penetra no tubo interior, que apresenta orifícios a diferentes níveis, ficando a mistura mais pobre.

SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL

Os sistemas eletrônicos de injeção de combustível apresentam duas vantagens principais sobre os sistemas mecânicos: dispõem de grande número de dispositivos de alta sensibilidade para fornecer sempre aos cilindros a quantidade precisa de combustível e não requerem um distribuidor mecânico de alta precisão.

Estas vantagens são evidentes nos sistemas eletrônicos mais utilizados, que operam em pressões de combustível mais baixas que os sistemas mecânicos (1.75 a 2.1 bar). O sistema é equipado com uma bomba de combustível elétrica que aspira combustível do reservatório num nível superior ao que é necessário para a injeção. O combustível em excesso retorna para o reservatório através de um regulador de pressão que evita a possibilidade de formação de bolhas de ar e de vapor de combustível.

O injetor mantém-se fechado sob a ação de molas e são acionados por solenóides. O volume de combustível injetado depende do tempo durante o qual o solenóide mantém o injetor aberto. Este tempo, por sua vez, depende de um sinal que o solenóide recebe do sistema de processamento eletrônico.

Este sistema de processamento eletrônico está ligado a uma série de dispositivos sensíveis que atuam segundo diversas condições preestabelecidas do motor, tais como pressão do ar no coletor, as temperaturas do ar admitido e do sistema de refrigeração, umidade do ar, o nível de aceleração. Existem, ainda, sensores que atuam sobre as condições da combustão por exemplo, sensores de detonação. Estes dispositivos permitem ao sistema de processamento determinar instantaneamente o momento de abertura dos injetores, a razão da mistura, o avanço ou atraso da ignição, etc.

A grande vantagem do sistema eletrônico de injeção de combustível está na rapidez de resposta às condições de trabalho do motor. Isto proporciona alto nível de confiabilidade, controle apurado sobre os gases de descarga (redução dos níveis de poluição) uma vez que permite uma melhor queima da mistura, além é claro, de melhor rendimento não apenas em termos de potência, mas também em termos de consumo.

Atualmente são utilizados dois tipos básicos de sistemas de injeção de combustível: os sistemas que utilizam apenas um injetor (single-point), e os sistemas que operam com um injetor para cada cilindro (multi-point). Nos dois casos os sistemas de monitoramento do motor são semelhantes.

Obviamente obtém-se melhores resultados nos sistemas "multi-ponto" (multi-point), devido a melhor distribuição da mistura A/C, praticamente não existe perda de carga devido ao atrito dos coletores, tendo em vista a que o combustível é injetado na janela de admissão, assim como os problemas decorrentes da condensação do combustível nos coletores.

Por outro lado, os sistemas baseados em um único injetor proporcionam um ótimo rendimento se comparado com os sistemas convencionais de alimentação (carburadores) pelos motivos já abordados e se comparados com os sistemas multi-ponto oferecem um custo inferior.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE INJEÇÃO

Bico injetor. Controla o volume de combustível. Atua através de comandos enviados pela "unidade comando eletrônico".

Regulador de pressão. Atua como limitador de pressão de combustível de 1 a 2 bar, permitindo o retorno de combustível em excesso para o reservatório.

Bomba de combustível. Possui acionamento elétrico. Sua operação independe da rotação do motor, mantendo assim o sistema sem flutuações de pressão.

Bobinas de ignição. Em geral, para cada dois cilindros é instalada uma bobina controlada pelo sistema de eletrônico de ignição e pela "unidade comando eletrônico". Nestes casos dispensa o distribuidor.

Atuador de marcha lenta. Tem a função de controlar a vazão de ar em regime de marcha lenta, permitindo assim controle da rotação em qualquer instante de funcionamento do motor.

Unidade de Comando Eletrônico. É o centro de operação de todos os componentes do sistema de alimentação de combustível. Tem a função de monitorar e analisar os dados enviados pelos sensores, sinalizando ao injetor e em alguns casos ao sistema de ignição as condições de trabalho solicitadas pelo motor.

Combustão em Motores

A chamada diferença fundamental entre a Ignição por Centelha (ICE)¹ e a Ignição por Compressão (ICO)² nos Motores de Combustão Interna, não comenta sobre o tipo de combustão que ocorre e sobre como o processo é idealizado nos Ciclos Otto e Diesel. O processo de combustão não ocorre em um volume constante (Otto) e nem a pressão constante (Diesel). A diferença entre os dois processos de combustão é que as máquinas de Ignição por Centelha normalmente possuem seus reagentes pré-misturados, enquanto que nas máquinas de Ignição por Compressão, os reagentes são misturados já na combustão.

Com a combustão de reagentes pré-misturados a mistura ar/combustível deve ser sempre estequiométrica (quimicamente correta) para uma ignição e combustão correta. Para o controle da potência de saída a máquina ICE é regulada reduzindo-se a massa de combustível e/ou ar na câmara, reduzindo a eficiência do ciclo. Ao contrário, para máquinas ICO, onde ocorre a injeção do combustível, a mistura somente é estequiométrica na frente de chama. A saída de potência pode então ser controlada pela variação do controle da quantidade de combustível injetado, isto colabora para sua economia de combustível superior.

Nos reagentes pré-misturados, a chama se desloca entre os mesmos, separando reagentes dos produtos da combustão. Têm-se um exemplo de combustão com reagentes pré-misturados num equipamento de oxi-acetileno; para soldagem, a chama é rica em combustível para prever a oxidação do metal, enquanto, para o corte do metal, a chama é rica em oxigênio para fundir o mesmo.

Na chama de difusão, a chama ocorre na interface entre o combustível e o comburente. Os produtos da combustão dispersam-se no comburente, e o comburente se dispersa completamente no produto. Processo similar ocorre no lado do combustível na chama. A velocidade de combustão é controlada pela difusão. Um exemplo comum de uma chama de difusão é a vela. O combustível é fundido e evaporado pela radiação provinda da chama, e então oxidada pelo ar; o processo é claramente governado pela difusão, pois os reagentes não estão pré-misturados.

O Bico de Bunsen, apresentado na figura 01, possui uma chama pré-misturada e uma chama de difusão. O ar que entra pela base do queimador não é suficiente para completar a combustão com uma simples chama pré-misturada. Conseqüentemente, uma segunda frente de chama é estabelecida na interface onde o ar está se misturando no combustível não queimado.

¹ Spark Ignition - SI

² Compression Ignition - CI

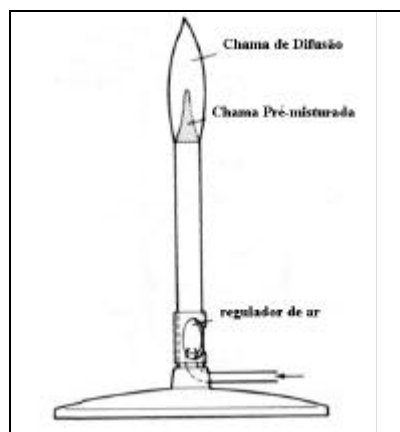


Figura 01 - Bico de Bunsen

A física e a química da combustão foi descrita com alguns detalhes por Gaydon e Wolfhard³ (1979) e Lewis e von Elbe⁴ (1961), mas nenhum livro devota muita atenção para a combustão em um MCI. Misturas de ar/hidrocarbonetos tem velocidade laminar de queima máxima por volta de 0,5 m/s, uma exceção notável deve ser observada na mistura ar/acetileno com um valor de 1,58 m/s.

Um cálculo aproximado do tempo de queima da mistura em um cilindro de 10 mm de diâmetro com ignição central é de aproximadamente 100 ms. No entanto, para uma MCI trabalhando a 3000 rpm o tempo de combustão pode durar apenas 10 ms. Isto mostra a importância da turbulência na velocidade de combustão para o menor tempo.

A turbulência é gerada como resultado dos processos de admissão e compressão e da geometria da câmara de combustão. Em adição a isto pode-se gerar um movimento de ar como uma espiral, sendo particularmente importante em motores Diesel. Isto é obtido com a componente tangencial da velocidade do ar durante a admissão, figura 02.

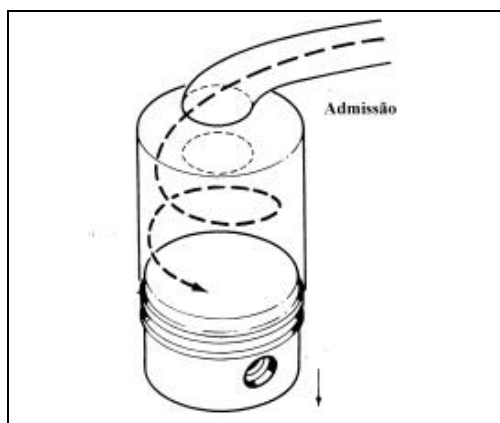


Figura 02 - Espiral gerada com a Admissão

Para a combustão com reagentes pré-misturados, o efeito da turbulência está na fragmentação ou na curvatura da frente da chama. Ali podem-se ter pacotes de gases

³ Gaydon A. G. & Wolfhard H. G. *Flames, their Structure, Radiation and Temperature*, 4th edn, Chapman and Hall, London.

⁴ Lewis B. and von Elbe G. *Combustion Flames and Explosions of Gases*, 2nd edn, Academic Press, New York.

queimados dentro do gás não queimado e vice-versa. Isto aumenta a área frontal da chama e a velocidade da combustão. A figura 03 apresenta uma comparação entre a frente da chama laminar e turbulenta.

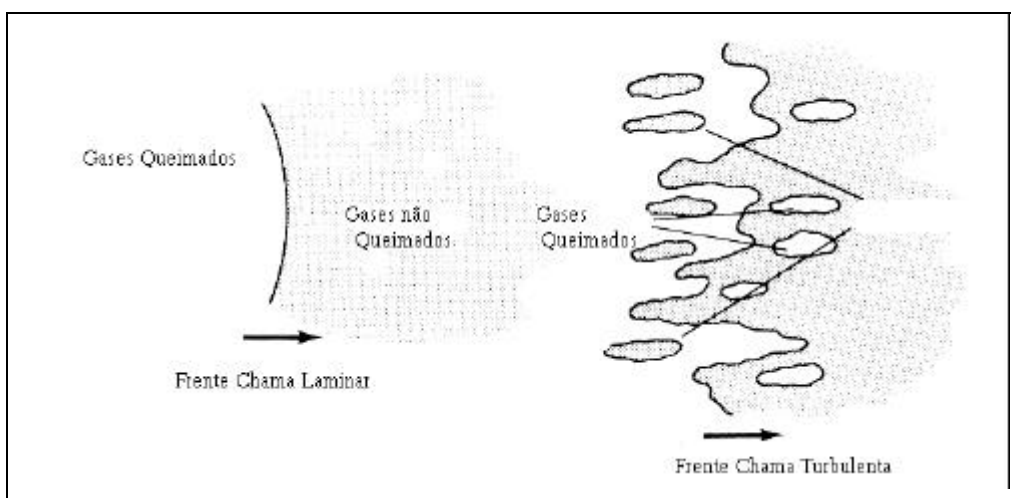


Figura 03 - Comparação entre frentes laminares e turbulentas para combustão com reagentes pré-misturados.

Para a combustão por difusão controlada, a turbulência também aumenta a velocidade da queima. O combustível é injetado como um fino “spray” atomizado, junto ao ar que está quente o suficiente para vaporizá-lo e produzir a queima das gotículas de combustível, figura 04.

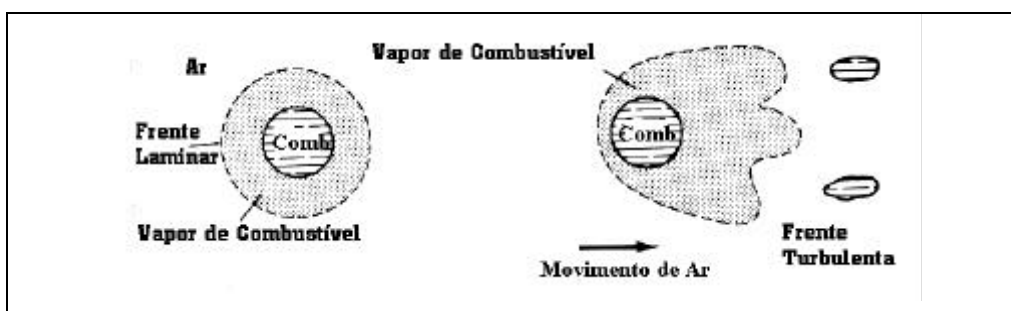


Figura 04 - Comparação entre uma frente laminar com ar parado e uma frente turbulenta com movimentação de ar para combustão de difusão controlada.

Sensíveis economias podem ser conseguidas apenas com pequenos ajustes necessários para que os equipamentos operem adequadamente do ponto de vista do controle da combustão. Entre tantos parâmetros a serem controlados, podem ser citados, a título de exemplo, as condições de nebulização do combustível e a relação ar/combustível. Esses parâmetros, no entanto, muitas vezes não são “visíveis”, nem intuitivos. Mesmo um operador experimentado dificilmente conseguirá, pela observação da chama, distinguir condições de operação em que os excessos de ar sejam 30 e 60% respectivamente.

Durante a combustão coexistem fenômenos químicos, térmicos e aerodinâmicos, para a interpretação dos quais são propostos vários modelos, sem que haja uma completa e rigorosa definição dos processos intermediários envolvidos. Não obstante, o levantamento e a

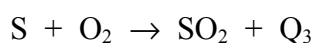
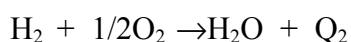
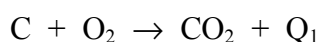
interpretação de determinados parâmetros que estejam a ela relacionados, direta ou indiretamente, permitem o estabelecimento de melhores condições de operação dos equipamentos onde se esteja processando a combustão.

Reações de combustão e Estequiometria

De maneira geral, define-se combustão como uma reação química entre duas substâncias ditas combustível e comburente, ocorrendo a alta velocidade e alta temperatura, onde se dá uma intensa liberação de calor com a emissão simultânea de luz, na maioria das vezes, dependendo, entre outros fatores, do tipo de combustível.

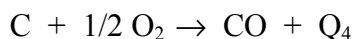
Normalmente, o comburente utilizado é o oxigênio do ar atmosférico, por outro lado, os combustíveis se inserem numa faixa de tipos e qualidades, muito embora possa ser dito que a maioria daqueles utilizados industrialmente têm em sua composição, entre outros elementos, o carbono, o hidrogênio e o enxofre.

Na prática, costuma-se fazer uma distinção entre duas formas básicas de reação de combustão. Diz-se que a combustão é completa quando o combustível queima em sua totalidade, ou seja, os reagentes são levados ao seu grau de oxidação máxima. As principais reações existentes, nesse caso, são as seguintes:



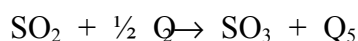
Nas reações anteriores, Q_1 , Q_2 , Q_3 representam as “quantidades de calor” liberadas em cada uma das reações.

Além das reações acima, duas merecem ser destacadas. A primeira delas é a que leva à formação de CO:



É importante observar que, desde que sejam adotadas as mesmas condições de temperatura e pressão na qual ocorram as reações, então a “quantidade de calor” Q_4 é menor que a quantidade Q_1 , e portanto *a combustão incompleta é um processo menos eficiente que a combustão completa*, quando o que se procura é a liberação de calor.

Outra reação é a que leva à formação de SO_3 :



A quantidade de SO₃ formado, na maioria das vezes, é pequena. O grande problema é que essa substância, reagindo com o vapor d'água, forma ácido sulfúrico gasoso, o qual pode condensar dependendo das condições de temperatura dos gases. Nesse caso, existem todos os inconvenientes da corrosão provocada pela deposição da substância ácida em paredes.

A condensação do ácido sulfúrico é um fenômeno que deve ser cuidadosamente analisado, quando se pensa em instalar um recuperador de calor na chaminé de um equipamento.

Para cálculos práticos, pode-se admitir que no máximo 3% de SO₂ se transforma em SO₃. Assim, admitindo um excesso de ar de 30%, a temperatura de condensação do ácido sulfúrico, para os gases de combustão de óleo BPF (4% de enxofre), será da ordem de 120°C (ver figura b.1), no caso do óleo BTE(0,9% de enxofre) de 90°C. Esses valores são válidos para pressão total da ordem de 1,013.10⁵ Pa (760mmHg).

Dessa forma, quando se quer evitar a corrosão da chaminé, é conveniente manter a temperatura dos gases 40 ou 50°C acima do ponto de orvalho.

Para se utilizar o monograma da figura 1, calcula-se:

$$\%SO_3(\text{base seca}) = \frac{\text{numero de moles de } SO_3 \text{ nos gases}}{\text{numero total de moles de gases secos}}$$

$$P_{\text{parcial}} \text{ do vapor d'água} = \frac{\text{numero de moles da água}}{\text{numero total de moles}} \bullet P_{\text{total}} \text{ dos gases}$$

III. Poder calorífico

A cada uma das reações elementares de combustão completa está associada uma quantidade de calor liberada característica, denominada calor de reação. Em geral, para os combustíveis industriais, costuma-se determinar, experimentalmente, a quantidade de calor liberada (poder calorífico) por uma amostra, mediante a realização de ensaio em laboratório, sob condições padronizadas.

É importante definir-se claramente o poder calorífico, para que se possa estabelecer uma terminologia comum entre a entidade que ensaia o combustível e aquela que vai se utilizar do resultado.

Mais explicitamente, entende-se por *poder calorífico de um combustível o calor liberado durante a combustão completa de um quilograma do mesmo* (no caso de combustíveis sólidos e líquidos), *ou de um normal metro cúbico* (no caso de combustíveis gasosos).

Os combustíveis normalmente utilizados contêm hidrogênio e muitas vezes umidade. Durante a combustão, a água produzida pela oxidação do hidrogênio, acrescida da umidade do combustível, passa a fazer parte dos produtos de combustão. Se durante o ensaio *as condições são tais que esta água se condensa, o calor liberado durante a combustão, e assim medido, denomina-se poder calorífico superior (PCS). Caso não se considere a possibilidade de condensação, ter-se-á o poder calorífico inferior (PCI).*

Além disso, é preciso estabelecer condições padronizadas de pressão e temperatura, nas quais o ensaio é realizado ou o resultado é apresentado. Normalmente, adota-se a pressão de 1 atm e temperatura de 20°C como condições padrão para os reagentes e os produtos após a combustão, e nesse caso o poder calorífico é dito à pressão constante.

O valor fornecido pelos ensaios usuais é o PCS, sendo que o PCI pode ser determinado, analiticamente, a partir do PCS e da composição elementar do combustível. Essa fórmula é apresentada na tabela B.6.

Os poderes caloríficos podem ainda ser determinados através de fórmulas empíricas, que levam em conta a composição elementar do combustível, desde que se conheçam as entalpias de reação de cada uma das reações dos elementos anteriormente vistas. No entanto, usando tal procedimento, pode-se chegar a erros consideráveis em certos casos.

A tabela B.1 apresenta o poder calorífico superior e inferior de alguns combustíveis sólidos e líquidos, bem como suas composições elementares.

A tabela B.2 apresenta parâmetros análogos para gases pobres típicos, obtidos pela gaseificação de carvão vegetal e madeira. Nesse caso, são fornecidas as composições volumétricas dos gases secos, em termos, de componentes básicos. São apresentados também os poderes caloríficos dos gases secos, valores calculados e não obtidos por ensaio.

TABELA B.1									
Composição elementar e poder calorífico aproximados de alguns combustíveis sólidos e líquidos									
Comb.	Óleo a (BPF) (a)	Óleo C (OC-4) (a)	Óleo D (BTE) (a)	Óleo E (a)	Óleo Diesel (b)	Querosene (b)	Carvão Min. (c)	Carvão Min. (c)	Lenha Seca (d)
C(%)	84,8	85,4	87,4	85,6	86,0	85,6	41,5	52,3	50,2
O H(%)	11,1	12,3	11,8	10,4	13,1	14,3	3,1	3,7	6,3
M P O(%)	---	---	---	---	---	---	8,4	9,6	43,1
N S(%)	4,0	2,3	0,7	4,0	0,9	0,1	1,2	0,5	---
N N(%)	---	---	---	---	---	---	0,8	0,9	0,06
T E H ₂ O(%)	traços	traços	traços	---	---	---	base seca	base seca	base seca
S Cinzas(%)	traços	---	traços	---	---	---	45,0	32,5	0,38
PCS (kJ/kg)	41,940	44,330	43,870	42,070	45,460	46,510	16,700	21,120	15,910
(kcal/kg)	(10,020)	(10,590)	(10,480)	(10,050)	(10,860)	(11,110)	(3,990)	(5,045)	(3,800)
PCI (kJ/kg)	39,470	41,610	41,270	39,770	42,570	43,370	16,020	20,300	14,530
(kcal/kg)	(9,430)	(9,940)	(9,860)	(9,500)	(10,170)	(10,360)	(3,827)	(4,850)	(3,470)

(a) Valores fornecidos pela Shell Brasil S.A. (Petróleo), obtidos dos certificados de qualidade da refinaria “Relan”. Anos de 1977. **(b)** Teores de carbono e hidrogênio, bem como os poderes caloríficos, estimados a partir dos teores de enxofre e densidade médios, obtidos junto a Shell Brasil S.A. (Petróleo), para óleos provenientes da refinaria “Relan”. **(c)** Fonte: (2). **(d)** Fonte: (3)

TABELA B.2
Composição volumétrica e poderes caloríficos de
gases pobres secos

Combustível		Gás de carvão Vegetal (a)	Gás de Madeira (b)
Composição volumétrica dos gases secos (%)	CO ₂	7,9	8,5
	O ₂	0,3	0,3
	CO	29,7	28,1
	CH ₄	0,5	0,8
	H ₂	13,8	13,6
	N ₂	47,8	48,6
PCS dos gases secos (kJ/kg)		5690	5610
(PCS em kcal/kg)		(1360)	(1340)
PCI dos gases secos (kJ/kg)		5400	5320
(PCI em kcal/kg)		(1290)	(1270)
(a) Valores médios obtidos em ensaios realizados em gaseificador instalado no IPT. O gaseificador é do tipo leito fixo descendente com fluxo em contracorrente, tendo ar e vapor d'água como agente gaseificantes. (b) Valores médios obtidos em ensaios realizados pelo IPT, em gaseificador instalado em indústria particular. O gaseificador é do tipo leito fixo descendente, com fluxos em contracorrentes, tendo ar e vapor d'água como agentes gaseificantes.			

IV. Estequiometria da combustão

Quando o oxigênio consumido é o necessário e suficiente para queimar completamente os elementos combustíveis, diz-se que a reação é estequiométrica. Quando a quantidade de oxigênio é maior, fala-se em excesso de oxigênio; em caso contrário, fala-se em falta de oxigênio, situação na qual não se realiza a combustão completa, podendo formar-se CO e até partículas de carbono, estas últimas constituindo o que se denomina fuligem.

Como usualmente o oxigênio é retirado do ar atmosférico, fala-se em excesso de ar ou falta de ar, sendo este constituído basicamente de oxigênio (O₂) e nitrogênio (N₂), na proporção indicada na Tabela B.3.

Tabela B.3		
Composição aproximada do ar atmosférico seco ^(a)		
	Volume (%)	Massa(%)
Nitrogênio	79	77
Oxigênio	21	23
Densidade	1,293kg/Nm ^{3(b)}	
(a) O ar atmosférico carrega consigo uma dada quantidade de umidade, que depende das condições atmosféricas, e é determinável através de consulta à carta psicrométrica; na falta de melhores dados, pode-se adotar a umidade $\omega=0,010$ kg de vapor d'água/kg ar seco que representa um valor médio para a cidade de São Paulo. (b) O normal metro cúbico (Nm³) identifica uma massa de gás com volume medido de 1 m³, estando este nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, temperatura absoluta de 273,16 K (0°C) e pressão absoluta de 1,013x10⁵ Pa (760mmHg). Para se determinar o volume da massa de gás em outras condições, deve-se aplicar: $V=370,84T/p$: onde T = temperatura absoluta do ar em Kelvin (K) e, P = pressão absoluta do ar em Pascal(Pa).		

Assim, para cada 4,76 unidades de volume de ar consumidos na combustão, apenas uma (21% de oxigênio) realmente participa das reações sendo as restantes 3,76 constituídas de nitrogênio. Esse gás, por sua vez, sendo inerte, apenas contribui para abaixar a temperatura de chama na combustão.

A partir das reações básicas de combustão, é possível determinar a quantidade de ar consumido, bem como a quantidade de gases gerados, em massa e em volume.

Na tabela B.4 são consideradas as equações básicas para uma queima completa e estequiométrica do carbono, do hidrogênio e do enxofre.

TABELA B.4		
Equações básicas de combustão		
$C + O_2$	$\rightarrow$	CO_2
12kg	33kg	44kg
12kg	22,4Nm ³	22,4Nm ³
Ar de combustão seco: $22,4/12 \cdot 4,76 = 8,88\text{Nm}^3/\text{kg de C}$ ou $8,88 \cdot 1,293 = 11,48\text{kg/kg de C}$		
$H_2 + 1/2O_2$	$\rightarrow$	H_2O
2kg	16kg	18kg
2kg	11,2Nm ³	22,4Nm ³
Ar de combustão seco: $11,2/2 \cdot 4,76 = 26,7 \text{ Nm}^3/\text{kg de H}_2$ ou $26,7 \cdot 1,293 = 34,52 \text{ kg/kg de H}_2$		
$S + O_2$	$\rightarrow$	SO_2
32 kg	32kg	64 kg
32 kg	22,4Nm ³	22,4 Nm ³
Ar de combustão seco: $22,4/32 \cdot 4,76 = 3,33 \text{ Nm}^3/\text{kg de S}$ ou $3,33 \cdot 1,293 = 4,31 \text{ kg/kg de S}$		

Conhecendo-se então, os coeficientes assinalados na tabela B.4 e a composição elemental do combustível, é possível obter a quantidade de ar necessária para sua estequiométrica.

Na tabela B.5 são apresentados alguns valores de referência de massas de ar estequiométrica para alguns combustíveis.

TABELA B.5				
Ar e gases de combustão para queima estequiométrica				
	AR DE COMBUSTÃO ^(a)		GASES DE COMBUSTÃO ^(b)	
	kg/kg de combustível	Nm ³ /kg de combustível	kg/kg de comb.	Nm ³ /kg de comb.
Óleo A(BPF)	13,8	10,8	14,8	11,4
Óleo C(OC-4)	14,3	11,1	15,3	11,8
Óleo D(BTE)	14,3	11,1	15,3	11,8
Óleo E	13,7	10,7	14,7	11,3
Óleo Diesel	14,6	11,4	15,6	12,1
Querosene	14,9	11,6	15,9	12,4
Gás de nafta	7,6	6,0	8,6	7,0
Gás pobre de carvão vegetal (vide tabela B.2)	1,2	0,95	2,2	1,6
Propano				
GLP				
Lenha seca (vide tabela B.1)	15,8	12,3	16,8	13,3
Carvão Mineral com 32,5% de cinzas (vide tabela B.1)	15,7	12,2	16,7	13,2
	6,1	4,8	7,1	5,4
	7,0	5,4	7,6	5,7
(a) Ar atmosférico úmido com umidade $\omega=0,010$ kg de vapor d'água/kg de ar seco.				
(b) Gases de combustão úmidos.				

Na maioria das vezes, no entanto, a combustão se processa com excesso de ar. Define-se então, o coeficiente de excesso de ar (c) como sendo:

$$c = \frac{\text{massa de ar utilizado} - \text{massa de ar estequiométrico}}{\text{massa de ar estequiométrico}}$$

É útil a apresentação de algumas fórmulas que permitam o cálculo dos parâmetros anteriormente fornecidos, desde que se saiba a composição elementar do combustível.

Considere-se o caso geral de um combustível qualquer, do qual é conhecida a composição em massa:

- c: kg de carbono por kg de combustível
- h: kg de hidrogênio por kg de combustível
- o: kg de oxigênio por kg de combustível
- a: kg de água (umidade) por kg de combustível
- s: kg de enxofre por kg de combustível
- n: kg de nitrogênio por kg de combustível

Admitindo-se a combustão completa, a tabela B.6 permite a determinação de vários parâmetros importantes.

Os conceitos anteriormente vistos, são importantes na medida em que possibilitam a execução dos procedimentos a seguir apresentados:

a) Balanços energéticos: as quantidades de ar de combustão e de gases gerados são utilizados para a obtenção do balanço de massa, bem como do balanço energético, sem os quais é praticamente impossível a otimização do modo de operação do equipamento estudado.

b) Dimensionamento de exaustores e trocadores (recuperadores) de calor, que tem no conhecimento da vazão de gases um parâmetro importante de projeto.

c) Análise de gases: com base no estudo das reações químicas é possível, tendo a composição do combustível, avaliar a composição volumétrica dos gases de combustão, seja esta estequiométrica, com falta ou excesso de ar. Em sentido inverso, a análise da composição dos produtos de combustão permite determinar como se deu a combustão, primeiro passo para a atuação nas variáveis que a influenciam.

TABELA B.6		
Parâmetros de combustão		
PARÂMETRO	SÍMBOLO	FÓRMULA ^(a)
Massa de O ₂ necessária à combustão estequiométrica	m_{O_2}	$m_{O_2} = 32 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right)$
Massa de ar atmosférico seco necessária à combustão estequiométrica	$m_{ar\ seco}$	$m_{ar\ seco} = 137,9 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right)$
Volume correspondente à massa acima	$V_{ar\ seco}$	$V_{ar\ seco} = 106,6 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right)$
Massa de ar atmosférico úmido necessária à combustão estequiométrica	m_{ar}	$m_{ar} = m_{ar\ seco} (1 + \omega)$
Volume correspondente à massa acima	V_{ar}	$V_{ar} = V_{ar\ seco} + m_{ar\ seco} \cdot \omega \cdot 1,244$
Massa de CO ₂ formado, proveniente da combustão completa ^(b)	m_{CO_2}	$m_{CO_2} = 3,67C$
Volume correspondente à massa acima	V_{CO_2}	$V_{CO_2} = 1,867c = m_{CO_2} \cdot 0,509$
Massa de H ₂ O formado, proveniente da combustão completa ^(c)	m_{H_2O}	$m_{H_2O} = 9h + a + m_{ar\ seco} \cdot \omega (1 + e)$
Volume correspondente à massa acima	V_{H_2O}	$V_{H_2O} = 11,2h + 1,244(a + m_{ar\ seco} \cdot \omega) = m_{H_2O} \cdot 1,244$
Massa de SO ₂ formado, proveniente da combustão completa ^(b)	m_{SO_2}	$m_{SO_2} = 2S$
Volume correspondente à massa acima	V_{SO_2}	$V_{SO_2} = 0,7s = m_{SO_2} \cdot 0,35$
Massa total de gases secos, provenientes da combustão estequiométrica	m_{gs}	$m_{gs} = 3,67c + 2s + n + 105,3 \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right)$

BELA B.6		
Parâmetros de combustão (continuação)		
PARÂMETRO	SÍMBOLO	FÓRMULA ^(a)
Volume correspondente à massa acima	V_{gs}	$V_{gs} = \left\{ \frac{c}{12} + \frac{s}{32} + 3,76 \cdot \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32} \right) + \frac{n}{28} \right\} 22,4$
Massa total de gases de combustão úmidos, provenientes da combustão estequiométrica	m_{gu}	$m_{gu} = m_{gs} + 9h + a + m_{ar\ seco} \cdot \omega$
Volume correspondente à massa acima	V_{gu}	$V_{gu} = V_{gs} + 11,2h + 1,244(a + m_{ar\ seco} \cdot \omega)$
Massa de gases de combustão secos, provenientes da combustão completa com excesso de ar	$m_{gs'}$	$m_{gs'} = m_{gs} + m_{ar\ seco} \cdot e$
Volume correspondente à massa acima	$V_{gs'}$	$V_{gs'} = V_{gs} + V_{ar} \cdot e$
Massa de gases de combustão úmidos, provenientes da combustão completa com excesso de ar	$m_{gu'}$	$m_{gu'} = m_{gu} + m_{ar} \cdot e$
Volume correspondente à massa acima	$V_{gu'}$	$V_{gu'} = V_{gu} + V_{ar} \cdot e$
Determinação do PCI a partir do PCS	PCI	$PCI = PCS - (9H + a) \cdot 2,454 \quad (d)$
(a) Para as massas, as unidades são kg/kg de combustível. Para os volumes, são Nm ³ /kg de combustível. (b) Independe do excesso de ar. (c) Com excesso de ar. (d) PCS e PCI em kJ/kg de combustível a 20°C e 1 atm.		

V. Excesso de ar

O excesso de ar muito alto, abaixando a temperatura de chama, diminui sensivelmente a troca de calor por radiação, diminuindo a eficiência dos equipamentos. Essa é a razão pela qual o excesso de ar sempre que possível, deve ser mantido em níveis mínimos, compatíveis com a exigência de combustão completa.

Uma exceção deve ser feita àqueles equipamentos onde, ou por razões de processo, ou por razões de material, deve ser admitida uma quantidade razoável de excesso de ar, de forma a se diminuir a temperatura de chama, ou dos produtos na câmara de combustão.

Nos casos onde se deseja minimizar o excesso de ar, a análise dos produtos de combustão reveste-se de singular importância, já que, como foi visto anteriormente, pode fornecer a qualidade da combustão. Dos aparelhos utilizados para tal fim, o mais conhecido é o analisador Orsat, que permite determinar a composição volumétrica dos gases secos, fornecendo os teores de CO₂, CO, O₂, SO₂ e N₂.

No entanto, quando a temperatura dos gases de chaminé é relativamente baixa (abaixo de cerca de 500°C), verifica-se, experimentalmente, que os teores de CO são mínimos, desde que não haja a formação de fuligem. Essa última condição (aparecimento de fuligem) é de fácil constatação visual é, normalmente, prontamente corrigida pelo operador. Nesses casos, portanto não se costuma verificar o teor de CO, sendo determinado apenas o teor de CO₂ ou de O₂.

A determinação do teor de CO₂, presente nos gases de chaminé, é mais simples e, portanto, mais usual.

A verificação exata do grau de emissão de fuligem pode também ser feita mediante a utilização de instrumentação simples. Existem escalas de índice de fuligem (por exemplo Bacharach e Ringelman) que permitem a comparação com a amostra coletada.

Admitida a combustão completa, a percentagem de CO₂ dos gases secos pode ser relacionada com o excesso de ar, mediante a utilização das fórmulas abaixo:

$$e = \frac{\frac{100c}{12.(\%CO_2)} + \frac{h}{4} - \frac{n}{28} - \frac{o}{32}}{4,76\left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} + \frac{s}{32} - \frac{o}{32}\right)} - 1$$

ou medindo-se a percentagem de O₂, e desprezando o SO₂ e CO:

$$e = \frac{3,76.\%O_2}{1 - \%CO_2 - 4,76.\%O_2}$$

onde: e= coeficiente de excesso de ar

%CO₂= percentagem volumétrica de CO₂ nos gases de combustão secos

%O₂= percentagem volumétrica de O₂ nos gases de combustão secos

c, h, n, s e o = frações em massa dos vários constituintes do combustível, conforme definido anteriormente.

Uma outra fórmula mais simples, porém aproximada, é a seguinte:

$$e = \frac{(\%CO_2)_{\max}}{(\%CO_2)} - 1$$

onde: (%CO₂)_{máx}= máxima percentagem volumétrica de CO₂ possível nos gases secos, para o combustível utilizado (combustão estequiométrica).

O parâmetro (%CO₂)_{máx} encontra-se apresentado na tabela B.7 para vários combustíveis.

TABELA B.7	
Porcentagem volumétrica básica de CO ₂ nos produtos de combustão secos de alguns combustíveis	
COMBUSTÍVEL	(%CO ₂) _{máx}
Óleo A (BFP)	15,8
Óleo C (OC-4)	15,5
Óleo D (BTE)	15,9
Óleo E	16,1
Óleo Diesel	15,4
Gás de nafta	14,5
Propano	13,8
GLP	13,9
Gás pobre de carvão vegetal (vide tabela B.2)	22,4
Lenha seca (vide tabela B.1)	20,1
Carvão mineral com 32,5% de cinzas (vide tabela B.1)	18,8

Uma outra forma prática ainda, para o relacionamento do excesso de ar com o teor de CO₂ (ou O₂), é a utilização do monograma da figura B.2.

Ainda merecem ser citados os diagramas de Ostwald, que relacionam os teores de CO₂, CO, O₂ e excesso de ar para um dado combustível. A figura B.3 mostra um desses diagramas, válido para óleos combustíveis pesados.

Finalmente, com base no excesso de ar calculado nas diferentes formas e na massa de ar para combustão estequiométrica, indicada na tabela, pode-se também calcular a massa de gases de chaminé pela expressão: $M_g = M_0[1 + \beta(1 + e)]$

onde: e= excesso de ar

β = massa de ar para queima estequiométrica de 1kg de combustível.

COMBUSTÃO EM MOTORES OTTO

COMBUSTÃO NORMAL: Se o combustível tiver o índice de octanas adequado a taxa de compressão do motor, a centelha que salta entre os eletrodos das velas de ignição inicia a combustão e a chama se propaga progressivamente através da mistura A/C comprimida, fazendo com que esta se expanda gradativamente, exercendo uma força uniforme sobre a cabeça do êmbolo.

CONDIÇÕES:

- tenha início no local correto, isto é, entre os eletrodos das velas
- ter início no momento correto, isto é, determinado pelo ponto de ignição
- desenvolvimento gradual
- duração pré-determinada

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DA CHAMA (VPC). É a composição da velocidade de combustão, que é a velocidade da reação química de oxidação do combustível, com a velocidade de translação, que é a velocidade de avanço da frente de chama.

Comportamento da VPC durante a combustão:

- **início** - VPC baixa, devido a necessidade de vencer a inércia da combustão
- **durante** - VPC alta
- **fim** - VPC baixa, devido a pequena quantidade de combustível ainda a ser queimado, e/ou a pequena quantidade de ar para combinar com o combustível

COMBUSTÃO ANORMAL

IGNIÇÃO SUPERFICIAL. Tem origem nos chamados pontos quentes ou incandescentes (válvula de descarga, eletrodos das velas, isoladores das velas, depósitos de carvão são os mais comuns). São pontos quaisquer dentro da câmara de combustão, que atingem uma temperatura tal, que o ponto passa a dar origem a uma combustão, isto é, inflamam a mistura antes ou depois de saltar a centelha.

Se a ignição superficial acontecer antes da centelha é chamada de pré-ignição, se acontecer após a centelha é chamada pós-ignição.

A ignição superficial se auto-alimenta, isto é, conforme o surgimento de um ponto quente outros terão origem.

A ignição superficial poderá dar origem a detonação, explosão da mistura por efeito de pressão. O inverso também pode ocorrer.

É possível evitar a detonação utilizando motores com menor taxa de compressão, mistura mais pobre, melhor refrigeração, ou através de sistemas que aumentem a VPC, como por exemplo: turbulência.

bombeamento do ar. A eficiência volumétrica é o parâmetro utilizado para medir a taxa efetiva de volume de ar deslocado pelo êmbolo.

A deficiência no enchimento do motor depende do seu desenho, devido as suas restrições e perdas de carga pelos dutos de admissão e, ainda, da posição da borboleta de aceleração no caso do ciclo Otto. Pode-se relacionar a eficiência volumétrica da seguinte forma, conforme equação 3:

$$\eta_v = \frac{2.m_a}{\rho_{a,i}.V_d.N} \quad (3)$$

Onde η_v é o rendimento volumétrico, m_a é o fluxo de ar que entra no motor em [kg/s], $\rho_{a,i}$ é a massa específica do ar na admissão em [kg/m³] e V_d é o volume deslocado por ciclo em [m³].

2.6 - COMBUSTÃO COMPLETA, INCOMPLETA, ESTEQUIOMÉTRICA E FATOR λ

A combustão completa é a reação de combustão em que todos os elementos oxidáveis constituintes do combustível se combinam com o oxigênio, particularmente o carbono e o hidrogênio, que se convertem integralmente em dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O), independente da existência de excesso de oxigênio (O₂) para a reação.

Na combustão incompleta ou parcial aparecem produtos intermediários da combustão, especialmente o monóxido de carbono (CO) e o hidrogênio (H₂), resultado da oxidação incompleta dos elementos do combustível. Ela pode ser induzida pela limitação na quantidade de oxigênio oferecido para a reação, pelo resfriamento ou sopragem da chama.

A combustão estequiométrica é a reação de oxidação teórica que determina a quantidade exata de moléculas de oxigênio necessárias para efetuar a completa oxidação de um combustível.

Se o oxigênio disponível for suficiente, o combustível hidrocarboneto pode ser completamente oxidado. Neste caso, o carbono existente no combustível é convertido em dióxido de carbono (CO₂), e o hidrogênio em água (H₂O). Em geral, a combustão em motores realiza-se a partir do ar atmosférico, que apresenta, para cada mol de oxigênio, 3,773 mols de nitrogênio atmosférico.

Dessa forma, tendo a formula bruta média CH_yO_z, a relação estequiométrica para a queima pode ser calculada pela seguinte equação (3.4):

$$\left(\frac{A}{F_F} \right)_s = \frac{137,84 \left[1 + \left(\frac{y}{4} \right) - \left(\frac{z}{2} \right) \right]}{12 + y + 16.z} \quad (4)$$

Onde, A é a massa de ar em [Kg], F_F é a massa de combustível em [Kg] e s representa a condição estequiométrica.

A equação 4 apresenta a fórmula reduzida e a relação estequiométrica para o gás natural veicular e para o óleo diesel. Este dado é importante, pois a relação estequiométrica ou título da combustão, é o dado que define a relação ar/combustível. Sabe-se assim se a mistura é rica ou pobre comparando com o valor estequiométrico, se maior, a mistura é pobre; e quando menor, a mistura é rica. A tabela 2.4 apresenta as formulas reduzidas e a relação estequiométrica para GNV e Diesel.

Tabela 2.4: Fórmula reduzida e a relação estequiométrica para diesel e GNV, Fonte: Petrobrás

	Fórm. Red.	(A/F) _s kgar/kgcomb
GNV	CH _{3,76}	16,96
DIESEL	CH _{1,81}	14,49

A mistura ar/combustível, quando está com excesso de combustível, é chamada de mistura rica e caracteriza-se por apresentar, além de CO₂ e do H₂O, outros produtos, tais como CO e H₂. Por outro lado, quando há excesso de ar, é chamada mistura pobre. A variável λ representa a relação ar/combustível utilizada (instantânea (i)), com a relação ar/combustível (estequiométrica (s)). Os valores de λ variam conforme descrito na tabela da tabela 2.5. Utiliza-se também o ϕ , que representa o inverso de λ e estão apresentados na equação 5.

$$\lambda = \phi^{-1} = \frac{(A/F_F)_I}{(A/F_F)_S} \quad (5)$$

Tabela 2.5: condições de λ e de ϕ para misturas pobres, ricas e estequiométricas.

Mistura	λ	ϕ
Rica	<1	>1
Pobre	>1	<1
Estequiométrica	=1	=1

A figura 2.5 mostra como variam a pressão e a temperatura em relação à mistura ar/combustível. Essas curvas foram obtidas considerando um processo de combustão adiabático (que ocorre quando existe uma mudança de pressão que resulta em uma mudança de volume, enquanto a entropia permanece constante) com temperatura de entrada da mistura isooctano/ar de 700K e pressão de 10atm. As temperaturas a volume constante, conforme mostra a figura, são maiores porque a pressão final é maior, e a desassociação é menor.

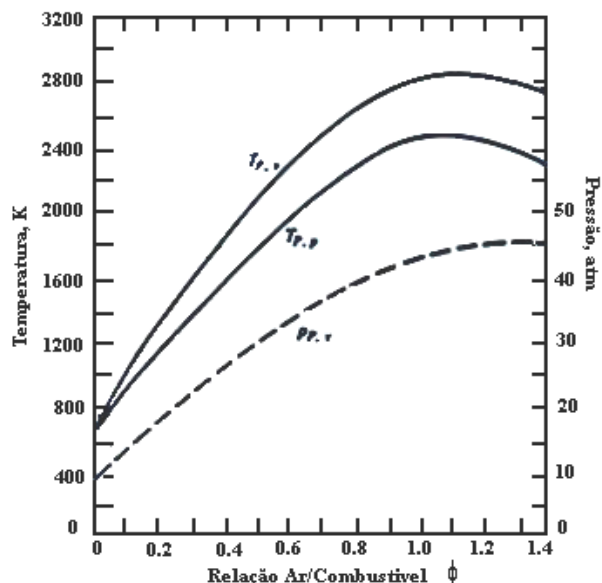


Figura (2.5) Variação da pressão e temperatura com a relação combustível/ar Fonte: [Heywood, 1988]

2.7 - COMPOSIÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO

Nos motores em geral, o oxigênio disponível no ar é utilizado como oxidante do combustível. A mistura do ar seco é composta, em volume, por 20,95% de oxigênio, 78,09% de nitrogênio, 0,93% de argônio e o restante por outros gases, como dióxido de carbono, néon, hélio, metano, etc. A Tabela 2.1 mostra a tabela das proporções relativas dos constituintes do ar seco.

Tabela2.1: proporções relativas dos constituintes do ar seco

Fonte:[Heywood,1988]

Principais constituintes do ar seco.				
Gás	Ppm por volume	Peso molecular	Fração molar	Relação molar
O ₂	209.500	31.998	0.2095	1
N ₂	780.900	28.012	0.7905	3.773
A	9.300	38.948		
CO ₂	0.300	40.009		
ar	1000.000	28.962	1.0000	4.773

Na combustão, o componente reagente do ar é o oxigênio. O restante dos gases existentes no ar são considerados inertes, chamados também de nitrogênio aparente.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

O Sistema de Arrefecimento tem por objetivo impedir que os elementos mecânicos do motor atinjam uma temperatura muito elevada ao contato com os gases da combustão.

Assim sendo, a manutenção da temperatura ideal de trabalho evitando o desgaste, detonação da mistura, as folgas adequadas e a viscosidade do lubrificante é responsabilidade do sistema de refrigeração.

A perda de calor do sistema durante os cursos de compressão e expansão contribui para reduções em potência e eficiência, até cerca de 10% da potência e da eficiência do ciclo equivalente de A/C.

Além do calor transmitido do fluido de trabalho durante os cursos de compressão e expansão, uma parcela ponderável é transmitida para a estrutura do cilindro e, conseqüentemente, para o meio refrigerante, durante o processo de descarga. O atrito do pistão também constitui uma fonte de mensurável fluxo de calor. Assim, o fluxo total de calor no sistema de refrigeração é muito maior do que o fluxo de calor dos gases durante o ciclo de trabalho.

O processo de refrigeração envolve o fluxo de calor dos gases, sempre que a temperatura destes excede a da parede do cilindro. O atrito é outra causa de fluxo de calor para as diversas partes do motor. O atrito mecânico ou o fluido eleva a temperatura do lubrificante e das partes envolvidas, resultando em fluxo de calor para as partes vizinhas ao resfriador e de lá para o refrigerante.

As perdas de calor, direta e por atrito, reduzem a potência disponível e a eficiência em comparação com o ciclo A/C correspondente (teórico). O estudo das perdas de calor no motor é importante não apenas do ponto de vista da eficiência, mas também para o projeto do sistema de refrigeração e, talvez, por uma razão ainda mais forte como o entendimento do efeito do fluxo de calor, sobre as temperaturas de operação dos componentes do motor.

PROCESSOS DE TRANSMISSÃO DE CALOR

Condução. É o processo de transferência de calor por meio de movimento molecular através dos sólidos e dos fluidos em repouso. Este é o mecanismo pelo qual o calor flui através da estrutura do motor.

Radiação. É o processo de transmissão de calor através do espaço. Ele tem lugar não apenas no vácuo mas, também, através de sólidos e fluidos transparentes aos comprimentos de onda na faixa espectral, visível e infravermelha. Uma pequena parte do calor transmitido para as paredes dos cilindros, pelos gases quentes, flui por este processo.

Convecção. É o processo de transmissão de calor através dos fluidos em movimento, e entre um fluido e uma superfície sólida com movimento relativo. Este tipo de transmissão de calor envolve a condução, assim como o movimento do fluido.

Convecção natural. É o termo usado quando o movimento do fluido se dá devido às diferenças de densidade em um campo gravitacional. (Termo-sifão)

Convecção forçada. É o termo usado para indicar o processo de transmissão de calor entre o fluido e uma superfície sólida com movimento relativo, quando este é provocado por forças que não

decorrem da gravidade. **A maior quantidade de calor que flui entre o fluido de trabalho e as peças do motor, e entre estas e o fluido de refrigeração, é transmitida por este processo.**

TIPOS DE SISTEMAS

Refrigeração a ar. Este método apresenta uma grande simplicidade de execução e de manutenção. Os cilindros do motor (às vezes, também, o cárter) possuem aletas, de maneira a aumentar a superfície de contato com o ar, permitindo uma melhor troca de calor com o meio.

Nos sistemas de ventilação natural, é o deslocamento do veículo que provoca a circulação de ar em volta dos cilindros (motocicletas). A eficácia da refrigeração depende, portanto, da velocidade do mesmo. Ela é suficiente a velocidades normais e altas, porém insuficiente quando parado ou a plena potência em relação de transmissão inferiores.

Os sistemas de ventilação forçada são compostos por um ventilador ou por uma turbina acionada pelo motor. Esta solução é necessária sempre que os cilindros do motor são no interior do veículo. O ar recalado pelo ventilador é conduzido por tubulações de chapa até às proximidades dos cilindros e dos cabeçotes. Em seguida, o ar sai para a atmosfera.

A ventilação forçada permite uma refrigeração suficiente em todas as condições de funcionamento do motor. Contudo, em condições climática desfavoráveis (frio) a ventilação é excessiva, e a refrigeração tende a levar o motor a funcionar a uma temperatura muito baixa. Corrige-se este defeito pelo emprego de um obturador que limita a quantidade de ar aspirado. Este obturador pode ser acionado por um comando manual ou por um dispositivo termostático situado na corrente de ar quente que sai do motor.

O comando por termostato é automático, sendo colocado de modo a ser atingido pelo ar quente que vem dos cilindros. O calor provoca a dilatação do termostato que, por um comando mecânico, abre o obturador situado à entrada do ventilador.

Para controlar a temperatura de funcionamento de uma motor de refrigeração a ar, coloca-se um termostato sobre o cárter ou no óleo de lubrificação.

De um modo geral, a refrigeração a ar faz com que o motor funcione a temperaturas muito variáveis. A ajustagem dos pistões, segmentos e válvulas exige folgas de dilatação suficientes. O óleo deve ser de excelente qualidade.

Arrefecimento a água

A água é utilizada como condutor de calor entre o motor e o ar atmosférico. O forte calor específico da água permite obter uma excelente refrigeração pelo simples contato com o exterior dos cilindros e do cabeçote. Deste fato, resulta uma maior estabilização da temperatura do motor e, conseqüentemente, condições de funcionamento mais regulares.

O arrefecimento a água compreende:

1) uma câmara de água em volta dos cilindros, dos assentos das válvulas e dos cabeçotes; essa câmara possui na sua parte inferior uma entrada de água fria e, na parte superior, uma saída de água quente; freqüentemente, coloca-se um bujão de esvaziamento no local mais baixo da câmara de água;

2) um radiador cujo elemento de refrigeração tem a forma de um favo, tubular ou com tiras; a parte superior do radiador possui sempre uma saída de segurança chamada "registro"; esta saída limita a pressão na circulação quando, por aquecimento, o volume do líquido aumenta (aumento médio 0,3 a 0,81).

Alguns projetos substituem a válvula por um recipiente de expansão hermeticamente fechado. Quando a temperatura da água no radiador for elevada, a água do radiador é realçada para o recipiente, o nível do líquido eleva-se, o que provoca um aumento da pressão. A frio, a contração do líquido abaixa o nível no recipiente e a pressão diminui quando em repouso. Os bujões do radiador e do recipiente de expansão são, de um modo geral, chumbados e o líquido deve possuir permanentemente a dosagem normal de anticongelante.

Atualmente, coloca-se no bujão do radiador uma válvula com mola calibrada de modo a obter uma pressão de 0,3 a 0,5 bar (300 a 500 g/cm²) superior à pressão atmosférica. Esta pressão eleva a temperatura de ebulição de água para mais de 383 °K (110 ° C). Evita-se, assim, que a água ferva quando com o motor em funcionamento, e onde a pressão atmosférica é mais baixa.

3) um ventilador, destinado a provocar uma intensa circulação de ar através do elemento de refrigeração do radiador;

4) uma bomba centrífuga de baixa pressão e alta vazão que recalca a água do radiador para o bloco do motor.

Freqüentemente, colocam-se o ventilador e a bomba sobre o mesmo eixo, a meia altura do sistema de refrigeração. Portanto, a bomba atua apenas como acelerador de circulação.

Sistema de arrefecimento natural - Termossifão

Este tipo de motor não possui bomba (obsoleto).

A circulação de água efetua-se naturalmente pela diferença de densidade entre a água fria (menos densa) do motor e a água quente (mais densa) do radiador. É a circulação por termossifão. Nesse caso, os tubos e passagens de água tem grande seção.

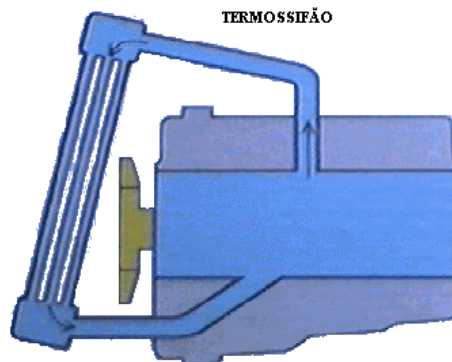
A circulação por termossifão tem as seguintes particularidades:

Aquecimento rápido do motor quando do acionamento a frio, porque a água só circula depois de ter sido aquecida;

Circulação proporcional ao calor desprendido pelo motor;

Grande diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do radiador, daí o perigo de congelamento no inverno;

Necessidade de manter sempre o volume completo da circulação para permitir o a circulação natural.

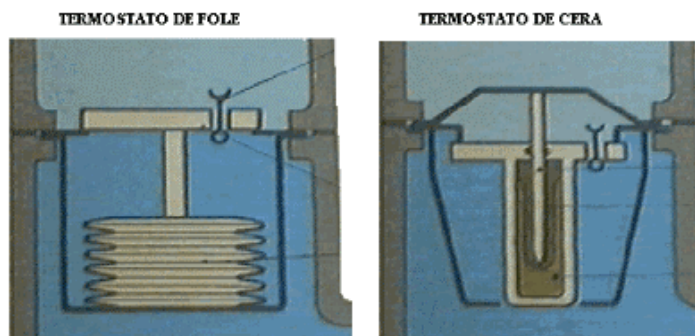


Sistema de circulação forçada - por bomba

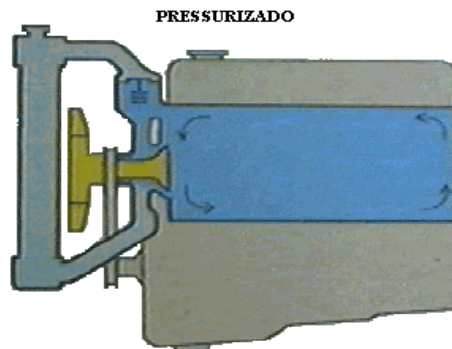
A circulação por bomba é mais rápida, o que resulta uma menor diferença de temperatura nas extremidades do radiador e menos riscos de congelamento no inverno. Contudo, quando se aciona o motor, a água fria entra imediatamente em circulação, e o aquecimento do motor é mais lento.



A utilização neste caso de um termostato freia e mesmo interrompe a circulação de água se a sua temperatura não for superior a $353\text{ }^{\circ}\text{K}$ ($80\text{ }^{\circ}\text{C}$). O termostato é, freqüentemente, completado por uma passagem auxiliar que, no caso de este estar fechado, permite que a água que sai do motor volte ao bloco de cilindros sem ter que passar pelo radiador. Assim, o aquecimento do motor é acelerado.



Em um motor de combustão interna, a refrigeração a água mantém uma temperatura de funcionamento mais regular que a refrigeração a ar. A temperatura das paredes do cilindro não ultrapassa $393\text{ }^{\circ}\text{K}$ ($120\text{ }^{\circ}\text{C}$).



Anticongelantes

Para evitar que, no inverno a água congele, junta-se lhe álcool ou glicerina pura.

O álcool dilui-se facilmente; a mistura permanece homogênea, mas, como o álcool se evapora mais facilmente que a água, deve-se verificar a sua proporção periodicamente.

A resistência ao frio depende da quantidade de álcool ou de glicerina que se adicionou à água.

O emprego de anticongelantes é uma medida de segurança. Contudo permitir-se-ão melhores arranques se o ambiente estiver em local aquecido ou se houver um sistema de aquecimento na circulação. O acionamento de um motor cuja temperatura é inferior a 273 °K (0 °C) apresenta certas dificuldades e alguns perigos. Se não houver lubrificação, o metal mais frágil poderá sofrer, sob o efeito de choques, um começo de ruptura (molas de válvulas, etc.).

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

ATRITOS

Quando duas superfícies de contato se deslocam uma em relação à outra, há atrito. Consideram-se três espécies de atrito:

Atrito seco, em que as superfícies estão em contato sem a interposição de lubrificante;

Atrito úmido, em que uma pequena película de lubrificante favorece a fricção sem impedir que as superfícies entrem em contato pela crista das suas rugosidades;

Atrito líquido, em que a película de lubrificante é contínua e homogênea, impedindo assim que as duas superfícies entrem em contato.

Ligando os dois pólos de uma pilha às duas peças em movimento, por intermédio de um galvanômetro, verifica-se uma passagem de corrente nos dois primeiros casos e uma interrupção de corrente no caso do atrito líquido.

Todas as peças em movimento de um motor de combustão interna devem ser lubrificadas de modo a permitirem um atrito líquido (desgaste mínimo). Contudo, na prática, não é exatamente este o resultado que se alcança. Sob a pressão das peças, o óleo é expulso, a película desgasta-se e as superfícies entram em contato acontecendo, assim, o atrito úmido.

A passagem do atrito líquido ao atrito úmido é tanto mais fácil quanto maiores as pressões e as temperaturas e quanto pior a qualidade do óleo.

LUBRIFICANTES

Os óleos destinados à lubrificação dos motores de combustão interna devem possuir um certo número de qualidades perfeitamente determinadas. Sob o ponto de vista prático, eles são caracterizados principalmente pela sua viscosidade, o seu ponto de combustão e o seu ponto de congelamento.

A **viscosidade** caracteriza as particularidades de escoamento do óleo. Pode-se medir-se por diferentes métodos, fazendo parte de cada um deles um sistema de unidades. O método Engler é o mais comumente utilizado. O escoamento de uma certa quantidade de óleo por um orifício de pequeno diâmetro é comparado ao escoamento de uma mesma quantidade de água. A relação dos tempos de escoamento dá, em graus Engler, a viscosidade do óleo. Por exemplo, um escoamento seis vezes mais lento que o da água é designado por 6° Engler.

A viscosidade pode-se, assim, exprimir por centistock (1/100 de stock). É a viscosidade física absoluta do lubrificante, isto é, a resistência real do deslocamento das suas moléculas, umas em relação às outras. Determina-se a viscosidade medindo a força necessária para fazer deslocar de 1 cm, no seio do lubrificante, uma superfície de 1 cm², à velocidade de 1 cm/seg. Para fazer essa medida, usa-se também a massa específica do lubrificante utilizado.

Este método de medição da viscosidade pode ser utilizado para todos os lubrificantes, desde os óleos mais líquidos às graxas mais consistentes.

A viscosidade de um óleo modifica-se com a temperatura. Quanto mais quente está o óleo, mais a viscosidade diminui.

A principal qualidade de um óleo deve ser a de que a sua viscosidade seja ainda suficiente para assegurar um atrito líquido a temperaturas de funcionamento das peças do motor

entre 353 °K e 423 °K (80 a 150 °C). Com um óleo de qualidade inferior, a viscosidade diminui a tal ponto, que o motor só trabalha a atritos úmidos (desgaste rápido).

O ponto de combustão é a temperatura à qual o óleo emite vapores suscetíveis de serem inflamados. Deve ser o mais elevado possível, de modo a evitar as fugas por vaporização ao contato das partes inferiores do pistão do motor quente. A temperatura de combustão é, geralmente, superior a 493 °K (220 °C) para os óleos finos e ultrapassa 253 °K (250 °C) para os óleos espessos.

O ponto de congelamento é a temperatura em que o óleo não escorre mais de uma proveta quando esta é inclinada. O ponto de congelamento deve ser o mais baixo possível, de modo a facilitar que o motor entre em movimento depois de tempo prolongado sob temperaturas muito baixas.

As diferenças estruturas moleculares dos óleos dão-lhes algumas qualidades particulares que influenciam o seu comportamento no motor.

A qualidade de aderir a superfícies metálicas é denominada adesividade. Esta qualidade favorece a formação de uma película lubrificante e mantém na contínua apesar das cargas fortes. Em certa medida, a adesividade e a viscosidade são paralelas. A uma viscosidade mais elevada corresponde uma maior adesividade. Mas, a uma viscosidade igual, a adesividade pode ser diferente, conforme a estrutura molecular de cada lubrificante.

A propriedade de combustão de óleo é uma característica independente do seu ponto de combustão. Ela evita a acumulação de produtos carbonizados na câmara de combustão e nos canais de escape do motor. Esta propriedade de combustão é predominante nos sistemas de lubrificação por mistura de óleo no combustível (motor a 2 tempos). Como uma certa proporção de óleo passa do cárter à câmara de combustão durante o transvasamento dos gases, é necessário que ela seja queimada fácil e totalmente.

De modo geral, os óleos destinados aos motores de combustão interna são de origem mineral. Estes óleos possuem uma grande estabilidade química. Contudo, o seu poder lubrificante diminui rapidamente acima de 393 °K (120 °C).

Usou-se, durante muito tempo, o óleo vegetal extraído do rícino. Este óleo assegura uma melhor lubrificação a temperaturas elevadas mas a sua estabilidade química é pequena. Dá origem ao aparecimento de ácidos orgânicos não aconselháveis ao motor. Efetuando a mistura de óleos minerais e vegetais, obtêm-se mistos reunindo as qualidades de ambos os componentes, isto é, a estabilidade e a resistência da película lubrificante a altas temperaturas. No entanto, para ser homogênea, esta mistura deve conter uma certa proporção de óleo animal. De tudo isto, resulta um preço de custo bastante elevado.

Atualmente, prefere-se melhorar o óleo mineral adicionando-se elementos químicos apropriados. Estes aditivos podem ter uma grande concentração a ser introduzidos no motor no momento da sua utilização.

Os aditivos podem ser diretamente adicionados ao óleo quando da sua fabricação. Neste caso é lhes dado o nome de óleos aditivos, designados comumente por óleos H.D. (Heavy Duty). Os óleos H.D. são vendidos no mercado sob diversas designações, dependendo estas da proporção de aditivos que eles contêm.

O aperfeiçoamento progressivo dos óleos minerais destinados aos motores combustão interna deu origem ao aparecimento de óleos chamados de **todas as estações** ou de **multiviscosos**. Estes óleos são, em geral, formados por vários óleos de base com estruturas moleculares diferentes, aos quais foram adicionados os aditivos habituais dos óleos H.D.

SUPERLUBRIFICANTES (Aditivos especiais)

Chamam-se assim os óleos e produtos especiais destinados a uma melhor lubrificação de certos pontos delicados do motor. São incorporados ao combustível ou ao óleo de lubrificação.

Incorporado ao combustível, o superlubrificante penetra no topo dos cilindros. Melhora a lubrificação das cabeças do pistão, dos anéis de segmento e das partes superiores das guias de válvulas. Estes produtos são, especialmente, formados por um óleo resistente às temperaturas da câmara de combustão.

Por vezes, alguns superlubrificantes são completados por um produto antidetonante.

Todos os superlubrificantes destinados a ser incorporados no óleo do motor contêm grafita coloidal. A grafita incrusta-se nas superfícies de atrito, mancais, pinos, bielas, eixos de cames; nestes elementos, mantêm uma lubrificação excelente quando a sua temperatura se eleva exageradamente.

Apenas a grafita coloidal fica em suspensão no óleo e fornece uma lubrificação correta. A grafita em pó ou em pasta é **perigosa**. Ela obstrui os condutos de lubrificação e provoca um desgaste prematuro dos elementos mecânicos.

Observações. Um certo número de superlubrificantes destinados aos óleos de motores contêm igualmente aditivos metálicos. A sua ação não é imediata; é necessário que o motor durante algumas horas com estes produtos para lhes permitir melhoria progressiva das superfícies de atrito.

Por outro lado, todos os superlubrificantes destinados à mistura carburada são adicionados de produtos **antidetonantes e decapantes**. Os primeiros asseguram um melhor desenvolvimento da explosão (ver combustão, explosão e detonação); tem uma ação imediata. Os segundos favorecem a limpeza das câmaras de combustão; contudo para que a sua ação seja eficaz, é necessário por o motor a funcionar durante alguns minutos a plena potência e alto regime.

O emprego de um superlubrificante no óleo do motor é indicado em todos os casos de serviço prolongado a plena carga e altos regimes. Sua ação é particularmente eficaz quando o óleo do cárter ultrapassa 373 °K (100 °C)

ÓLEOS ADITIVOS

Os óleos aditivos, conhecidos também por óleos H.D., são óleos que contêm um certo número de corpos químicos destinados a dar propriedades especiais ao lubrificante. Os corpos adicionados ao óleo são, normalmente, compostos de enxofre, grafita, cromo, chumbo, estanho e alguns produtos sintéticos. Os ingredientes adicionais variam dependendo especialmente das propriedades que se visam a obter.

As propriedades obtidas pela incorporação de aditivos são as seguintes:

Poder detergente: o óleo dissolve os produtos sólidos de combustão, borrachas e óleos gráfiticos; esta propriedade evita, assim, a formação de depósitos sobre as paredes internas do motor;

Poder dispersante: é a característica que dá ao óleo a possibilidade de conservar em suspensão todos os produtos dissolvidos e de impedir a sua acumulação no fundo do cárter ou nos filtros; o poder dispersante completa a ação dos produtos detergentes;

Propriedade M.P. (máxima pressão): é a propriedade que a camada de óleo tem que lhe permite resistir às altas pressões mecânicas atuando sobre os mancais do motor; a qualidade de lubrificação

mantém-se, assim, mais acentuada quando do funcionamento a plena potência, altos regimes e altas temperaturas;

Resistência à oxidação: ao contato do ar do cárter e dos gases ácidos de combustão, o óleo tende a se transformar por oxidação. Como resultado, assiste-se a uma redução do seu poder lubrificante. Os aditivos destinados a resistir aos fenômenos de oxidação fazem com que o óleo conserve durante mais tempo as suas qualidades lubrificantes. Estes aditivos neutralizam os ácidos que pouco tendem a acumular-se no cárter do motor, e cuja presença origina desgastes nas superfícies de atrito.

PARTICULARIDADES DOS ÓLEOS ADITIVOS

Como a composição dos óleos aditivos varia conforme o fabricante, é fundamental não misturar óleos H.D. de proveniências diferentes, afim de evitar o comprometimento de sua estabilidade.

Por outro lado, o poder detergente confere ao óleo uma propriedade de penetração muito grande. Esta propriedade faz com que seja mais difícil efetuar a vedação do motor e provoca mais facilmente subidas de óleo nas câmaras de combustão; o que pode resultar num pequeno aumento de consumo de lubrificante.

Em um motor usado, a introdução de óleo aditivo origina a dissolução dos depósitos. Os elementos móveis e, em particular, os anéis de compressão trabalham mais livremente. Deste fato resulta uma melhoria da compressão e da potência, mas, freqüentemente, a marcha do motor é um pouco mais ruidosa.

A introdução de um óleo aditivo altamente detergente em um motor que anteriormente já funcionou com óleo comum apresenta certos riscos. O óleo aditivo provoca o desprendimento dos depósitos de carvão internos. Estes depósitos, de volume apreciável, não se dissolvem totalmente no óleo; acumulando-se no fundo do cárter, nos filtros e nos condutos de lubrificação, onde sua presença pode criar graves incidentes.

ÓLEOS MULTI-VISCOSOS (multigrade)

Chama-se óleos multi-viscosos uma categoria de lubrificantes atuais que apresentam uma pequena variação de viscosidade em relação às variações da sua temperatura. A frio, por exemplo, um óleo multi-viscoso possui a mesma viscosidade de óleos comuns S.A.E. 10, enquanto que a quente, sua viscosidade é idêntica a dos óleos grupo S.A.E. 30. Obtém-se esta característica por meio de uma mistura apropriada de vários óleos de base.

Os óleos multi-viscosos asseguram uma lubrificação correta em todas as condições de funcionamento do motor e independe das condições climáticas. São munidos de aditivos habituais dos óleos H.D. e requerem as mesmas precauções quanto a sua utilização. As vantagens principais que apresentam são as de assegurar excelentes condições para partida a frio, uma lubrificação imediata quando do acionamento, conservando um poder lubrificante a alta temperatura.

CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS ÓLEOS

Durante muito tempo estes óleos foram classificados apenas sob o aspecto da sua viscosidade, medida à temperatura de 323°K (50°C). A tabela a seguir especifica as designações, os grupos S.A.E e as viscosidades correspondentes.

DESIGNAÇÕES	GRUPO	VISCOSIDADE MÉDIA A 323° K	
		graus Engler	graus centistock
muito fluido	S.A.E. 5	2 a 2.3°	12 a 15°
	S.A.E. 10	2.3 a 3.3°	15 a 24°
fluido	S.A.E. 20	3.3 a 6.6°	24 a 50°
	S.A.E. 30	6.6 a 9.7°	50 a 74°
viscoso	S.A.E. 40	9.7 a 14.0°	74 a 107°
	S.A.E. 50	14.0 a 21.0°	107 a 160°

Atualmente, tende-se a fazer a classificação dos óleos conforme o gênero de trabalho exigido ao motor, isto é, conforme a espécie de serviço a que este é submetido.

Utilizam-se as seguintes designações para os usos correspondentes:

Motores Otto

SA para serviços leves

SB para serviços médios

SC para serviços pesados e intermitentes

SD para serviços muito pesados e contínuos

SE para serviços extremamente pesados a velocidades elevadas contínuas

SF para serviços extremamente pesados, velocidades elevadas contínuas, temperaturas elevadas

SH para serviços extremamente pesados, velocidades elevadas contínuas, temperaturas extremamente elevadas

Motores Diesel

CA para serviços leves

CB para serviços médios

CC para serviços pesados

CD para serviços muito pesados

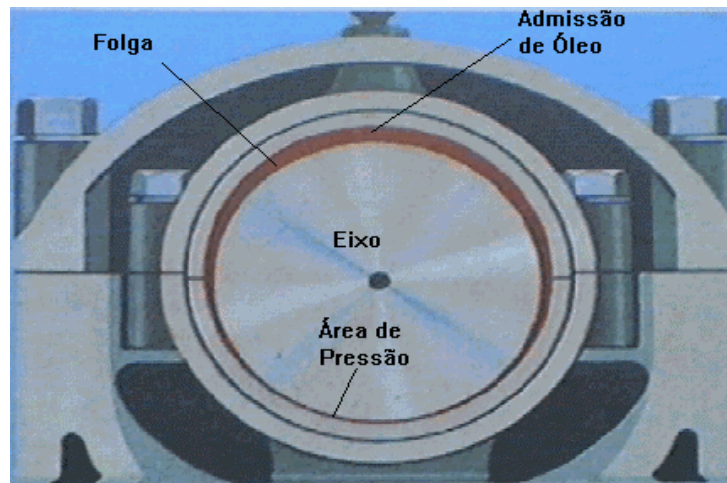
Obs.: A classificação de serviço é independente da viscosidade. Esta, é indicada pelas especificações habituais SAE 10, SAE 20, etc., ou, para óleos multiviscosos, SAE 10-30, SAE 20-40, etc.

ÓLEO PARA MOTORES A DOIS TEMPOS

Nos motores a 2 tempos, lubrificados por mistura de óleo ao combustível, é recomendado utilizar um óleo de baixa temperatura de combustão, de modo a facilitar a combustão das partículas espessas que entram na câmara de combustão. Por outro lado, todos os aditivos habituais de um óleo indicado para motores de 4 tempos contém compostos organometálicos. Estes aditivos provocam o curto-circuito da vela por acumulação de metal entre os eletrodos. Os óleos especiais para motores a 2 tempos possuem aditivos que não apresentam este inconveniente.

A proporção do óleo a juntar ao combustível indicada pelo fabricante do motor. É preciso respeitar a dosagem prescrita, em especial para os motores de pequena cilindrada, nos quais o consumo de combustível implica um pequeno fornecimento de lubrificante.

ELEMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO



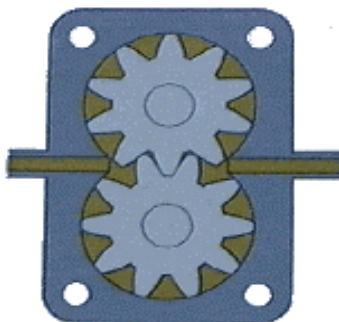
São os seguintes os elementos lubrificantes:

O reservatório de óleo, cárter inferior do motor que contém a reserva de óleo.

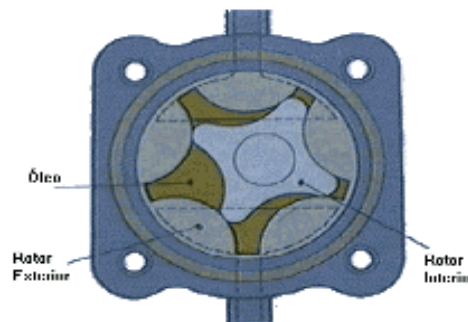
A bomba de óleo, formada por duas engrenagens, uma canal de aspiração e um canal de recalque ao coletor principal.

TIPOS DE BOMBAS

DE ENGRENAGENS



DE ROTOR EXCÊNTRICO



O coletor principal, de onde saem os canais de lubrificação para cada peça a lubrificar: virabrequim, bielas, eixo de cames, etc. Do coletor saem também as ligações para o manômetro de pressão e para o filtro de óleo.

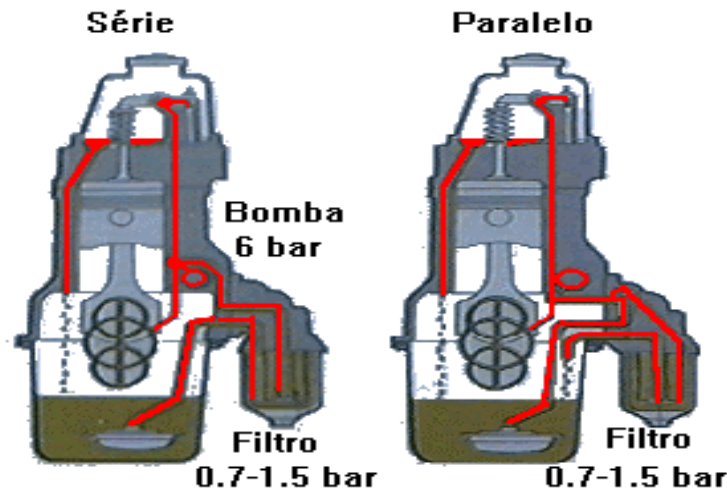
A válvula de escape é colocada sobre o coletor ou sobre a bomba. A sua função é a de limitar a pressão máxima nos tubos de lubrificação.

Quando a pressão fornecida pela bomba for muito elevada (altos regimes ou óleo frio), a válvula permite a passagem de óleo por um orifício de escape; uma parte do óleo escapa e entra diretamente no cárter.

O **filtro de óleo** retém as impurezas metálicas e as partículas de carbono em suspensão no óleo depois de um certo tempo de funcionamento.

Com o filtro de óleo colocado em derivação sobre o coletor principal, o principal entra diretamente no cárter. A filtragem tem por finalidade reduzir a densidade de impurezas.

Com o filtro de óleo colocado em série sobre os tubos de lubrificação, o óleo filtrado passa inteiramente para as peças a lubrificar. Para que a obstrução do filtro não ocasione uma redução de lubrificação, todos os filtros em série são providos de uma válvula by-pass. Em caso de obstrução, a pressão da bomba aumenta, um orifício se abre e flui diretamente ao coletor principal sem ser filtrado.



O **radiador do óleo** colocado no conduto de água inferior ou encaixado na parte de baixo do radiador, tem uma dupla finalidade:

- 1) acelerar o aquecimento do óleo quando se põe em funcionamento o motor a frio;
- 2) impedir, em seguida, que esta temperatura se eleve exageradamente durante um andamento normal.

A melhor lubrificação é obtida quando o óleo tem uma temperatura de 232 °K (50 °C). O radiador de óleo tem, como finalidade, portanto, normalizar rapidamente a temperatura do óleo e depois mantê-la. Pode ser colocado em derivação ou em série sobre os tubos de lubrificação. Nos grandes motores é sempre colocado em derivação, e possui uma bomba de circulação independente da de lubrificação.

Nos motores de refrigeração a ar, e muito especialmente quando os cilindros são opostos, a refrigeração do óleo deve ser completada por meio de um radiador. Este é geralmente colocado na corrente do ventilador, antes da entrada dos cilindros do motor. Sem facilitar o aquecimento do óleo nos arranques, ele limita a elevação da temperatura.

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Os sistemas de lubrificação tradicionais são os seguintes:

Por salpico; a bomba de óleo alimenta as cubas colocadas perto da passagem de cada biela; estas são munidas de uma colher (pescador) que apanha o óleo que passa pela cuba; por inércia, o óleo penetra em seguida na biela e lubrifica o moente.

Os mancais são diretamente alimentados por tubos que saem do coletor principal.

Com a lubrificação por salpico, a pressão fornecida pela bomba é pouco elevada: 0,1 a 0,4 bar (0,1-0,4 kg/cm²). O manômetro é graduado em metros de água (1 a 4m). Para facilitar a lubrificação, bielas e mancais devem possuir grandes ranhuras de circulação.

Por pressão; o virabrequim possui condutos especiais; o óleo chega aos mancais sob pressão, e daí é canalizado até aos moentes para lubrificar as bielas. Os mancais e as bielas não possuem ranhuras de lubrificação, exceto algumas câmaras de óleo curtas que não desembocam no exterior.

A pressão de lubrificação é de 1 a 3 bar (1-3 kg/cm²). Esta pressão impulsiona o óleo como uma cunha entre as superfícies a lubrificar, realizando assim o atrito fluido.

Freqüentemente, a cabeça da biela é munida de um pequeno orifício dirigido ao cilindro e destinado a lubrificar o pistão. Em alguns casos, uma canalização ao longo da biela permite, igualmente, assegurar uma melhor lubrificação do eixo do pistão.

Por projeção; esta disposição compreende a lubrificação sob pressão de todos os mancais e a lubrificação das bielas por um jato de óleo. cada biela tem uma colher; a rotação contra o jato intensifica a penetração de óleo no interior da biela.

Por outro lado, o jato de óleo sobre toda a cabeça da biela favorece a sua refrigeração. A pressão de lubrificação é de 1-3 bar (1-3 kg/cm²).

No motores de pouca cilindrada, a lubrificação por projeção é simplificada. O virabrequim aciona uma roda munida de palhetas. Esta roda está semi-submersa no óleo do cárter e sua orientação faz com que ela projete o óleo diretamente sobre a biela e no cilindro.

Por mistura; o óleo é misturado com o combustível e penetra no motor proporcionalmente ao consumo do mesmo. Este sistema de lubrificação não é apropriado aos motores a 2 tempos que funcionam com pré-compressão no cárter. a proporção do lubrificante em relação ao combustível é, geralmente, de 5%. Uma quantidade mais elevada leva a um entupimento das câmaras de explosão e de escape, assim como a um empobrecimento da carburação.

Por cárter seco; neste sistema de lubrificação, o óleo é contido num reservatório independente. Uma bomba leva o óleo do reservatório ao motor, introduzindo-o pressão nos elementos a lubrificar. Uma segunda bomba, chamada bomba de retorno, aspira o óleo que tende a acumular-se no fundo do cárter e remete-o ao reservatório.

Observações gerais. Seja qual for o sistema, a lubrificação dos cilindros é assegurada unicamente pelo óleo projetado pelas bielas em rotação. Quando se põe o motor frio em funcionamento, o óleo circula dificilmente e a lubrificação dos cilindros é insuficiente. No motores de lubrificação sob pressão, não circula nenhum óleo nos primeiros minutos de funcionamento. O salpico e a projeção efetuam com maior rapidez esta lubrificação dos cilindros.

Afora a lubrificação, a circulação de óleo deve garantir a refrigeração das bielas e do virabrequim. Partindo do tanque a 232 °K (50 °C), o óleo atinge de 353 a 393 °K (80 a 120 °C) quando sai das bielas. Num motor novo, as folgas estão no seu mínimo; o óleo circula com mais dificuldade e, portanto, refrigera mal as peças, havendo um maior risco de gripagem ou de fusão do metal antifricção.

POTÊNCIA E RENDIMENTO

A energia mecânica desenvolvida por um motor é medida com precisão num banco de testes. É igualmente possível calcular esta energia com uma certa aproximação tendo em conta as particularidades do motor considerado. Em ambos os casos, determina-se a quantidade de trabalho mecânico efetuada em um dado tempo. Do resultado obtido, deduz-se a potência.

De início, recordemos que o trabalho mecânico é sempre composto dos dois fatores seguintes:

- 1) uma força que se mede em newtons (N) e que atua por impulso ou por tração;
- 2) um deslocamento do ponto de ação desta força. Este deslocamento é medido em metros na direção em que a força provoca o movimento.

O produto dos valores destas duas grandezas fornece a quantidade de trabalho efetuado em joules. O joule (J) é a unidade do trabalho mecânico: $N \times m = J$ (antigamente $kg \times m = kgm$).

10 J representa o trabalho efetuado por uma força de 10 N, produzindo um deslocamento de 1 m na direção em que a força atua. Isso pode ser o trabalho efetuado por uma força de 20 N, produzindo um deslocamento de 2 m.

Calculemos, a título de exemplo, o trabalho fornecido pelo pistão de um motor que recebe durante o seu curso motriz um impulso médio de 1800 N. Admitindo um curso do pistão de 80 mm (0,08m), o trabalho efetuado a cada explosão será de:

$$1800 \text{ N} \times 0,08 \text{ m} = 144 \text{ J}$$

Este impulso de 1800 N, atuando sobre uma distância de 0,08 m, produz um trabalho equivalente a um impulso de 144 N, atuando sobre uma distância de 1 m.

Num motor, o impulso que atua sobre o pistão é determinado pela pressão dos gases durante a explosão e, depois da explosão, durante a expansão. Durante a explosão, a pressão eleva-se até 40 bar, depois baixa rapidamente no início e mais lentamente em seguida, até o fim do curso do pistão. No momento da abertura de escape, a pressão no cilindro não passa de alguns bar. O impulso recebido pelo pistão é, portanto, variável, e o trabalho fornecido varia a cada posição do pistão. O cálculo de trabalho que um pistão dá a cada milímetro do seu curso é demasiado longo para efetuar-se na prática. Medem-se todas as variações de pressão por meio do indicador de Watt, e o diagrama fornecido por este aparelho permite estabelecer uma pressão média. É a pressão média indicada que permite calcular o trabalho real fornecido pelo pistão durante o seu curso motriz.

Mas uma parte do trabalho fornecido pelo pistão é absorvida pelos atritos internos do motor, pelos tempos mortos, pelos efeitos de inércia etc. O trabalho efetivo disponível à saída do virabrequim é, portanto, mais fraco que o trabalho real fornecido pelo pistão.

Para calcular o trabalho efetivo disponível no virabrequim, adota-se uma pressão média mais fraca que a pressão média indicada. É a pressão média efetiva, que varia conforme os motores, o número de rotações e a relação volumétrica.

A pressão média efetiva P_m permite, então, calcular o trabalho efetivo fornecido pelo motor. Este trabalho é tanto maior quanto maior é a superfície S do pistão, quanto mais longo é o curso s e quanto mais elevado é o número de cilindros.

Exemplo: Que trabalho fornece, a cada curso motriz, um pistão de 56,5 mm (5,65 cm) de diâmetro, efetuando um curso de 70 mm (0,07 m) sob uma pressão média de 8 bar (kg/cm²)?

Superfície do pistão: $= \pi \cdot d^2/4$

Impulso $= \pi \cdot d^2 \cdot p_m/4$

Trabalho $= \pi \cdot d^2 \cdot p_m \cdot s/4 = 3,14 \cdot 5,65^2 \cdot 8 \cdot 0,07/4 = 140 \text{ J}$ em antigas unidades de trabalho: 14 kgm.

POTÊNCIA DOS MOTORES

POTÊNCIA EFETIVA. A potência de um motor é determinada pela quantidade de trabalho que aquele pode fornecer em um segundo, isto é, pelo número de joules (J).

A unidade de potência atual é o quilowatt (kW) ou o watt para os motores pequenos.

Para calcular a potência de um motor, basta calcular a quantidade de trabalho que este é capaz de fornecer em 1 segundo. Esta quantidade de trabalho obtida em joules por segundo será transformada em W ou em kW, conforme a equivalência destas unidades.

1 J/s = 1 W;

1000 J/s = 1 kW;

1000 J/s = 1,36 C.V. nas antigas unidades ou 1 C.V. = 736 J/s.

Exemplo de cálculo da potência efetiva de um motor monocilíndrico 80 x 90 girando a 4200 rpm com uma pressão média de 9,5 bar (impulso 95 N por cm²):

trabalho de uma explosão $= 3,14 \cdot 9^2 \cdot 9,5 \cdot 0,09/4 = 430 \text{ J}$;

trabalho por segundo $= 430 \times 4200/60 \times 2 = 15050 \text{ J/s}$.

(2) denominadores para motor a 4 tempos, 1 explosão a cada 2 rotações

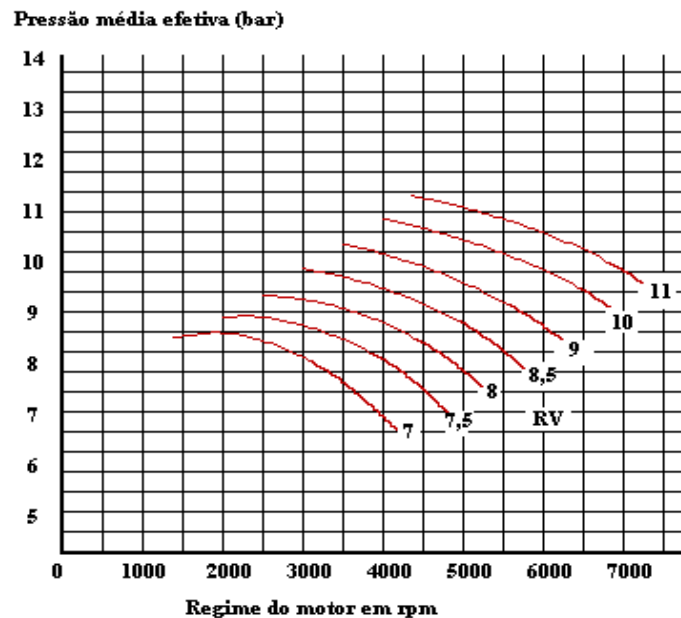
Potência $= 15050/1000 = 15,03 \text{ kW}$.

Praticamente, a potência efetiva de um motor em novas unidades (kW) tem como valor os três quartos da potência em C.V.. Um motor de 80 C.V. tem uma potência de 60 kW.

Podemos resumir todas as operações do cálculo da potência efetiva do motor em uma só fórmula:

$$Pe = \pi \cdot d^2 \cdot p_m \cdot s \cdot n \cdot l \cdot 10/4 \cdot 60 \cdot 2 \cdot 1000$$

onde d designa o diâmetro do cilindro em cm, Pm a pressão média em bar, s o curso do pistão em m, n o regime do motor em rotações por minuto, l o número de cilindros e $\pi = 3,14$. O numerador 10 transforma a pressão média dada em bar, de modo a efetuar um impulso médio em newtons por cm²; o denominador 1000 permite obter o resultado em kW.



Testes do freio

A potência efetiva desenvolvida por um motor mede-se por meio de um freio. O freio compreende sempre duas partes essenciais:

uma parte móvel ligada ao motor e acionada por este último;

uma parte fixa provida de um dispositivo de frenagem que atua diretamente sobre a parte móvel. Um sistema de regulagem permite modificar a eficácia da frenagem.

A parte fixa é montada sobre um eixo de oscilação (braço de alavanca de um metro). É estabilizada por uma carga variável por meio de contrapeso e de uma mola tarada.

Durante a frenagem, a parte fixa tende a ser acionada pela parte móvel. Aquela levanta o contrapeso e atua sobre a mola até à obtenção de uma posição de equilíbrio. Conhecendo, então, o valor dos contrapesos em kg, conhece-se igualmente o esforço desenvolvido pelo motor à periferia do dispositivo de frenagem. Este esforço tangencial denomina-se torque motor.

Tipos de freios para teste de motores

O **freio de Prony** é formado por um simples tambor metálico frenado por sapatas de madeira. A sua regulagem é delicada; varia constantemente, e o aquecimento das sapatas necessita de uma irrigação contínua e desagradável para os operadores. Este freio é utilizado apenas para testes de fraca potência.

O **freio Froude** é um freio hidráulico. É composto por uma turbina que gira num cárter vedado, munido de chicanas internas, e ligado aos contrapesos. Sob o efeito da turbina, a água atua sobre o cárter e tende a acioná-lo.

Varia-se a eficácia da frenagem modificando as possibilidades de reação da água sobre as chicanas do cárter.

O freio Froude não atua nos regimes de marcha reduzida. Permite, portanto, parar o motor, e pô-lo novamente em marcha, conservando sempre uma determinada posição da frenagem.

O **freio elétrico** é constituído por um simples dínamo fixado a uma estrutura rígida. Mede-se a tensão e o débito da corrente produzida; deduz-se o número de watts, e, em seguida, tem-se a potência em kW. Mas o rendimento do dínamo não é constante. Varia conforme o número de rotações por minuto e o número de watts produzidos. Cada medida deve ser corrigida por um fator de rendimento diferente que se marca sobre um gráfico dado pelo fabricante do dínamo.

As variações de frenagem são obtidas modificando a corrente de excitação por meio de um reostato.

O **freio eletrodinamométrico** é igualmente constituído por um dínamo.

Mas o estator deste dínamo é montado sobre um eixo oscilante, e é ligado igualmente a uma carga de contrapeso completada por um dinamômetro.

A reação magnética do induzido tende a acionar o estator; o esforço de acionamento (torque) é medido em quilos pelos contrapesos e pelo dinamômetro.

O rendimento do dínamo não entra em conta.

Modifica-se a eficácia da frenagem por uma mudança da corrente de excitação como no caso precedente.

Este tipo de freio é recente, e é de manobra simples e precisa. Pode, por outro lado, funcionar como motor de lançamento e de acionamento para a rodagem do motor a frio. Permite medir as resistências internas do motor funcionando ociosamente, e dando, assim, indicações exatas sobre as condições de funcionamento da superfícies de atrito.

O **freio a corrente de Foucault** é constituído por dois discos de função girando na frente das extremidades de potentes eletroímãs. Estes últimos são solidários a uma estrutura móvel cujo deslocamento é controlado por um dispositivo de mola tarada. O motor aciona os dois discos, excitando os eletroímãs, obtém-se um fluxo magnético fixo, que cria nos discos rotação importantes correntes elétricas (correntes de Foucault). A reação destas correntes tem por efeito frear a rotação dos discos, provocando uma tração nos eletroímãs. Variando a importância da excitação, varia-se a eficácia da frenagem. O regime do motor e o esforço (torque) registrado pela mola tarada permitirão calcular a potência fornecida pelo motor. Nos freios utilizados atualmente, o torque desenvolvido pelo motor é indicado em antigas unidades isto é, em mkg. Basta multiplicar o valor por 10 para obter-se o torque motor em novas unidades, metro Newton, mN.

CURVAS DE POTÊNCIA

Qualquer que seja o tipo de freio empregado, o motor é sempre testado com o acelerador aberto, a potência máxima. Regulando a eficácia da frenagem, pode-se diminuir a velocidade de rotação do motor até o travar completamente ou deixá-lo embalar-se ociosamente.

Para conhecer as características exatas de um motor, mede-se a sua potência em diversos regimes de rotação. Começa-se pelos baixos regimes (1000 rpm) e sobe-se de 250 em 250 rotações, por exemplo, até ao regime máximo, a partir do qual a potência começa a diminuir.

Os resultados obtidos permitem traçar a curva de potência do motor. Traça-se geralmente também a curva do torque. O torque é indicado em mN. É o esforço desenvolvido pelo

motor na circunferência de um círculo de 1 m de raio cujo centro de rotação se situa sobre o eixo do virabrequim.

O torque tem por valor:

$\text{Torque} = \text{mN} \cdot \text{n} / 10 \times 1000$ onde o torque = $\text{kW} \times 10000 / \text{n}$ em mN.

Atualmente, tende-se a dar mais importância ao torque motor que à potência. De fato, o torque motor depende diretamente do impulso transmitido pelos pistões ao virabrequim. Ele informa, portanto, de modo preciso, sobre o enchimento dos cilindros e sobre a força explosiva da carga aspirada.

Constata-se que esta carga é máxima para um regime relativamente baixo e que ela diminui com o aumento do regime. Ora, o motor será tanto mais capaz de subir as rampas em marcha direta (relação de transmissão 1:1) quanto mais inclinada para a direita for a curva de seu torque. De fato, como em rampa a velocidade diminui tal como o regime do motor, o torque motor vai aumentar.

A curva de potência é o resultado do torque motor em mN (mkg) e da velocidade em rpm. Constata-se que ela atinge o seu máximo a um regime relativamente elevado.

Nos regimes baixos, a potência desenvolvida é relativamente fraca; o torque é importante, mas a velocidade em rpm é fraca.

Nos regimes médios, o torque diminui ligeiramente, mas a velocidade aumentou fortemente; a potência é nitidamente mais elevada.

Nos regimes de potência máxima, a curva torna-se horizontal. O torque diminui fortemente, e esta diminuição é completamente compensada pelo aumento do regime. A potência estabiliza-se.

A um regime mais elevado, a diminuição do torque é tão importante que o aumento da velocidade não a compensa mais. A potência diminui.

O regime de potência máxima é considerado regime normal do motor.

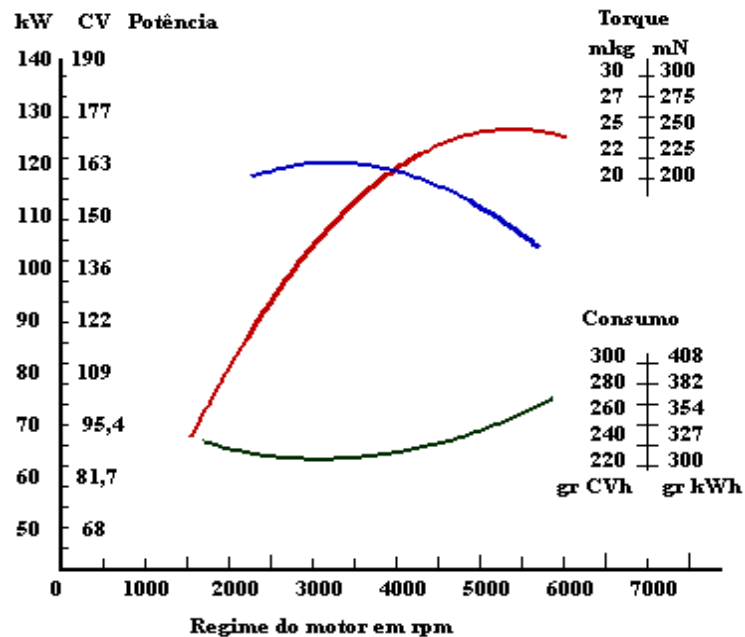
Praticamente, interessa permanecer ligeiramente abaixo.

O regime do torque máximo é considerado o regime inferior limite para a marcha a plena admissão.

Durante os testes do freio, mede-se com exatidão o consumo do carburante. Conhecendo a potência desenvolvida, deduz-se o consumo em gramas por kWh (CVh). A curva de consumo informa sobre os regimes econômicos do motor.

O consumo de um motor a gasolina é de 300 a 400 g/kWh (200 a 300 g/CVh).

O de um motor Diesel é de 250 a 360 g/kWh (170 a 240 g/CVh).



RENDIMENTOS DOS MOTORES

Rendimento global ou total

Chama-se rendimento de um motor a relação entre potência mecânica desenvolvida à saída do virabrequim e a que lhe é fornecida sob a forma de carburante.

Um grama de gasolina tem um poder calorífico de 11000 calorias (pequenas calorias).

Ora, uma caloria transformada totalmente em trabalho mecânico fornece 4,185 J, ou seja, uma força de 1 Newton (N), provocando um deslocamento de 1 m.

Um motor que consome 340 g de gasolina por kWh recebe por segundo uma energia de

$$340 \times 11000 \times 4,185/3600 = 4348 \text{ J/s}$$

$$1 \text{ kWh} = 3600000 \text{ J}$$

$$1 \text{ KW} = 1000 \text{ J/s.}$$

Este motor recebe, sob forma de carburante uma energia calorífica capaz de fornecer 4348 J/s; e rende 1000 J/s.

O seu rendimento térmico é de

$$1000 \times 100/4348 = 23\%$$

Observações: O cálculo do rendimento de um motor pode ser feito com base no seu consumo por hora ou por segundo. Como os catálogos dos motores indicavam sempre, antigamente, o consumo em g por H.P./hora, era lógico calcular o rendimento a partir deste valor e em relação ao H.P./hora.

Com as novas unidades MKSA convém calcular o rendimento na base do consumo por segundo. A unidade de trabalho (J) é dez vezes menor que o (kgm) e a unidade de calor (cal) é mil

vezes menor que a (kcal), pelo que, calculando por hora, ter-se-ão valores extremamente elevados e pouco comuns na prática. Aliás, sendo a nova unidade de potência dos motores, o kW, correspondente a 100 J/s, é mais simples calcular o rendimento sobre esta base de tempo.

O rendimento de um motor de ciclo Otto funcionando a gasolina é em média de 21 a 25%. O de um motor de ciclo Diesel pode atingir mais de 35%.

A energia total desenvolvida pela combustão da gasolina no motor de ciclo Otto distribui-se do seguinte modo:

32% sob forma de calor gasto pelo sistema de arrefecimento dos cilindros;

35% sob forma de calor retirado pelos gases de escape;

8% sob forma de energia mecânica absorvida pelos atritos internos do motor;

25% sob forma de energia mecânica disponível na extremidade do virabrequim.

Rendimentos volumétricos (potência por litro)

Para comparar os motores entre si, relaciona-se muitas vezes a sua potência efetiva à unidade de cilindrada expressa em litros, ou seja:

$$\text{potência/cilindrada} = \text{potência por litro}$$

Nos primeiros motores atingiam 5 C.V.(3,6 kW) por litro.

Este valor era baseado na potência nominal utilizada ainda hoje em vários países. Os motores modernos desenvolvem entre 30 kW(40 C.V.) e 37 kW(50 C.V.) por litro, e mais de 80 kW(100 C.V.) para os motores de alto rendimento.

Estes aperfeiçoamentos resultam principalmente no aumento dos regimes de rotação, da diminuição de peso das peças móveis e da qualidade do carburante.

Para comparação mais exata das vantagens da execução mecânica dos motores, é preciso determinar a potência por litro milhares de rpm, ou seja:

$$\text{potência/cilindrada} \times \text{regime} = \text{Potência por litro por 1000 rpm.}$$

Os valores atuais situam-se entre 5 e 9 kW por litro/1000 rpm, ou seja, entre 7 e 12 C.V..

Potencia do Motor

Para maior facilidade de compreensão dos fatores que influenciam a potência de um motor, a potência efetiva, isto é, a potência gerada no eixo do motor pode ser calculada pela seguinte fórmula:

$$Ne = \frac{PMI \times \eta_m \times V \times n}{225 \times h}$$

$$PME = 0,0427 \times \eta \times \gamma_m \times \eta_v \times \frac{PCI}{1 + Ar \times R} \quad \text{como } PME = PMI \times \eta_m \text{ então:}$$

$$Ne = \left(0,0427 \times \eta_i \times \eta_{te} \times \eta_m \times \gamma_m \times \eta_v \times \frac{PCI}{1 + Ar \times R} \right) \times \frac{V \times n}{900}$$

n = rpm

PMI = pressão média indicada - Kg/cm²

PME = pressão média efetiva - Kg/cm²

Ne = potência efetiva - CV

V = volume do motor - litro

h = n^o de tempos do motor

γ_m = peso específico da mistura mais resíduos - Kg/cm²

PCI = poder calorífico inferior do combustível - Kcal/Kg

Ar = peso do ar necessário p/ produzir a combustão de 1Kg de combustível

R = fator de correção da mistura porque o motor durante o funcionamento não é alimentado somente por uma mistura estequiométrica, mas sim por misturas pobres e ricas.

η_i = rendimento indicado

η_v = rendimento volumétrico

η_{te} = rendimento térmico

η_m = rendimento mecânico

tt = tonalidade térmica do combustível ou da mistura = poder calorífico da mistura

$$tt = \frac{PCI}{1 + Ar \times R} \quad (\text{Kcal/Kg})$$

Através da fórmula, parece fácil aumentar a potência de um motor, bastando para isto procurar aumentar o valor das suas variáveis, mas na realidade, aumentando-se separadamente em cada fator, se consegue, sem dúvida nenhuma aumentá-lo, mas em detrimento de outro, o que pode ocasionar uma redução na potência, em vez de um aumento.

Utilizando o trabalho em um cabeçote como exemplo, pode-se aumentar o diâmetro das válvulas, o diâmetro dos dutos, polir e retirar as rebarbas de fundição, entretanto, se este trabalho não for acompanhado de outras alterações, ocasionará um funcionamento irregular e uma redução no rendimento do motor, devido a menor velocidade de entrada do ar, podendo diminuir a potência do mesmo.

Rendimentos do Motor

Rendimento Mecânico

O rendimento mecânico é a relação entre a potência produzida no eixo e a potência produzida no interior do cilindro, provocada pela combustão. Este rendimento é função da força de atrito que ocorre entre os seus diversos órgãos e das forças necessárias p/ acionar os órgãos auxiliares. A perda de potência devido ao atrito, torna-se cada vez maior, a medida que a rotação fica mais elevada. Os modernos óleos, sejam de base mineral ou sintética, incorporam em sua fórmula componentes que ajudam a minimizar estas perdas. Quando se constrói um motor de alta performance, muitos construtores fazem longas conexões de bielas, finos anéis de pistão, anel raspador de óleo com baixa tensão, tanto quanto a precisão da máquina permitir de modo a minimizar as perdas por atrito. Estas modificações buscam um aumento na eficiência mecânica.

A principal força de atrito que ocorre em um motor é a provocada pelo contato direto entre o pistão e o cilindro, a qual pode ser reduzida da seguinte forma:

Após a retífica, os cilindros sofrem uma usinagem de brunimento, isto é, são feitos pequenos riscos com ângulo indicado pelo fabricante. Estes pequenos riscos, fazem com que o óleo permaneça mais tempo em contato com as paredes do cilindro, facilitando a lubrificação. Por outro lado, reduzem o rendimento mecânico devido ao aumento do coeficiente de atrito.

A eliminação completa destes riscos não é recomendável porque, se a parede for muito espelhada, a película de óleo não conseguirá mais aderir às paredes do cilindro, prejudicando a lubrificação.

Para contornar este problema, sem prejudicar a lubrificação, o brunimento deve ser bastante “sutil” com riscos muito pequenos ou então faz-se um polimento dentro do cilindro, do seguinte modo:

Com um pistão do motor com os anéis de segmento, solda-se uma haste na sua cabeça. Aplica-se então uma pasta abrasiva nas paredes do cilindro misturado com um pouco de óleo. Com as próprias mãos, deve-se fazer com que o pistão descreva um movimento alternado para cima e para baixo e variando sua posição de 180° .

Este polimento deve ser feito até o cilindro tornar-se opaco e com pequeninos riscos em forma de hélice. Todos os cilindros devem receber o mesmo polimento.

Terminada a operação, lava-se cuidadosamente os cilindros.

Com este procedimento, consegue-se reduzir o coeficiente de atrito dos cilindros, aumentando-se o rendimento mecânico e evitando a grimpagem do pistão, que é comum em motores de competição devido às altas solicitações.

Além do atrito entre o pistão e o cilindro, a potência absorvida pelas resistências passivas necessárias ao acionamento dos órgãos auxiliares também merecem atenção. Na verdade, pouco se pode fazer para reduzir esta potência absorvida pelas resistências passivas.

Em alguns casos, pode-se aumentar a folga entre os seus mancais, de modo a reduzir a possibilidade de ocorrência de interferência provocada pela variação da temperatura.

As forças exercidas pelas molas das válvulas também absorvem potência, portanto, a redução da força da mola deve ser a maior possível. É importante lembrar que a redução da carga das molas está diretamente ligado a redução do peso dos diversos órgãos que compõem a distribuição (balancins, tuchos, pratinhos, travas, pastilhas e varetas). Se isto não for feito, quando o motor estiver em alta rotação, as molas não terão mais força para retornar a sua posição inicial, dando origem ao fenômeno chamado “flutuação” que provocará uma perda de potência.

Consegue-se com isso, melhorar a potência efetiva do motor e em especial a sua aceleração. A carga ideal varia para cada motor.

Nos motores cuja regulagem das válvulas é feita por meio de pastilhas, essas podem ser eliminadas se os tuchos forem substituídos por outros construídos de tal maneira que a espessura se ajuste perfeitamente entre a haste das válvulas e dos comes.

Rendimento Térmico

O rendimento térmico é a relação entre o calor que efetivamente se transforma em trabalho útil e o calor equivalente ao trabalho que poderia ser obtido pela queima do combustível. O aumento do rendimento térmico do motor, pode ser conseguido das seguintes maneiras:

1) Aumentando a taxa de compressão.

O modo mais fácil de se aumentar o rendimento térmico do motor é aumentando-se a sua taxa de compressão. Aumentando a taxa (ou razão), aumenta-se a energia extraída de cada gota de combustível, ou seja, esta modificação proporciona um aumento na eficiência térmica. Este aumento pode ser feito, dependendo da conveniência, através do abaixamento do cabeçote ou troca dos pistões. De uma maneira geral, para cada ponto adicionado na taxa de compressão resultará num aumento de 4% na potência do motor. É claro que isto é limitado pela qualidade da gasolina e pela geometria de construção do motor que pode tornar o motor propenso a detonação.

2) Otimizando a combustão.

Quando algumas características do motor são alteradas, com a finalidade de se aumentar a potência, torna-se necessário a otimização da combustão da mistura, o que é possível de ser realizado modificando-se a bobina, vela, módulo de ignição e curva de avanço. Esta melhora na combustão da mistura torna-se necessária porque, ao se aumentar a taxa de compressão do motor, a capacidade da faísca saltar entre os eletrodos da vela é reduzida. É importante lembrar que não se está considerando alterações no combustível, uma vez que não se trata de uma alteração no motor.

Como pode-se observar na fórmula anterior, aumentando o peso específico da mistura (o que pode ser conseguido enriquecendo-se a mistura) aumentar-se-a a potência do motor.

Entretanto, se a mistura for extremamente rica, a combustão já não será perfeita, diminuindo por consequência o rendimento térmico do motor, reduzindo a potência.

3) Diminuindo a diferença de temperatura entre a saída e entrada d'água de refrigeração do motor.

O ideal seria transformar toda a energia química do combustível em energia térmica, mas existem perdas pelas próprias características dos materiais envolvidos, que necessitam trocar o calor gerado pela combustão e atritos internos. A variação da temperatura da entrada e saída d'água de refrigeração de um motor, deve ser a menor possível, pois essa troca de calor, embora necessária, provoca perdas de energia. Portanto, essa variação de temperatura deve ser trabalhada com muito cuidado, caso contrário, o motor poderá apresentar superaquecimento ou ter uma boa parte dessa energia perdida pelo trocador de calor.

Rendimento Volumétrico

O rendimento volumétrico é a relação entre o peso de ar efetivamente introduzido no cilindro e o peso teórico máximo, nas condições atmosféricas (15°C e 760 atm). A grande maioria das modificações para aumentar a performance esta centrada no aumento de ar e combustível para dentro do motor. O rendimento volumétrico em relação aos outros rendimentos é o que oferece um maior campo de atuação.

Existem vários modos de se fazer com que o volume de ar seja maior:

- Aumento do diâmetro do coletor de admissão, assim como, polindo o seu interior
- Uso de coletor de escape dimensionado
- Trabalho e polimento dos dutos do cabeçote
- Corte da guia de válvula
- Aumento do diâmetro das válvulas
- Aumento das aberturas das válvulas (comando de válvulas)
- Aumento do número de válvulas
- Polimento das válvulas, assim como redução no diâmetro da haste das válvulas
- Aumento da rotação do motor
- Mudança no carburador ou sistema de injeção eletrônica

- Uso de filtro de ar esportivo
- Uso de turbocompressor
- Uso de compressores volumétricos
- Uso de injeção de óxido nitroso

TERMOS IMPORTANTES (PORTUGUÊS - INGLÊS)

01 Motor 8 cilindros em V com injeção de combustível e Ignição por Centelha	01 <i>eight-cylinder V (vee) fuel- injection spark-ignition engine</i>
02 ventilador	02 <i>fan line</i>
03 embreagem do ventilador para acionamento viscoso	03 <i>fan clutch for viscous drive</i>
04 distribuidor da ignição (distribuidor) com avanço à vácuo	04 <i>ignition distributor (distributor) with vacuum timing control</i>
05 tambor de corrente dupla	05 <i>double roller chain</i>
06 mancal do eixo de cames	06 <i>camshaft bearing</i>
07 duto de respiro	07 <i>air-bleed duct</i>
08 tubo de óleo para lubrificação do eixo de cames	08 <i>oil pipe for camshaft lubrication</i>
09 eixo de cames, comando de válvulas no cabeçote	09 <i>camshaft, an overhead camshaft</i>
10 borboleta do carburador	10 <i>venturi throat</i>
11 silenciador interno	11 <i>intake silencer (absorption silencer, Am. Absorption muffler)</i>
12 regulador de pressão de combustível	12 <i>fuel pressure regulator</i>
13 coletor de admissão	13 <i>inlet manifold</i>
14 bloco do motor	14 <i>cylinder crankcase</i>
15 volante	15 <i>flywheel</i>
16 biela	16 <i>connecting rod (piston rod)</i>
17 mancal de linha do virabrequim	17 <i>cover of crankshaft bearing</i>
18 virabrequim	18 <i>crankshaft</i>
19 parafuso de drenagem do óleo	19 <i>oil bleeder screw (oil drain plug)</i>
20 corrente da bomba de óleo	20 <i>roller chain of oil pump drive</i>
21 abafador de vibração	21 <i>vibration damper</i>
22 eixo motor do distribuidor	22 <i>distributor shaft for the ignition distributor (distributor)</i>

BIBLIOGRAFIA

1. VAN WYLEN, G. J.; SONNTAG, R. E. *Fundamentos da Termodinâmica Clássica*. Editora Campus. São Paulo. SP. 4ª Edição.
2. CHVETZ, I.; KONDAK, M.; KIRAKOVSKI, N. et ali. *Térmica General - Termodinamica Tecnica, Turbinas y Maquinas Alternativas* Editorial Hispano Europea. Barcelona. España. 1975.
3. BOULANGER, P. e ADAM, B. *Motores Diesel*. Editora Hemus São Paulo. SP.
4. METAL LEVE S.A. *Manual Técnico*. Metal Leve S.A. São Paulo. SP. 5ª Edição.
5. FLÔRES, L.F.V. *Sistemas Térmicos I*. Apostila. Escola Federal de Engenharia de Itajubá. MG.
6. SOUZA, Z. *Elementos de Máquinas Térmicas*. Editora Campus-EFEI. Rio de Janeiro. RJ. 1980
7. BOSH, ROBERT GmbH. *Automotive Handbook*. 1993. Alemanha.
8. STONE, RICHARD. *Internal Combustion Engines*. Society of Automotive Engineers, Inc. 2nd Edition. 1993. Warrendale, PA, USA.
9. GOLDEMBERG, J. & MACEDO, I. *The Brazilian Alcohol Program – Na Overview*. Energy for Sustainable Development, Vol. 1, n.º 1, pp. 17 – 22.
10. SENÇO, Dr. WLASTERMILER. *Pequena História dos Transportes*. Revista Pesquisa e Tecnológica FEI
11. 1996 Grolier Multimedia Encyclopedia, Grolier Eletronic Publishing Inc.
12. Microsoft Encarta Encyclopedia 1996
13. Agência New Motor @ge de Notícias: por Guto Ostergrenn (www.newmotorage.com/Tecno/3-22.html)
14. Sites da Internet:

Combustível

- ⇒ www.shell.com.br/produtos/bv.htm
- ⇒ www.fisica.net/quimica/resumo28.htm
- ⇒ www.br-petrobras.com.br/br/prod/octa.html
- ⇒ www.petrobras.com.br/conpet/gasolina.html
- ⇒ www.mct.gov.br/gabin/cpmg/climate/programa/prt/alcohol4.htm

Mecânica Automóvel

- ⇒ www.mecanico.com.br
- ⇒ www.agentel.com.br
- ⇒ www.mecanicaonline.com.br

Crash Test Information

- ⇒ www.nhtsa.dot.gov
- ⇒ <http://gwuva.gwu.edu/ncac>
- ⇒ www.insure.com/auto/index.html
- ⇒ www.fia.com/tourisme/safety/safint.thm
- ⇒ www.osa.go.jp/2e.html
- ⇒ www.webmotors.com.br
- ⇒ www.newmotorage.com

Treinamentos, Fitas de Vídeo, Curiosidades

- ⇒ www.setenet.com.br Fitas de vídeo, apostilas
- ⇒ www.saebr.org.br Livros, revistas, cursos e mini-cursos
- ⇒ www.sae.org Livros, revistas, artigos técnicos
- ⇒ www.centrotecnico.com.br Treinamento
- ⇒ www.oficinabrasil.com.br Revista especializada
- ⇒ www.duvidacruel.com.br Informações interessantes

Peças e Acessórios

- ⇒ www.dana.com.br Autopeças
- ⇒ www.ngk.com.br Velas e cabos de ignição, sensores de detonação e oxigênio
- ⇒ www.delphiauto.com Autopeças, sistemas e sub-sistemas automotivos
- ⇒ www.eaton.com.br Cabeçotes, embreagens, transmissões
- ⇒ www.fras-le.com.br Pastilhas e lonas de freio
- ⇒ www.fmaster.com.br Freios
- ⇒ www.ksp.com.br Autopeças, pistões, cilindros de alumínio
- ⇒ www.lukbrasil.com.br Embreagens, sistemas hidráulicos/eletrônicos de acionamento
- ⇒ www.bosh.de Autopeças elétricas, injeção eletrônica, eletrônica embarcada
- ⇒ www.sabo.com.br Autopeças, retentores, juntas e mangueiras
- ⇒ www.sachs.de Embreagens e sistemas de suspensão
- ⇒ www.siemens.com.br Sist. de injeção, controles de emissões, conversores catalíticos
- ⇒ www.sifco.com.br Eixos dianteiros, virabrequins, coroa, pinhões, semi-eixos
- ⇒ www.kncl.krupp.com.br Componentes de motor, suspensão, direção e transmissão
- ⇒ www.trw.com Componentes de direção, suspensão, cintos de segurança, airbags
- ⇒ www.visteon.com.br Sistemas e sub-sistemas automotivos
- ⇒ www.zf.group.com.br Sistemas de transmissões e direções
- ⇒ www.elliott-turbocharger.com Sistemas de sobre-alimentação

Motores Especiais

Wankel

⇒ www.monito.com/wankel

⇒ www.wankel-rotary.com

⇒

QuasiTurbine

⇒ www.quasiturbine.com

⇒